

ספר קורס: גנאלוגיה גנטית ו-FIGG בפורנזיקה (גרסה מקוצרת)

ספר קורס זה מיועד לסטודנטים בשנה השלישית לתואר ראשון במדעים, ומטרתו להקנות הבנה מדעית וחקירתית מעמיקה בתחום ה-FIGG (Forensic Investigative Genetic Genealogy). גרסה מקוצרת זו מותאמת להדפסה וכוללת את ליבת התוכן המקצועי ללא מטרות הלמידה, רשימות המקורות ונספחי הקריאה להעמקה בכל פרק. מושגי המפתח מכל הפרקים רוכזו למילון מושגים מאוחד בסוף הספר.

מבנה פרקי הקורס

מספר הפרק	שם הפרק	תיאור כללי
פרק 1	מבוא לגנאלוגיה גנטית ול-FIGG	מיפוי התחום, מונחי יסוד, ההבדל בין genealogy, kinship, familial searching ו-FIGG
פרק 2	שונות גנטית אנושית ומבנה אוכלוסיות	SNPs, LD, הפלוטיפים, מאגרי ייחוס, שונות בין אוכלוסיות
פרק 3	תשתית טכנולוגית לנתוני גנאלוגיה	SNP arrays, WGS, phasing, איכות נתונים, התאמת פורמטים
פרק 4	IBD והסקת קרבה	זיהוי IBD, מספר מקטעים, אורכי מקטעים, דרגות קרבה
פרק 5	מגבלות חישוביות ואוכלוסייתיות	רקע שיתופי, קרבה קריפטית, endogamy, admixture, הטיות
פרק 6	מסדי נתונים גנאלוגיים וחיפוש קרובים	long-range familial search, הסתברות למציאת בני דודים, צמצום מרחב החיפוש
פרק 7	יישומים אזרחיים של גנאלוגיה גנטית	ancestry reconstruction, אילנות יוחסין, אימוץ, donor conception, NPE
פרק 8	זיהוי נעדרים, שרידים ו-DVI	family-reference, זיהוי הומינטרי, databases, שימושי SNP בדגימות מאתגרות
פרק 9	FIGG במעבדה הפורנזית	מעבר מ-STR ל-SNP, דגימות פגומות, microarray מול targeted SNP WGS panels
פרק 10	FIGG כהליך חקירתי	match lists, triangulation, pedigree reconstruction, descendency research, target testing
פרק 11	תיאורי מקרה מרכזיים	תיקי cold case, זיהוי שרידים, מקרי הצלחה היסטוריים, וכשל
פרק 12	היבטים משפטיים ואתיים של FIGG	consent, relatives, פרטיות, proportionality, governance
פרק 13	FIGG במשטרות בעולם	מודלים לאומיים, פיילוטס, חקיקה, תנאי יישום

פרק 14	תקנים, בקרה ואבטחת איכות ב-FIGG	validation, QC, SOPs, accreditation, confirmatory testing
פרק 15	אינטגרציה, מגבלות ומבט מסכם	חיבור בין המדע, המדיניות והמעשה; גבולות השיטה ועתידה

תוכן עניינים

[פרק 1: מבוא לגנאלוגיה גנטית ו FIGG](#)

[פרק 2: שונות גנטית אנושית ומבנה אוכלוסיות](#)

[פרק 3: תשתית טכנולוגית לנתוני גנאלוגיה](#)

[פרק 4: IBD והסקת קרבה](#)

[פרק 5: מגבלות חישוביות ואוכלוסיות](#)

[פרק 6: מסדי נתונים גנאלוגיים וחיפוש קרובים](#)

[פרק 7: יישומים אזרחיים של גנאלוגיה גנטית](#)

[פרק 8: זיהוי נעדרים שרידים ו DVI](#)

[פרק 9: FIGG במעבדה הפורנזית](#)

[פרק 10: FIGG כהליך חקירתי](#)

[פרק 11: תיאורי מקרה מרכזיים](#)

[פרק 12: היבטים משפטיים ואתיים של FIGG](#)

[פרק 13: FIGG במשטרות בעולם](#)

[פרק 14: תקנים בקרה ואבטחת איכות ב FIGG](#)

[פרק 15: מגבלות כשלים ומבט מסכם](#)

[נספח: מילון מושגים מאוחד](#)

פרק 1: מבוא לגנאלוגיה גנטית ו-FIGG

מבוא

גנאלוגיה מסורתית עסקה במשך דורות באיסוף עדויות תיעודיות על משפחות: רישומי לידה, נישואין, מפקדי אוכלוסין, צוואות, עיתונות מקומית, מצבות, יומנים משפחתיים וארכיונים אזרחיים. עיקר כוחה של השיטה נבע מהיכולת לבנות עצי משפחה, לזהות קשרי שארות ולחבר בין יחידים ובין ענפים משפחתיים לאורך זמן. עם זאת, כל עוד העבודה נשענה רק על מסמכים, היו לה גבולות ברורים: רשומות חסרות, טעויות רישום, אימוצים לא מתועדים, זהויות מוסתרות, שינויים בשמות, והיעדר אפשרות להכריע בין כמה השערות משפחתיות מתחרות.

הגנאלוגיה הגנטית נולדה כאשר מידע גנטי החל לשמש לא רק להוכחת אבהות או לזיהוי ישיר, אלא ככלי להסקת קרבה רחוקה ולבנייה מחדש של קשרים משפחתיים. המעבר הזה התאפשר כאשר בדיקות רחבות-היקף של מאות אלפי סמני SNP הפכו לנגישות, וכאשר מסדי נתונים אזרחיים גדולים החלו לאפשר איתור קרובים רחוקים על בסיס מקטעי DNA משותפים [1], [2]. בשלב זה, הגנטיקה חדלה להיות רק כלי מאשר, והפכה לכלי מחפש.

מכאן צמח גם FIGG, כלומר Forensic Investigative Genetic Genealogy, ביישום זה משתמשים בנתוני DNA פורנזיים כדי לייצר פרופיל גנומי מתאים לחיפוש במסדי נתונים גנאלוגיים, לאתר קרובים רחוקים, לבנות אילן יוחסין, ולצמצם את מעגל המועמדים עד להפקת lead חקירתי. הזיהוי הסופי אינו נשען על הגנאלוגיה לבדה, אלא נדרש אימות פורנזי רגיל, בדרך כלל באמצעות השוואת STR לדגימת ייחוס מן החשוד או מן הנפטר [1], [2].

מן הגנאלוגיה המסורתית לגנאלוגיה גנטית

המעבר מן השיטה התיעודית אל השיטה הגנטית לא ביטל את הגנאלוגיה המסורתית אלא הרחיב אותה. גם כיום, התאמה גנטית כשלעצמה כמעט אף פעם אינה מספיקה. התאמה כזו מספקת נקודת עיגון משפחתית, אך כדי להפוך אותה לזהות ממשית יש צורך בעבודה גנאלוגית קלאסית: איתור אבות קדמונים משותפים, בניית ענפים צאצאיים, הצלבה עם מקום, גיל, מין ומסמכים, והפרדה בין מועמדים אפשריים [1], [2].

במובן זה, הגנאלוגיה הגנטית היא תחום כלאיים. היא נשענת מצד אחד על גנטיקה של אוכלוסיות, על זיהוי IBD ועל הסקת קרבה, ומצד שני על מתודולוגיה ארכיונית והיסטורית. הצלחתה נובעת מהחיבור בין שני סוגי הראיות, לא מהחלפת האחד בשני [1], [5], [6].

המעבר ל-FIGG לא התרחש בבת אחת. תחילה פותחו מסגרות של kinship analysis פורנזי ושל familial searching במסדי STR פליליים. כלים אלה אפשרו הסקת קרבה, אך לרוב בטווח מוגבל יחסית של קרובים קרובים. גנאלוגיה גנטית הרחיבה את הטווח הזה באמצעות נתוני SNP רחבי היקף ומסדי נתונים אזרחיים גדולים, ואילו FIGG לקח את אותה לוגיקה והחיל אותה על שאלות פורנזיות של חקירה וזיהוי [1], [2].

מה ההבדל בין השיטות

טווח הקרבה האופייני	מטרת השימוש	סוג הנתונים העיקרי	שיטה
תלוי בתיעוד	בניית אילנות יוחסין	מסמכים וארכיונים	גנאלוגיה מסורתית
קרובים מדרגה ראשונה ושנייה בעיקר [2]	זיהוי ישיר או קרבה קרובה	STR	בדיקות קרבה פורנזיות קלאסיות
מוגבל לקרבה קרובה יחסית [2], [3]	יצירת כיוון חקירתי דרך קרוב משפחה	STR במסדי נתונים פליליים	Familial searching

גנאלוגיה גנטית	SNP רחבי היקף	איתור קרובים ובניית עצי משפחה	גם קרובים רחוקים, לעיתים בני דודים מדרגה שלישית ויותר [1], [3]
FIGG	SNP פורנזי + מחקר גנאלוגי	יצירת lead חקירתי או סיוע בזיהוי	לרוב התאמות רחוקות הדורשות בניית עץ משפחה [1], [4]

מדוע חלה פריצת דרך בעשור האחרון

הפריצה לא נבעה מגילוי ביולוגי יחיד, אלא ממפגש בין שלושה תהליכים. הראשון היה התרחבות בדיקות consumer genomics, שהובילה ליצירת מאגרי נתונים רחבים מאוד של פרטים מן הציבור. השני היה המעבר לעבודה עם מאות אלפי סמני SNP במקום מספר קטן של STR, ולכן התאפשרה הסקת קרבה רחוקה בהרבה. השלישי היה פיתוח כלים חישוביים וגנאלוגיים המאפשרים להפוך רשימת התאמות גנטיות לעצי משפחה שימושיים [1], [2].

עבודת המפתח של Erlich ועמיתיו הראתה באופן כמותי שמאגר המכסה אחוז קטן יחסית מן האוכלוסייה עשוי להספיק כדי לאפשר לרוב האנשים להימצא דרך בן דוד מדרגה שלישית או קרוב יותר [3]. מסקנה זו עזרה להסביר מדוע long-range familial searching הפך לכלי בעל עוצמה מעשית, גם כאשר האדם המבוקש עצמו מעולם לא נבדק.

הספרות הפורנזית המוקדמת הדגישה היטב את היתרון של STR בזיהוי ישיר, אך גם את מגבלותיהם כאשר מנסים להגיע לקרובים רחוקים. זה היה אחד התנאים שאפשרו את המעבר אל חיפוש גנאלוגי רחב יותר: במקום לשאול אם החשוד עצמו או קרוב מדרגה ראשונה מופיעים במסד, החלו לשאול אם קיימים במסד קרובים רחוקים שניתן לבנות מהם עץ משפחה [1], [2].

דוגמה בולטת למעבר הזה היא פרשת Golden State Killer, שהפכה למקרה מפנה מקצועי וציבורי. חשיבותה אינה רק בפתרון תיק מתקשר, אלא בהדגמה המעשית של הלוגיקה כולה: התחלה מהתאמות רחוקות במסד גנאלוגי, בניית עץ משפחה רחב, צמצום מועמדים, ולבסוף אימות פורנזי רגיל [1], [4]. הדוגמה הזו מספיקה בפרק המבוא כדי להראות מדוע התחום קיבל תשומת לב מדעית וציבורית, בעוד היישומים של FIGG בזיהוי שרידים אנושיים ובתיקים היסטוריים יידונו בהרחבה בפרקים המאוחרים יותר.

FIGG ככלי חקירתי ולא כתחליף לזיהוי פורנזי

אחת ההבחנות החשובות ביותר כבר בפתח הקורס היא ההבחנה בין lead חקירתי לבין זיהוי מאומת. FIGG נועד בדרך כלל לייצר כיוון חקירתי מבוסס, לא להחליף את שלב האימות. הרשימה הגנאלוגית עשויה לכוון לענף משפחתי מסוים, אך רק דגימת ייחוס והשוואה פורנזית מקובלת יכולות לחזק או לשלול את הזיהוי ברמת הראיה הנדרשת [1], [2]. הבחנה זו חשובה גם מבחינה מתודולוגית: היא מזכירה שהתחום נשען על שרשרת של שלבים, ולא על צעד יחיד הקובע לבדו את הזהות.

סיכום

הגנאלוגיה הגנטית היא הרחבה של הגנאלוגיה המסורתית באמצעות נתונים גנומיים רחבים, והיא נשענת על שילוב בין חישוב גנטי לבין מחקר משפחתי תיעודי [1], [5]. FIGG הוא היישום הפורנזי של עקרונות אלה: שימוש בפרופיל SNP פורנזי כדי לאתר קרובים רחוקים, לבנות אילן יוחסין ולייצר כיוון חקירתי הניתן לאימות באמצעים פורנזיים רגילים [2], [4].

המאפיין המרכזי של התחום אינו רק סוג הנתונים שבו הוא משתמש, אלא האופן שבו הוא מחבר בין רמות שונות של ראיה: דגימה ביולוגית, התאמה גנטית, עץ משפחה, מסמכים היסטוריים ואימות סופי.

לכן, כבר מן הפרק הראשון נכון להבין ש־FIGG אינו רק טכניקה מעבדתית ואינו רק עבודת ארכיון, אלא מתודולוגיה משולבת.

פרק 2 שונות גנטית אנושית ומבנה אוכלוסיות

מבוא

כדי להבין כיצד גנאלוגיה גנטית פועלת, לא די לדעת שקרובי משפחה חולקים DNA. יש להבין גם כיצד שונות גנטית מפוזרת באוכלוסיות, כיצד אללים נוטים לעבור יחד לאורך כרומוזומים, וכיצד ההיסטוריה הדמוגרפית של אוכלוסיות מעצבת את הדפוסים הללו [1], [4]. גנאלוגיה גנטית נשענת בסופו של דבר על עובדה כפולה: בני אדם דומים מאוד זה לזה מבחינה גנטית, אך בתוך הדמיון הרחב קיימים דפוסים עדינים, שיטתיים וברי מדידה של שונות, שיתוף והבדל.

בפרק זה הדגש אינו עדיין על הסקת קרבה בין יחידים מסוימים, אלא על התשתית האוכלוסייתית שמאפשרת בכלל לנתח נתונים כאלה. מושגים כמו SNP, LD, הפלוטיפ, PCA, reference panel ו- ADMIXTURE אינם תוספות טכניות לשוליים, אלא חלק מן השפה הבסיסית של התחום [2], [4], [5].

סוגי שונות גנטית ומה רלוונטי במיוחד לקורס

הגנום האנושי כולל סוגים רבים של שונות: SNPs, אינדלים, שינויים במספר עותקים, הכנסות של אלמנטים ניידים, היפוכים ושינויים מבניים נוספים [1]. למרות מגוון זה, בגנאלוגיה גנטית וב-FIGG עיקר היישום נשען לרוב על SNPs, משום שהם רבים מאוד, מפוזרים לכל אורך הגנום, ניתנים למדידה בקנה מידה רחב, ומתאימים היטב לניתוח דפוסי שיתוף בין פרטים [1], [7].

פרויקט Genomes 1000 הראה בקנה מידה עולמי כי עיקר אתרי השונות הידועים הם SNPs ואינדלים קצרים, אך גם שונות מבנית תורמת חלק משמעותי ממספר הבסיסים השונים בין גנומים של בני אדם [1]. מבחינה פדגוגית, חשוב להבחין בין השאלה "איזו שונות קיימת בגנום האנושי" לבין השאלה "איזו שונות הכי שימושית להסקת קרבה ומוצא". בקורס זה, SNP הוא הסמן המרכזי לא משום שהוא הסוג היחיד של שונות, אלא משום שהוא הפך למטבע העבודה העיקרי של התחום.

דוגמה

אם שתי דגימות חולקות מספר גדול של SNPs לאורך מקטע כרומוזומלי שלם, המשמעות אינה נובעת רק מן ה-SNP הבודד, אלא מן העובדה שרצף של אללים נשמר יחד לאורך זמן. מכאן נובעת החשיבות של הפלוטיפים ושל IBD, שיידונו לעומק בפרקים הבאים [2], [3].

SNPs, הפלוטיפים ו-LD

SNPs

SNP הוא שינוי של בסיס יחיד באתר מסוים בגנום. רוב ה-SNPs אינם קובעים לבדם תכונה נראית לעין, אך בהמוניהם הם מספקים מפת צפיפות גבוהה של שונות גנטית באוכלוסייה [1]. כאשר אלפי או מאות אלפי SNPs נמדדים יחד, ניתן לאפיין דפוסים של קרבה, מוצא ושיתוף כרומוזומלי.

הפלוטיפים

הפלוטיפ הוא רצף של אללים על אותו כרומוזום. זהו המושג המחובר בין וריאנטים בודדים לבין מבנים רחבים יותר של ירושה. במקום להסתכל על SNPs כנקודות מבודדות, הגישה ההפלוטיפית בוחנת אילו אללים מופיעים יחד על אותו עותק כרומוזומלי, ולכן מאפשרת לעקוב אחר הורשה משותפת ברזולוציה גבוהה יותר [2], [3].

Linkage disequilibrium

LD מתאר מצב שבו אללים באתרים סמוכים אינם מופיעים באופן בלתי תלוי, אלא נוטים להופיע יחד בתדירויות לא מקריות [2]. הסיבה לכך היא היסטורית: אם וריאנטים קרובים נמצאים על אותו מקטע כרומוזומלי במשך דורות רבים, הרקומבינציה טרם פירקה לחלוטין את הקשר ביניהם.

עבור גנאלוגיה גנטית, LD חשוב משתי סיבות שונות. ראשית, הוא מאפשר phasing סטטיסטי, משום שאפשר לנחש אילו אללים נוטים להופיע יחד על אותו הפלוטיפ [2]. שנית, הוא מחייב זהירות בפרשנות של שיטות כמו ADMIXTURE ו-local ancestry, משום שצפיפות גבוהה מדי של סמנים תלויים עלולה להטות את ההסקה אם המודל מניח עצמאות בין סמנים [5], [6].

מאגרי ייחוס גלובליים ולמה הם חשובים

מאגר ייחוס הוא אוסף של דגימות גנומיות מאוכלוסיות ידועות, המשמש בסיס להשוואה, לאמידת תדירויות אללים, ל-phasing, לאימפוטציה ולהסקת מבנה אוכלוסייה [1], [2]. בלי מאגרי ייחוס, קשה מאוד לפרש תבניות של מוצא או לקבוע האם הפלוטיפ שנצפה שכיח או נדיר באוכלוסיות שונות.

התרומה הגדולה של Genomes 1000 לא הייתה רק בהגדלת מספר הווריאנטים הידועים, אלא גם ביצירת קטלוג גלובלי שהרחיב מאוד את הייצוג של אוכלוסיות אפריקאיות, דרום-אסייתיות, אירופיות, מזרח-אסייתיות ואמריקאיות [1]. לכך יש חשיבות ישירה גם בגנאלוגיה: כאשר אוכלוסייה מסוימת מיוצגת היטב במאגרי ייחוס, קל יותר לבצע phasing, אימפוטציה והסקת מוצא; כאשר הייצוג דל או מוטא, הביצועים והפרשנות נעשים בעייתיים יותר [1], [2].

אחד הלקחים החשובים מן הספרות הוא שתדירות אללים ומבנה LD אינם אחידים בין אוכלוסיות. לדוגמה, העבודה של Genomes 1000 הראתה כי דפוסי LD דועכים מהר יותר באוכלוסיות אפריקאיות מאשר באוכלוסיות מזרח-אסייתיות, תוצאה התואמת היסטוריות דמוגרפיות שונות [1]. לכן, לא נכון לחשוב על "הגנום האנושי" כעל ישות אחידה לחלוטין ברמת המבנה האוכלוסייתי.

מבנה אוכלוסיות

מבנה אוכלוסייה מתאר מצב שבו פרטים באוכלוסייה אינם דוגמים את בני זוגם ואת אבותיהם מתוך מאגר אקראי אחד, אלא מתוך אוכלוסיות משנה, מסלולי הגירה, בידודים חלקיים, bottlenecks, admixture ותהליכים דמוגרפיים נוספים [1], [4]. התוצאה היא דפוסים שיטתיים של דמיון גנטי בין פרטים וקבוצות.

במונחים גנאלוגיים, מבנה אוכלוסייה חשוב משום שהוא משפיע על השאלה מה נחשב שיתוף חריג ומה נחשב שיתוף צפוי על רקע אוכלוסייתי. בפרקים הבאים נראה שמבנה אוכלוסייה משפיע גם על IBD ועל הסקת קרבה, אך כבר כאן חשוב להבין שהרקע האוכלוסייתי יוצר מסגרת שבתוכה פרשנות של קרבה גנטית נעשית [4], [8].

PCA ככלי לתיאור מבנה אוכלוסיות

PCA הוא כלי מתמטי לצמצום ממד, המשמש בגנטיקה של אוכלוסיות כדי לסכם את הדפוסים המרכזיים של שונות בין פרטים [4]. בפועל, הוא מקרין נתונים רבי-ממדים למספר קטן של צירים, כך שפרטים הדומים גנטית זה לזה יופיעו קרוב יותר במרחב החדש.

התרומה המרכזית של McVean הייתה להראות של-PCA יש פירוש גנאלוגי: הצירים העיקריים משקפים, בקירוב, דפוסים של זמני התלכדות ממוצעים בין פרטים [4]. לכן PCA אינו "מפה של גזעים" ואינו תיעוד ישיר של אירוע היסטורי אחד. הוא סיכום סטטיסטי של מבנה דמיון גנטי.

טעות פרשנית נפוצה

אחת הטעויות הנפוצות היא לראות בכל ציר של PCA ייצוג ישיר של תהליך היסטורי יחיד, כגון הגירה מסוימת או "רכיב אתני טהור". McVean מדגיש שצירי PCA יכולים לנבוע ממודלים דמוגרפיים שונים מאוד, כל עוד הם מייצרים דפוסים דומים של קירבה גנאלוגית ממוצעת [4].

טעות נפוצה נוספת היא להתעלם מהרכב המדגם. PCA תלוי מאוד בשאלה מי נכלל בדגימה ובאילו גדלים יחסיים. שינוי בהרכב הקבוצות או בגודלן יכול לשנות את צורת הפיזור במרחב הצירים גם בלי ששום דבר "אמיתי" השתנה בביווגיה של הפרטים [4].

ADMIXTURE ומה הוא מעריך

ADMIXTURE הוא מודל סטטיסטי המעריך, עבור כל פרט, את חלקו היחסי מתוך מספר נתון של אוכלוסיות מקור היפותטיות, המסומנות בדרך כלל ב- K . הפלט המוכר של השיטה הוא וקטור של רכיבי מוצא גלובליים, למשל חלוקה משוערת של הגנום בין רכיבים שונים.

מבחינה דידקטית, חשוב להבהיר שרכיבי ADMIXTURE אינם בהכרח אוכלוסיות היסטוריות ממשיות שעמדו בעבר כיחידות מובחנות. הם רכיבים סטטיסטיים המתוארים דרך תדירויות אללים שונות, והפרשנות שלהם תלויה מאוד בהרכב המדגם, בבחירת K , ובשאלה אילו אוכלוסיות ייחוס הוכנסו לניתוח [5].

השיטה גם מניחה בקירוב עצמאות בין סמנים, ולכן נהוג לבצע pruning של SNPs הנמצאים ב-LD גבוה לפני ההרצה [5]. אם מתעלמים מכך, אפשר לקבל תוצאות שנראות יציבות ומדויקות אך נשענות על הפרת הנחות המודל.

דוגמה

כאשר מתקבל ב-ADMIXTURE "רכיב" מסוים בשיעור נמוך, אין פירוש הדבר בהכרח שאותו פרט שייך לקבוצה היסטורית ברורה ומובחנת. לעיתים מדובר באפקט של בחירת K , של אוכלוסיות הייחוס, או של מבנה המדגם [5]. לכן בפרשנות אקדמית יש להיזהר מניסוחים מהותניים מדי על "אחוזי מוצא".

Local ancestry ולמה הוא שונה מסיכום גלובלי

בניגוד ל-ADMIXTURE, המסכם את כלל הגנום לאחוזים, שיטות של local ancestry מנסות להקצות לכל מקטע כרומוזומלי את מוצאו המשוער [6]. המשמעות היא שהגנום נתפס כמוזאיקה של מקטעים ממקורות שונים, ולא כמספר אחד ממוצע לכל פרט.

זהו הבדל חשוב במיוחד באוכלוסיות admixed. שני פרטים יכולים להחזיק בסיכום גלובלי דומה מאוד, אך בחלוקה כרומוזומלית שונה לגמרי. שיטות local ancestry רגישות לכן למעברי רקומבינציה, לאיכות phasing, ולבחירת אוכלוסיות הייחוס [2], [6].

Brisbin ועמיתיו הדגישו גם שדיוק ההקצאה המקומית תלוי מאוד בבחירת proxy מתאים לאוכלוסיות המקור. שימוש באוכלוסיית ייחוס קרובה אך לא נכונה עלול להוריד את הדיוק באופן ניכר [6]. זו נקודה מרכזית להוראה, משום שהיא מראה ש"מוצא" אינו נקרא ישירות מן הגנום, אלא נאמד תמיד ביחס למסגרת השוואה.

חיבור לגנאלוגיה גנטית

הנושאים של פרק זה הם תשתית ישירה לפרקים הבאים. הפלוטיפים ו-LD הם תנאי מוקדם להבנת phasing [2]. מאגרי ייחוס נדרשים לא רק למחקר אוכלוסיות אלא גם לאימפוטציה ולשיפור ניתוחי

נתונים גנומיים [1]. מבנה אוכלוסייה קובע כיצד יש לפרש דפוסי דמיון והבדל, ו-PCA או ADMIXTURE מספקים דרכים שונות לסכם אותם [4], [5].

במילים אחרות, לפני ששואלים אם שני אנשים הם קרובי משפחה, יש להבין כיצד הגנום שלהם יושב בתוך מרחב רחב יותר של שונות אנושית. ללא הרקע הזה, קל לבלבל בין שיתוף הנובע מהיסטוריה משפחתית קרובה לבין דמיון הנובע ממבנה אוכלוסייתי רחב יותר.

סיכום

השונות הגנטית האנושית רחבה ומגוונת, אך בגנאלוגיה גנטית עיקר החשיבות המעשית היא ל-SNPs, להפלוטיפים ול-LD, משום שהם מאפשרים לנתח דפוסי שיתוף לאורך הגנום [1], [2]. מאגרי ייחוס גלובליים מספקים את תשתית ההשוואה, התדירויות וההפלוטיפים שעליהם נשענים phasing, אימפוטציה והסקת מוצא [1], [2].

מבנה אוכלוסייה אינו רעש צדדי אלא חלק מרכזי מן הנתונים. PCA, ADMIXTURE ו-local ancestry הם כלים שונים לתיאורו, אך כל אחד מהם דורש זהירות פרשנית והבנה של הנחות המודל [4], [5], [6]. פרק זה מכין את הקרקע לפרקים הבאים, שבהם יעבור הדיון מן המבנה האוכלוסייתי הכללי אל זיהוי מקטעים משותפים, IBD, phasing והסקת קרבה.

פרק 3 תשתית טכנולוגית לנתוני גנאלוגיה

מבוא

גנאלוגיה גנטית אינה נשענת רק על עקרונות ביולוגיים, אלא גם על תשתית טכנולוגית מוגדרת היטב. כדי לאתר קרובי משפחה רחוקים או לזהות דפוסי שיתוף לאורך כרומוזומים שלמים, נדרש מעבר מנתון גנטי גולמי למבנה נתונים צפוף, עקבי ובר-השוואה בין פרטים ובין פלטפורמות [1], [2].

לכן, לפני שניגשים לשאלות של קרבה או IBD, יש להבין כיצד הנתונים עצמם נוצרים, באילו פלטפורמות משתמשים, כיצד משחזרים מהם הפלוטיפים, ומהם מקורות השגיאה העיקריים. פרק זה עוסק בתשתית הזאת: סוגי הנתונים, מסלולי ההפקה, phasing, פורמטים, ותנאי האיכות הבסיסיים של נתוני גנאלוגיה.

STR לעומת SNP

בפורנזיקה הקלאסית נהוג לעבוד עם STRs, כלומר אזורים קצרים של חזרות בדנ"א שבהם מספר היחידות החוזרות משתנה בין פרטים. סמנים אלה יעילים מאוד לזיהוי ישיר ולהשוואה בין פרופיל ידוע לפרופיל לא ידוע, וגם לקרבה קרובה יחסית, אך הם מספקים מעט מדי מידע לצורך איתור קרובים רחוקים [1].

לעומתם, נתוני SNP מבוססים על מאות אלפי עד מיליוני אתרים מפוזרים לאורך הגנום. כל אתר מספק מעט מידע בפני עצמו, אך הצפיפות הכוללת מאפשרת לעקוב אחר רצפים ארוכים של אללים משותפים, כלומר אחר הפלוטיפים ומקטעים שיכולים לשקף ירושה מאב קדמון משותף [1], [3]. זהו ההבדל המכריע בין תשתית גנטית המיועדת לזיהוי ישיר לבין תשתית המיועדת לחיפוש גנאלוגי.

מבחינה מעשית, STR עונה היטב על השאלה "האם זו אותה דגימה" או "האם יש קרוב מדרגה ראשונה", ואילו SNP פותח את האפשרות לשאול "האם קיימים במסד קרובים רחוקים שניתן לקשור אליהם עץ משפחה" [1].

המסלולים המרכזיים להפקת נתוני SNP

SNP microarray

SNP microarray הייתה במשך שנים רבות הפלטפורמה המרכזית של בדיקות consumer genomics, ולכן גם המקור ההיסטורי העיקרי לנתוני גנאלוגיה גנטית [1]. בשיטה זו דנ"א הנבדק נקשר לפרובים קבועים על גבי שבב, וכל אתר גנוטיפי מזהה באמצעות אות פלואורסצנטי. יתרונה העיקרי של השיטה הוא בעלות נמוכה יחסית, תפוקה גבוהה, והתאמה ישירה למאות אלפי SNPs שנבחרו מראש.

המגבלה המרכזית של microarray היא שהיא מניחה DNA באיכות סבירה ובאורך מקטעים מתאים. בניגוד לכך, כאשר החומר הגנטי פגום או מקוטע מאוד, הביצועים עשויים להיפגע באופן חד [1]. מסיבה זו, microarray מתאימה במיוחד לדגימות consumer ולמחקרי אוכלוסיות, ופחות לדגימות פורנזיות קשות.

ריצוף גנום מלא

Whole-genome sequencing מאפשר לקרוא רצפי DNA באופן רחב יותר, בלי להסתמך על רשימה סגורה של אתרים מוגדרים מראש [1]. מבחינה טכנולוגית, DNA נחתך למקטעים, מחוברים אליהם adapters, והקטעים נרצפים. לאחר מכן יש ליישר את הקריאות לרפרנס גנומי ולבצע variant calling.

יתרונם של ריצוף גנום מלא הוא גמישות גבוהה יותר, ובפרט התאמה טובה יותר לדגימות מקוטעות. הוא גם יוצר מסלול עקרוני לעבודה עם דגימות שאינן מתאימות היטב ל-microarray. עם זאת, כדי להפוך

את הפלט לנתון usable לחיפוש גנאלוגי, נדרשות שכבות נוספות של עיבוד: קריאת וריאנטים, סינון, ולעיתים גם בחירה או המרה לאתרים הרלוונטיים למסדי הנתונים [1].

שיטות מבוססות MPS ו-capture

בין microarray לבין ריצוף גנום מלא קיימות שיטות ביניים, ובהן amplicon-based MPS וגישות מבוססות [1] hybridization capture. שיטות אלה אינן בהכרח קוראות את כלל הגנום, אלא אוספות נתונים ממערך ממוקד של אתרי SNP רלוונטיים. היתרון הוא יעילות טובה יותר ביחס לריצוף מלא ועומק קריאה גבוה יותר באתרים נבחרים.

החשיבות הפדגוגית של השיטות הללו היא בהבהרה שלא קיים מסלול יחיד ליצירת נתוני גנאלוגיה. השאלה הטכנולוגית היא תמיד אילו אתרים ייקראו, באיזו אמינות, באיזה עומק, ובאיזו מידה הפלט יוכל לעבור המרה לפורמט שניתן להשוות למסדי נתונים קיימים [1].

מן הגנוטיפ אל ההפלוטיפ

רוב פלטפורמות הגנוטיפינג והריצוף מספקות תחילה נתונים לא־ממופעים, כלומר ידוע אילו שני אללים קיימים באתר מסוים, אך לא ידוע איזה מהם נמצא על הכרומוזום האימהי ואיזה על האבהי [2]. זהו מצב מספק לשאלות מסוימות, אך אינו מספיק כאשר רוצים להבין רצפים ארוכים של ירושה משותפת.

phasing הוא התהליך שבו משחזרים את סידור האללים על שני העותקים הכרומוזומליים של הפרט, כלומר את שני ההפלוטיפים שלו [2]. מבחינה מושגית, זהו המעבר מנתוני "מה יש באתר" לנתוני "איך האללים מסודרים לאורך הכרומוזום". המעבר הזה הוא אבן יסוד בכל גישה המבקשת לזהות מקטעים משותפים ארוכים בין פרטים.

למה phasing נחוץ

אם שני אנשים חולקים מקטע כרומוזומלי שמקורו באב קדמון משותף, השיתוף יתבטא לא רק באתרים בודדים אלא ברצף קוהרנטי של אללים. בלי phasing, חלק מן האות הזה נשאר חבוי בתוך גנוטיפים דו־אלליים לא מסודרים [2], [3]. לכן phasing הוא לא שלב קוסמטי אלא תנאי לשחזור המבנה הכרומוזומלי שעליו מבוססים ניתוחי גנאלוגיה.

פוגי phasing

Phasing מבוסס אוכלוסייה

שיטות population-based phasing משתמשות בדפוסי LD ובהפלוטיפים נפוצים במדגם או במאגר ייחוס כדי לשחזר את התצורה הסבירה ביותר של הכרומוזומים [2]. שיטות כאלה מניחות למעשה שאפשר ללמוד מאנשים רבים אילו רצפים גנטיים נוטים להופיע יחד.

היתרון הוא שאפשר ליישם אותן גם כאשר אין נתוני משפחה. החיסרון הוא שהתוצאה תלויה בהרכב המדגם, בגודל מאגר הייחוס ובאיכות הייצוג של האוכלוסייה הנבדקת [2].

Phasing מבוסס משפחה

כאשר קיימים נתוני הורים, צאצאים או קרובי משפחה ידועים, אפשר לנצל אילוצים מנדליאניים כדי לשחזר את ההפלוטיפים בדיוק גבוה יותר [2]. אם ידוע איזה אלל עבר מן ההורה לצאצא, חלק ניכר מן העמימות נפתר ישירות.

בפועל, נתוני משפחה אינם תמיד זמינים במסדי נתונים גנאלוגיים רחבים, ולכן שיטה זו אינה תמיד עומדת לבדה במרכז העבודה, אך היא מדגימה היטב את משמעותו הביולוגית של phasing.

Long-range phasing

החידוש החשוב של תחום הגנאלוגיה הגנטית היה ההבנה שאפשר לבצע phasing גם בעזרת קרובים שאינם הורים ישירים, כל עוד הם חולקים מקטע ארוך שמקורו משותף [3]. Kong ועמיתיו הציגו את רעיון ה-surrogate parents: קרובים רחוקים יכולים לשמש, באתרים מסוימים, כתחליף פונקציונלי למידע הורי אם הם נושאים את אותו הפלוטיפ באזור הנדון [3].

הרעיון הזה מסביר מדוע phasing בקנה מידה גדול נעשה אפשרי דווקא כאשר יותר ויותר אנשים נבדקים. ככל שמסד הנתונים גדל, כך גדלה ההסתברות למצוא פרטים החולקים הפלוטיפים ארוכים דיים כדי לתמוך בשחזור הפאזה [3].

דוגמה

אם אדם הוא הטרוזיגוטי במספר רב של SNPs עוקבים, והקרוב החולק עמו מקטע מסוים הומוזיגוטי באותם אתרים, ניתן להסיק באיזה סדר כרומוזומלי מופיעים האללים של האדם באזור זה. כאן מתברר שהמשמעות של "קרוב רחוק" אינה רק גנאלוגית אלא גם חישובית.

LD, מאגרי ייחוס וגודל מדגם

הצלחת phasing תלויה בשלושה משתנים מרכזיים: מבנה LD, איכות מאגר הייחוס וגודל המדגם [2]. LD מאפשר לשיטה להעריך אילו אללים נוטים להופיע יחד; מאגר ייחוס מספק תבניות הפלוטיפ קיימות; וגודל מדגם גדול מגדיל את הסיכוי לזהות דפוסים אמיתיים במקום רעש.

זו גם הסיבה לכך שאותה שיטה יכולה לעבוד היטב באוכלוסייה אחת ופחות טוב באחרת. כאשר הפלוטיפים באוכלוסיית היעד מיוצגים היטב במאגרי ייחוס, וכאשר גודל המדגם גדול, הפאזה משתפרת. כאשר הייצוג חלש או שהאוכלוסייה מורכבת במיוחד, שיעור השגיאה עשוי לעלות [2].

איכות נתונים

Call rate

call rate הוא שיעור האתרים שעבורם התקבלה קריאה גנוטיפית שמישה. כאשר שיעור זה נמוך, התמונה הגנטית נעשית מקוטעת יותר, והיכולת לשחזר הפלוטיפים ולזהות שיתוף לאורך מקטעים נפגעת [1].

שגיאות גנוטיפ

שגיאת גנוטיפ נוצרת כאשר האלל שנקרא באתר מסוים אינו האלל האמיתי. אפילו שיעור שגיאה נמוך יחסית עשוי להיות משמעותי כאשר מחפשים מקטעים ארוכים של התאמה, משום שטעות בודדת עלולה לשבור רצף משותף או ליצור רושם מלאכותי של אי-התאמה [2], [4].

שגיאות phasing

מדד איכות מרכזי ב-phasing הוא switch error, כלומר מצב שבו האלגוריתם מחליף בין הכרומוזום האימהי לאבהי בנקודה מסוימת [2]. שגיאה כזו אינה משנה בהכרח את רשימת האללים הכוללת, אך היא שוברת את הרצף הכרומוזומלי ולכן עלולה לחלק מקטע אמיתי אחד לשני מקטעים קצרים או להסתיר שיתוף אמיתי [2], [4].

צפיפות סמנים

ככל שצפיפות הסמנים גבוהה יותר, כך קל יותר לעקוב אחר ההמשכיות של הפלוטיפ ולזהות את גבולותיו [4]. בצפיפות נמוכה, אזורים משותפים עלולים להיראות עמומים מדי, ובצפיפות גבוהה מאוד יש צורך לנהל נכון גם את בעיית ה-LD ואת הדרישות החישוביות.

IBD detection כתשתית חישובית

מבחינה חישובית, זיהוי IBD בנוי על ההנחה שהפלוטיפים איכותיים דיים ושצפיפות הסמנים מאפשרת להבחין בין שיתוף אמיתי לבין דמיון מקרי [4]. Browning ו-Browning הראו שהדיוק של זיהוי IBD מושפע מאוד מאיכות ה-phasing, מאמידת גבולות המקטע, ומן הטיפול במקטעים קצרים, שהם המקור העיקרי לטעויות ול-[4] false positives.

לכן, עוד לפני שלומדים כיצד מפרשים אורך מקטע או מספר מקטעים, יש להבין שהמערכת כולה נשענת על תשתית של איכות נתונים, סינון ופרמטרים חישוביים. מקטע קצר מדי עשוי להיות שבר של מקטע אמיתי, תוצר של שגיאת פאזה, או איחוי מלאכותי של כמה מקטעים עתיקים קצרים [4].

פורמטים ותאימות בין פלטפורמות

נתוני ריצוף וגנוטיפ אינם נולדים בפורמט יחיד. בריצוף מקובל לעבוד עם FASTQ, BAM, SAM ו-VCF, ואילו חברות consumer genomics מספקות לרוב קובצי טקסט של גנוטיפים באתרים מסוימים [1], [4]. כדי להפוך נתון כזה לקלט usable במסד גנאלוגי, יש לבצע לעיתים המרה, סינון, התאמה לאתרי SNP הרלוונטיים, ולעיתים גם השלמת נתונים חסרים באמצעות [1] imputation.

תאימות בין פלטפורמות היא בעיה מעשית חשובה. חברות שונות משתמשות בשבבים שונים ובקבוצות אתרים שונות, ולכן שני קבצים המתיימרים לייצג את אותו סוג בדיקה אינם בהכרח חופפים באתריהם [1]. אחת הדרכים לגשר על הפער היא אימפוטציה, כלומר אמידת גנוטיפים חסרים על בסיס הפלוטיפים ותבניות הייחוס [1], [2].

המשמעות המתודולוגית היא שכאשר מתקבלת "התאמה" בין נתונים משני מקורות, יש לזכור שההתאמה הזו נשענת לעיתים גם על שכבות של עיבוד והשלמה, ולא רק על קריאה ישירה של אותם אתרים.

חיבור למבנה הקורס

פרק זה מציג את התשתית הטכנולוגית שבין דגימת DNA לבין נתון גנאלוגי בר-השוואה. הוא מבהיר מדוע גנאלוגיה גנטית נשענת על SNPs, כיצד נוצר קובץ גנוטיפ או רצף usable, מדוע phasing הוא תנאי יסודי, וכיצד שגיאות ותאימות בין פלטפורמות משפיעות על האמינות של התוצאה [1], [2], [4].

המשמעות הרחבה היא שהשאלה הגנאלוגית לעולם אינה מתחילה בעץ המשפחה. היא מתחילה באיכות הנתון, במבנה הקובץ, ובשאלה האם אפשר בכלל לשחזר באופן אמין רצפים כרומוזומליים ברי השוואה.

סיכום

התשתית הטכנולוגית של גנאלוגיה גנטית נשענת על המעבר מ-STR ל-SNP, על פלטפורמות הפקה צפופות יותר של נתונים, ועל היכולת לשחזר מהם הפלוטיפים ולא רק גנוטיפים בודדים [1], [2]. microarray, ריצוף גנום מלא ושיטות ממוקדות יותר הן מסלולים שונים לאותה מטרה: יצירת נתון גנטי צפוף, אמין וניתן להשוואה [1].

phasing הוא לב התשתית הזאת, משום שהוא מחבר בין מדידת אללים לבין מבנה כרומוזומלי. הצלחתו תלויה ב-LD, במאגרי ייחוס, בגודל המדגם ובשיעור השגיאות [2], [3]. איכות הנתונים, צפיפות הסמנים, פורמט הקבצים והתאמה בין פלטפורמות אינם פרטים טכניים שוליים אלא תנאים בסיסיים שעליהם נשענת כל הסקה גנאלוגית עתידית [1], [4].

פרק 4 IBD והסקת קרבה

מבוא

לאחר שהוצגו בפרקים הקודמים השונות הגנטיות, ההפלוטיפים והתשתית הטכנולוגית של הנתונים, אפשר לעבור לליבת הגנאלוגיה הגנטית: זיהוי מקטעים של DNA שהועברו בירושה מאב קדמון משותף. מקטעים אלה נקראים IBD, כלומר [1] Identical by Descent.

החשיבות של IBD היא שהוא מחבר בין כרומוזומים לבין קרבה משפחתית. במקום לשאול רק האם שני פרטים דומים סטטיסטית, שואלים האם הם חולקים מקטעים שלמים שמקורם משותף, כמה מקטעים כאלה יש, מה אורכם, ומה המשמעות של דפוס זה עבור דרגת הקרבה [1], [3].

מהו IBD

IBD פירושו ששני פרטים ירשו אותו מקטע כרומוזומלי מאב קדמון משותף. ההגדרה החשובה כאן אינה רק "אותו רצף" אלא אותה ירושה. שני אנשים יכולים להחזיק באותו אלל או ברצף דומה בלי שהשיתוף ינבע מאב קדמון משותף בזמן גנאלוגי רלוונטי, אלא משום שהאלל שכיח באוכלוסייה או משום שמדובר בדמיון מקרי [1], [3].

לכן נהוג להבחין בין IBS, כלומר identical by state, לבין IBD. ב-IBS שני פרטים נראים זהים באתר מסוים, אך אין בהכרח עדות לירושה משותפת קרובה. ב-IBD, לעומת זאת, יש רצף כרומוזומלי משותף שהועבר דרך מסלול שארות מוגדר [1].

דוגמה

אם שני בני דודים חולקים מקטע ארוך על כרומוזום מסוים, המשמעות היא שבאותו אזור הם ירשו את אותו הפלוטיפ מאב קדמון משותף. אם שני אנשים חולקים רק אלל בודד שכיח באתר נפוץ, אין בכך לבדו עדות מספקת לקרבה גנאלוגית.

איך רקומבינציה יוצרת את דפוסי IBD

בכל דור, רקומבינציה שוברת את הכרומוזומים המורשים למקטעים קצרים יותר. לכן, ככל שהקרבה רחוקה יותר, מקטעי ה-IBD שנשמרים צפויים להיות קצרים יותר ומפוזרים יותר [1], [3]. קרובי משפחה קרובים נוטים לחלוק פחות מקטעים אך ארוכים יותר, ואילו קרובים רחוקים יותר עשויים לחלוק מקטעים קצרים יותר ולעיתים כלל לא לחלוק מקטע מזהה.

זהו אחד הרעיונות החשובים ביותר בתחום: הקרבה אינה נמדדת רק בכמות כוללת של DNA משותף, אלא גם בארכיטקטורה של המקטעים המשותפים. מספרם ואורכם נושאים מידע שונה אך משלים על מספר המיזות המפרידות בין שני הפרטים [3].

מספר מקטעים ואורך מקטעים

המודל של ERSA מציע מסגרת פדגוגית ברורה להבנת הקשר בין מקטעי IBD לבין דרגת קרבה. לפי עבודה זו, מספר המקטעים המשותפים בין שני פרטים מתנהג בקירוב כמו התפלגות פואסון, וארכי המקטעים מתנהגים בקירוב כמו התפלגות אקספוננציאלית [3].

האינטואיציה פשוטה. כאשר הקרבה קרובה, יש סיכוי גבוה יותר לשיתוף DNA, והמקטעים המשותפים נוטים להיות ארוכים יותר. כאשר הקרבה רחוקה, גם מספר המקטעים וגם אורכם הממוצע יורדים, והשונות ביניהם גדלה [3], [6].

לכן, בהסקת קרבה אין די בלומר ששני אנשים "חולקים 100 cM". יש חשיבות גם לשאלה אם השיתוף הזה מחולק על פני מעט מקטעים ארוכים או על פני מקטעים רבים וקצרים יותר. שני דפוסים אלה עשויים לרמוז על יחסי קרבה שונים [1], [3].

קרבה קרובה לעומת קרבה רחוקה

קרבה קרובה

בקרבה מדרגה ראשונה ושנייה, הסקת הקרבה בדרך כלל אמינה מאוד. הסיבה לכך היא שהיקף ה-IBD גדול יחסית, הפיזור הסטטיסטי קטן יותר, והדפוסים המאפיינים יחסים כמו הורה-ילד, אחים מלאים, סב-נכד או דוד-אחיין מובחנים יחסית [4], [5], [6].

במיוחד חשוב להבין שלא כל הקרובים בעלי אותו kinship coefficient נראים אותו דבר. לדוגמה, הורה-ילד ואחים מלאים חולקים ערך קרבה דומה ברמה הכוללת, אך נבדלים בדפוס IBD: הורה-ילד אינם חולקים מצב של IBD0 לאורך הגנום, בעוד אחים מלאים כן עשויים להימצא במקטעים שבהם אינם חולקים אף אלל [4] IBD.

קרבה רחוקה

מן הדרגה השלישית ואילך, ההבחנה נעשית קשה בהרבה. ככל שמספר המיזות גדל, ההסתברות ששני קרובים גנאלוגיים אכן יחלקו DNA מזוהה יורדת, ואפילו כאשר הם חולקים, הפיזור באורך ובמספר המקטעים גדל [3], [6].

זו נקודה מרכזית לגנאלוגיה גנטית: קרבה גנאלוגית אינה מבטיחה קרבה גנטית ניתנת לזיהוי. ייתכן ששני פרטים הם בני דודים רחוקים במובן העצמי-משפחתי, אך מבחינה גנומית לא יהיה ביניהם שיתוף שימושי כלל [3].

IBD0 ו-Kinship coefficient

לפני שימוש במקטעי IBD מפורשים, נהוג לאמוד קרבה גם דרך מדדים מצרפיים. kinship coefficient הוא ההסתברות ששני אללים אקראיים, אחד מכל פרט, יהיו [5], [4] IBD. זהו מדד שימושי מאוד ליחסי קרבה קרובים.

מדד נוסף הוא IBD0, כלומר ההסתברות שבאתר נתון שני הפרטים אינם חולקים אף אלל [4] IBD. מדד זה מועיל במיוחד להבחנה בין זוגות שלהם kinship coefficient דומה. הדוגמה הקלאסית היא כאמור הורה-ילד לעומת אחים מלאים: בשני המקרים הקרבה גבוהה, אך רק אצל אחים מלאים יש מקטעים של IBD0 [4].

מבחינה פדגוגית, זוהי דוגמה טובה לכך שקרבה גנטית אינה מספר יחיד. לעיתים יש צורך בכמה מאפיינים במקביל כדי להבחין בין יחסי שארות שונים.

שיטות מבוססות אלל לעומת שיטות מבוססות מקטע

ניתן לחלק בקירוב את שיטות הסקת הקרבה לשתי משפחות. המשפחה הראשונה משתמשת בדפוסים דמיון כלליים ובתדירויות אללים כדי לאמוד kinship coefficients וסטטיסטיקות קרבה נוספות [4], [5]. המשפחה השנייה מחפשת באופן מפורש מקטעי IBD ומשתמשת במספרם ובאורכם לצורך סיווג הקרבה [2], [3], [6].

שיטות המבוססות על תדירויות אללים הן לרוב מהירות יותר ומתאימות מאוד לזיהוי קרובים קרובים. שיטות המבוססות על מקטעי IBD יקרות יותר חישובית, אך הן חיוניות כאשר מבקשים להבחין גם בקרובים רחוקים יותר [6].

ההשוואה בין השיטות מראה שוב את הפשרה הבסיסית של התחום: נוחות חישובית מול עושר מידע. כאשר מסתפקים בשאלה אם יש קרוב מדרגה ראשונה או שנייה, די לעיתים במדדים מצרפיים. כאשר השאלה היא האם קיימים בני דודים רחוקים במסד נתונים, יש צורך מפורש בארכיטקטורת המקטעים [6].

זיהוי מקטעי IBD בפועל

זיהוי IBD אינו מתבצע ישירות מן העין אלא באמצעות אלגוריתמים המאתרים תחילה מועמדים למקטעים משותפים ולאחר מכן בודקים עד כמה סביר שהמקטע אכן נובע מירושה משותפת [2].

Refined IBD, למשל, פועל בשני שלבים: תחילה מזוהה מקטע מועמד על בסיס הפלוטיפים, ולאחר מכן מחושב עבורו ציון הסתברותי, כגון LOD score, הבוחן את התמיכה במודל של IBD לעומת מודל של אי-IBD [2].

הקושי המרכזי הוא שגבולות המקטע אינם ידועים בדיוק. אם כוללים יותר מדי סמנים בקצוות, אפשר להוריד את התמיכה הסטטיסטית במקטע אמיתי; אם חותכים מוקדם מדי, אפשר להעריך את אורכו בחסר [2]. לכן גם שלב זיהוי המקטע וגם שלב חידוד הגבולות הם חלק מהותי מן ההסקה.

למה מקטעים קצרים בעייתיים

מקטעים קצרים הם אחת מנקודות הכשל המרכזיות בתחום. לעיתים הם מייצגים קרבה עתיקה מאוד שאינה רלוונטית לשאלת הקרבה הגנאלוגית הנוכחית, ולעיתים הם נוצרים כתוצאה מאיחוי מלאכותי של כמה מקטעים ישנים, שגיאת phasing או שגיאת גנוטיפ [2].

לכן רוב השיטות והפלטפורמות משתמשות בספי אורך וספי אמינות. סף כזה אינו אומר שמקטע קצר לעולם אינו אמיתי, אלא שהבחנה בינו לבין רעש נעשית קשה יותר ויותר ככל שהמקטע קצר יותר [2]. [3].

Background sharing ומבנה אוכלוסייה

גם אנשים שאינם קרובים במובן גנאלוגי קרוב עשויים לחלוק מקטעים קצרים או דפוסי דמיון גנטי עקב היסטוריה אוכלוסייתית משותפת. זהו background sharing, והוא מקשה על ההפרדה בין קרבה משפחתית עדכנית לבין רקע אוכלוסייתי [3], [5].

הבעיה מחריפה באוכלוסיות בעלות מבנה מורכב, admixture או inbreeding. במצבים כאלה, שיטות שאינן robust למבנה אוכלוסייה עלולות להפריז בדרגת הקרבה או להטות את האומדן [4], [5]. משום כך פותחו שיטות כמו KING-robust ו-PC-Relate, שמטרתן להפריד טוב יותר בין שיתוף הנובע מקרבה משפחתית לבין שיתוף הנובע ממבנה אוכלוסייתי רחב יותר [4], [5].

מה באמת ניתן להבחין באופן אמין

עבודת ההשוואה של Ramstetter ועמיתיו מדגישה שכל שיטות הסקת הקרבה מתפקדות היטב מאוד בדרגות קרבה קרובות, אך הביצועים יורדים במהירות ככל שהקרבה מתרחקת [6]. זיהוי מדויק של קרובים מדרגה ראשונה ושנייה הוא לרוב יציב מאוד, אך מן הדרגה השלישית והלאה מתחילה חפיפה ניכרת בין הקטגוריות [6].

מכאן נובעת מסקנה מתודולוגית חשובה: בתוצאות של קרבה רחוקה יש לראות לעיתים קרובות טווח משוער ולא תווית מדויקת. "בן דוד מדרגה רביעית" הוא לעיתים קרובות קיצור נוח לקבוצה של יחסים אפשריים סמוכים, ולא קביעה חד-משמעית אחת [3], [6].

חיבור לגנאלוגיה גנטית

בפרקי ההמשך, IBD יהפוך מכלי אנליטי מופשט למנוע המעשי של גנאלוגיה גנטית. חיפוש במסדי נתונים גנאלוגיים נשען בדיוק על היכולת לזהות מקטעים משותפים, לאמוד את רמת הקרבה, ולתרגם את האומדן הזה לענף אפשרי בעץ משפחה [1], [3].

לכן יש להבין כבר עכשיו שהסקת קרבה היא לעולם איננה תוצאה טהורה של נוסחה אחת. היא מתקבלת מתוך שילוב של ביולוגיה של רקומבינציה, איכות נתונים, אלגוריתמים לזיהוי מקטעים, והקשר אוכלוסייתי רחב יותר [2], [5].

סיכום

IBD הוא המושג המרכזי המקשר בין נתון גנומי לבין קרבה משפחתית. מספר המקטעים המשותפים ואורכם מספקים מידע על מספר המיזות המפרידות בין שני פרטים, ולכן גם על דרגת הקרבה המשוערת [1], [3].

קרבה קרובה ניתנת בדרך כלל לזיהוי אמין יחסית באמצעות IBD0, kinship coefficients, ומקטעי IBD, ואילו קרבה רחוקה מאופיינת בשונות גדולה יותר, בחפיפה בין קטגוריות ובתלות גבוהה יותר באיכות הזיהוי [4], [5], [6]. מקטעים קצרים, background sharing, שגיאות phasing ומבנה אוכלוסייה הם המקורות המרכזיים לאי-ודאות [2], [5].

הבנה זו חיונית לכל המשך הקורס, משום ש-FIGG והחיפוש במסדי נתונים גנאלוגיים אינם אלא יישום של עקרונות אלה בקנה מידה גדול.

פרק 5 מגבלות חישוביות ואוכלוסייתיות

מבוא

בפרק הקודם הוצגו העקרונות הבסיסיים של IBD והסקת קרבה. אולם בפועל, שני אנשים אינם נמדדים בריק. כל זוג פרטים יושב בתוך היסטוריה אוכלוסייתית מסוימת, ולפעמים ההיסטוריה הזאת משנה את משמעותו של השיתוף הגנטי לא פחות מן הקשר המשפחתי עצמו [1, 3].

במילים אחרות, אותה כמות של DNA משותף אינה נושאת תמיד אותה משמעות. באוכלוסייה אחת היא עשויה להתאים לקרבה משפחתית ברורה, ובאחרת היא עשויה להיות חלק מרקע שיתופי רחב שנובע מאנדוגמיה, admixture, צווארי בקבוק, מייסדים משותפים או בידוד אוכלוסייתי [1, 2].

למה מבנה אוכלוסייה משנה את הבעיה

רוב אומדני הקרבה הפשוטים מניחים, במפורש או במשתמע, שהמדגם נובע מאוכלוסייה הומוגנית למדי, שבה אללים נדגמים מתוך מאגר תדירויות משותף אחד [2, 3]. כאשר הנחה זו אינה נכונה, חלק מן הדמיון הגנטי בין שני פרטים אינו משקף קרבה משפחתית עדכנית אלא שייכות לאותו רקע אוכלוסייתי.

לכן, אם משווים שני פרטים מאותה תת-אוכלוסייה, אפשר להפריז בקרבתם. אם משווים שני פרטים מרקעים שונים מאוד, אפשר דווקא להמעיט באומדן הקרבה שלהם או אפילו לקבל ערכים שליליים באומדנים מסוימים [2, 3].

Cryptic relatedness

cryptic relatedness מתאר מצב שבו שני פרטים חולקים אבות קדמונים בטווח גנאלוגי לא מאוד רחוק, אך אינם מודעים לכך, ולעיתים גם המחקר או המאגר אינם יודעים על כך [1]. בגנאלוגיה גנטית זו אינה חריגה אלא תופעה שכיחה למדי.

העבודה של Henn ועמיתיו הראתה שקרובים רחוקים נסתרים נפוצים הן באוכלוסיות קוסמופוליטיות והן באוכלוסיות מבודדות יותר, אם כי בהיקפים שונים מאוד [1]. במדגמים גדולים, כמעט לכל פרט עשוי להימצא לפחות קרוב רחוק אחד בתוך המאגר, ולעיתים יותר מכך.

המשמעות המתודולוגית היא שמאגר גנטי גדול אינו רק אוסף של יחידים. הוא רשת צפופה של קשרים חלקיים, ולעיתים נסתרים, בין אנשים. זו אחת הסיבות לכך שחיפוש גנאלוגי נעשה יעיל כל כך, אבל גם אחת הסיבות לכך שסיווג מדויק של דרגת קרבה נעשה קשה יותר ויותר בטווחים רחוקים [1].

Endogamy ואוכלוסיות מייסדים

endogamy היא נטייה של אנשים להינשא ולהוליד ילדים בתוך קבוצה חברתית, דתית, גאוגרפית או תרבותית מצומצמת יחסית לאורך דורות רבים. במצב כזה, זוג פרטים עשוי לחלוק יותר מאב קדמון אחד, ולעיתים קווי שארות מרובים מצטברים זה על גבי זה [1].

מבחינה גנטית, התוצאה היא עלייה בשיתוף הרקעי של מקטעים, כך שגם פרטים שאינם קרובים במובן משפחתי קרוב עשויים לחלוק הרבה יותר DNA מן המצופה באוכלוסייה פנמיקטית. Henn ועמיתיו הראו שבאוכלוסיות מבודדות או אנדוגמיות רמות השיתוף הממוצעות יכולות להיות גבוהות בסדרי גודל לעומת אוכלוסיות קוסמופוליטיות [1].

דוגמה הוראתית טובה היא אוכלוסיות מייסדים כגון אשכנזים. באוכלוסיות כאלה ניתן למצוא שיעורים גבוהים בהרבה של שיתוף מקטעים ארוכים יחסית גם בין זוגות שאינם מזוהים כקרובים קרובים. לכן,

באוכלוסיות אנדוגמיות, IBD לבדו אינו מספיק לעיתים כדי להבחין היטב בין קרובים מדרגות רחוקות שונות [1].

Background sharing

background sharing הוא שיתוף גנטי שאינו נובע מקרבה משפחתית עדכנית אחת, אלא מהיסטוריה עמוקה יותר של האוכלוסייה [4, 5]. בפועל, זהו אחד הקשיים המרכזיים בגנאלוגיה גנטית: לא כל מקטע משותף הוא עדות לקרבה גנאלוגית שימושית.

בפרט, באוכלוסיות עם bottlenecks, founder effects או endogamy, קיים מעין "רצפת רקע" של שיתוף, כך שגם קרובים רחוקים מאוד או אפילו זוגות שאין ביניהם קשר משפחתי ידוע עשויים להראות דומים יותר מן הצפוי [1]. זהו בדיוק המקום שבו הגבול בין קרבה משפחתית עדכנית לבין היסטוריה אוכלוסייתית נעשה מטושטש.

Admixture

admixture הוא מצב שבו אוכלוסייה או פרט נובעים משילוב של מקורות אוכלוסייתיים שונים. מבחינה ביולוגית, זהו מצב רגיל למדי באוכלוסיות אנושיות רבות. מבחינה חישובית, הוא מציב קושי מיוחד, משום שאומדני קרבה סטנדרטיים מניחים לעיתים תדירויות אללים אחידות או רקע אוכלוסייתי פשוט יותר [2, 3].

Thornton ועמיתיו הראו שכאשר משתמשים באומדנים סטנדרטיים במדגמים admixed, הקרבה עשויה להיות מוטת באופן שיטתי [2]. זוגות בעלי מוצא דומה מאוד עלולים להראות קרובים מדי, ואילו זוגות מרקעים שונים יותר עלולים להראות פחות קרובים מכפי שהם באמת.

דוגמה

אם שני פרטים הם קרובי משפחה אמיתיים אך אחד מהם בעל רכיבי מוצא שונים מן האחר, אומדן שאינו מתקן כראוי ל-admixture עלול לדחוף את ערך הקרבה כלפי מטה. לעומת זאת, שני פרטים בלתי-קשורים בעלי תמהיל מוצא דומה מאוד עשויים להראות קרובים יותר מכפי שהם באמת [2, 3].

Inbreeding

inbreeding מתאר מצב שבו שני ההורים של פרט חולקים בעצמם אבות קדמונים משותפים, כך שהפרט נושא יותר אזורים הומוזיגוטיים שמקורם משותף. גם תופעה זו מסבכת את הסקת הקרבה, משום שהיא משנה את ההנחות הרגילות לגבי מצבי IBD האפשריים ולגבי תדירויות האללים האפקטיביות [3].

מבחינה חישובית, inbreeding עלול להטות אומדני קרבה ולפגוע בפרשנות של מדדים כמו IBD0, IBD1 ו-IBD2, בעיקר כאשר המודלים מניחים זוגות outbred [3].

למה שיטות סטנדרטיות נכשלות

כאשר אומדן קרבה משתמש בתדירויות אללים כלליות של המדגם, הוא מניח למעשה שכל זוג פרטים מושווה לאותו רקע ייחוס. אבל במבנה אוכלוסייתי מורכב אין "רקע יחיד" כזה [2].

מכאן נוצרות שתי הטיית אופייניות:

- הטיית יתר בתוך אותה קבוצה — פרטים מאותו רקע נראים קרובים מדי
- הטיית חסר בין קבוצות שונות — פרטים מרקעים שונים נראים רחוקים מדי

העבודה של Thornton ועמיתיו הראתה היטב שבאוכלוסיות admixed אומדנים הומוגניים עלולים לבלבל בין מוצא משותף לבין קרבה משפחתית [2]. Conomos ועמיתיו הרחיבו זאת והראו שגם שיטות

שנחשבו robust, כגון KING-robust, עשויות להיות מוטות כאשר יש פערי מוצא גדולים בין פרטים או admixture מורכב [3].

גישות robust למבנה אוכלוסייה

הפתרון העקרוני הוא לאמוד קרבה יחסית לרקע אוכלוסייתי הספציפי של כל זוג פרטים, ולא יחסית לאוכלוסייה אחידה מדומייתת אחת [2, 3].

REAP, למשל, משתמש ברעיון של תדירויות אללים ספציפיות לפרט, הנגזרות מן הרכב המוצא שלו [2]. PC-Relate פועל בכיוון דומה אך עושה זאת בדרך model-free יותר, באמצעות שימוש ב-principal components כדי להפריד בין דמיון הנובע ממבנה אוכלוסייה לבין דמיון הנובע מקרבה משפחתית עדכנית [3].

הלקח המרכזי כאן הוא ששאלה כמו "כמה קרובים שני אנשים" אינה יכולה להיענות היטב בלי שאלה מקדימה: "קרובים ביחס לאיזה רקע אוכלוסייתי".

מגבלות גם של שיטות robust

גם שיטות מתקדמות אינן פותרות את הבעיה לחלוטין. כאשר המבנה האוכלוסייתי קיצוני, כאשר קיימת אנדוגמיה חזקה, או כאשר מספר ה-PCs אינו נבחר היטב, עדיין עלולות להישאר הטיות או עלייה בשונות האומדנים [3].

בנוסף, גם כאשר האומדן הממוצע מתוקן היטב, עדיין נותרת הבעיה הביולוגית הבסיסית: קרובים רחוקים חולקים DNA באופן אקראי וחלקי מאוד. לכן גם במודל טוב, ההבחנה בין דרגות רחוקות תישאר קשה [1, 3].

המשמעות עבור גנאלוגיה גנטית ו-FIGG

בגנאלוגיה גנטית מעשית, המגבלות הללו אינן עניין תיאורטי בלבד. הן משפיעות על השאלה האם התאמה במסד נתונים היא התאמה אינפורמטיבית, על האופן שבו מפרשים מרחקי קרבה, ועל מספר הענפים המשפחתיים שיש לבדוק [1, 4].

באוכלוסיות אנדוגמיות, התאמות רבות עשויות להיראות "קרובות" יותר מכפי שהן שימושיות בפועל. באוכלוסיות admixed, התאמה אמיתית עלולה להיות מוערכת בחסר אם לא מתחשבים נכון במבנה המוצא [2, 3]. לכן, בפרקטיקה של FIGG, אין די בקריאת מספר ה-cM או בדרגת הקרבה המוצעת על ידי תוכנה; יש לפרש את התוצאה בתוך ההקשר האוכלוסייתי של הדגימה ושל המאגר.

סיכום

הסקת קרבה גנטית מושפעת עמוקות מן ההיסטוריה הדמוגרפית של האוכלוסייה. cryptic background sharing, relatedness, endogamy, admixture, inbreeding כולם משנים את הקשר בין שיתוף גנטי לבין קרבה משפחתית [1, 2, 3].

משום כך, אומדני קרבה פשוטים עלולים להטות את התוצאה כאשר מבנה האוכלוסייה מורכב. שיטות robust כמו REAP ו-PC-Relate מנסות להפריד בין קרבה משפחתית עדכנית לבין רקע מוצא משותף, אך גם הן פועלות תחת מגבלות מעשיות וביולוגיות [2, 3].

הלקח העיקרי של פרק זה הוא שקרבה גנטית אינה רק תכונה של זוג פרטים. היא תמיד תכונה של זוג פרטים בתוך אוכלוסייה.

פרק 6 מסדי נתונים גנאלוגיים וחיפוש קרובים

מבוא

לאחר שנבנו בפרקים הקודמים היסודות של שונות גנטית, הפלוטיפים, phasing ו-IBD, אפשר לעבור לשלב שבו כל אלה מקבלים ביטוי מעשי: חיפוש קרובים בתוך מסדי נתונים גנאלוגיים. כאן מתברר שהשאלה הגנאלוגית אינה נשאלת ישירות על "מי האדם", אלא על "מי האנשים במסד שחולקים איתו מקטעי DNA, ובאיזו מידה" [1], [2].

מסד נתונים גנאלוגי הוא אפוא לא רק מאגר של פרופילים, אלא מנגנון להשוואה שיטתית בין פרטים על בסיס נתוני SNP צפופים. תוצאת החיפוש הראשונית איננה זהות אלא רשימת התאמות, כלומר קבוצת אנשים שחולקים עם הדגימה הנבדקת DNA בהיקף ובדפוס היכולים להתאים לקרבה משפחתית [1], [2].

מהו מסד נתונים גנאלוגי

מסדי נתונים גנאלוגיים מאחסנים בדרך כלל נתוני SNP בקנה מידה רחב, לעיתים ישירות מחברות consumer genomics ולעיתים דרך קבצים המועלים בידי משתמשים לפלטפורמות צד שלישי [1], [2]. בניגוד למסדי STR פורנזיים, הם נועדו לאפשר זיהוי קרובים גם בטווחים רחוקים יותר, באמצעות חיפוש מקטעי IBD ושיתוף הפלוטיפי.

המשמעות היא שהמסד אינו שואל האם יש התאמה ישירה מלאה, אלא האם קיימים בו קרובים חלקיים. לכן, הערך המדעי של מסד כזה נובע פחות מן הדיוק הבינארי של התאמה-או-לא, ויותר מצפיפות הרשת המשפחתית הנסתרת שהוא מגלם [1], [3].

מה בעצם משווה במסד

מבחינה חישובית, המסד משווה בין זוגות פרופילים כדי לזהות מקטעים של DNA משותף, בדרך כלל במונחים של IBD או קרובים מעשיים לו [1]. ההשוואה עשויה להתבסס על גישות מבוססות מקטעים, על יחסי הסתברויות, או על אומדני קרבה כוללים, אך מבחינת המשתמש הפלט מתמצה לרוב בכמות ה-DNA המשותפת, באורך המקטעים ובמספרם [1].

היחידה התפעולית המקובלת ביותר היא centiMorgan, או cM, המשקפת מרחק גנטי ולא מרחק פיזי פשוט [1], [2]. כאשר אומרים ששני אנשים חולקים מספר מסוים של cM, הכוונה היא לסכום אורכי המקטעים המשותפים שנמצאו ביניהם.

centiMorgan ומשמעותו

cM הוא אחד המושגים החשובים ביותר בעבודה עם מסדי נתונים גנאלוגיים. אף שהוא נמדד כמרחק גנטי, בפועל הוא משמש מטבע עבודה גנאלוגי: ככל שהסכום הכולל של ה-cM גבוה יותר, כך בדרך כלל הקרבה הצפויה קרובה יותר [1], [2].

עם זאת, חשוב להיזהר מפרשנות פשטנית. אותו סכום cM עשוי להתאים ליותר מיחס שארות אחד, במיוחד בטווחים הרחוקים יותר. נוסף על כך, לא רק הסכום הכולל חשוב אלא גם אורך המקטע הארוך ביותר, מספר המקטעים, ואיכות הזיהוי שלהם [1].

דוגמה

כאשר במסד נתונים מתקבלת התאמה בהיקף שיתוף נמוך יחסית, אין פירוש הדבר בהכרח שמדובר בקרוב רחוק אחד מסוג מסוים. ייתכן שמדובר באחד מכמה יחסים אפשריים סמוכים, וייתכן גם שחלק מן

המקטעים המשותפים אינם אינפורמטיביים דיים. לכן יש לראות ב-cM שפה של הסתברות גנאלוגית, לא תווית יחידה וסופית.

Long-range familial search

long-range familial search הוא המהלך שבזכותו מסדי נתונים גנאלוגיים נעשו בעלי ערך כה גדול. במקום לחפש התאמה ישירה או קרוב מדרגה ראשונה, מחפשים קרוב רחוק יותר, בדרך כלל בטווח של בני דודים מדרגות שונות, ואז משתמשים בו כנקודת עיגון לבניית עץ משפחה [1], [3].

העבודה של Erlich ועמיתיו הייתה מכרעת בהבהרת הכוח הכמותי של גישה זו. במחקרם נמצא כי במסד של 1.28 מיליון פרטים, כמעט 60% מן החיפושים החזירו קרוב עם לפחות 100 cM, טווח המתאים בקירוב לבן דוד מדרגה שלישית או קרוב יותר [3]. נוסף על כך, הם הראו שתיאורטית, מסד המכסה רק כ-2% מאוכלוסיית היעד עשוי להספיק כדי למצוא התאמת בן דוד מדרגה שלישית עבור כמעט כל אדם באותה אוכלוסייה [3].

המשמעות היא שלא צריך שהאדם המבוקש עצמו יהיה במסד. די בכך שקרוביו הרחוקים יהיו מיוצגים בו כדי לאפשר איתור של ענף משפחתי מתאים.

רשימת התאמות

הפלט הראשוני של החיפוש הוא לרוב one-to-many match list, כלומר רשימה של פרטים במסד החולקים DNA עם דגימת המטרה [2]. רשימה כזו כוללת בדרך כלל:

- סכום DNA משותף ב-cM
- מספר או אורך מקטעים משותפים
- טווחי קרבה משוערים
- מזהה משתמש או alias
- לעיתים פרטי קשר או סוג הערכה הגנטית

מבחינה גנאלוגית, הרשימה היא לא סוף התהליך אלא תחילתו. התאמה יחידה כמעט לעולם אינה מספיקה. מה שחשוב הוא דפוס ההתאמות הכולל: מי קרוב למי, אילו התאמות חולקות זו עם זו, ואילו ענפים משפחתיים עשויים להסביר את המבנה שנוצר [1], [2].

מן הרשימה לעץ המשפחה

לאחר שמתקבלת רשימת התאמות, העבודה עוברת משלב חישובי לשלב גנאלוגי-חקירתי. כאן נכנסים לתמונה triangulation, בניית אילנות יוחסין, ושימוש ברשומות היסטוריות וציבוריות [2].

triangulation פירושו זיהוי קבוצת התאמות שלא רק חולקות DNA עם דגימת המטרה, אלא גם חולקות DNA זו עם זו באופן המרמז על אב קדמון משותף [2]. כאשר מזהים קבוצה כזאת, אפשר לנסות לאתר את הזוג הקדמון שממנו נובע הענף, ואז לבנות descentancy tree קדימה אל ההווה.

זוהי נקודה קריטית להוראה: התאמה גנטית אינה מזהה אדם אלא מציבה אותו בתוך עץ. רק לאחר בניית אילן יוחסין, הצלבה עם גיל, מין, מקום ורשומות חיצוניות, אפשר לעבור מצומת משפחתי כללי למספר קטן של מועמדים [2].

צמצום מרחב המועמדים

אחת התרומות החשובות של Erlich ועמיתיו הייתה הכימות של שלב הצמצום. הם הראו שהתאמה ברמת בן דוד מדרגה שלישית מובילה תחילה לעץ משפחה שיכול לכלול סדר גודל של כ-850 צאצאים

אפשריים [3]. אולם כאשר מוסיפים מידע בסיסי על גיל, מין ומיקום גאוגרפי, אפשר לצמצם את המספר הזה באופן חד.

במודל שהציגו, ידיעת מיקום גאוגרפי בטווח של כ-100 מיילים שוללת בממוצע 57% מן המועמדים, טווח גיל של 5×10^5 שנים שולל כ-91% נוספים, ושיוך למין ביולוגי מסוים מצמצם עוד יותר, עד לקבוצה ממוצעת של כ-16–17 מועמדים [3].

הלקח כאן הוא שמסדי נתונים גנאלוגיים אינם פועלים לבדם. הם מספקים עוגן משפחתי, ואילו המשתנים הדמוגרפיים והגנאלוגיים הם שממירים אותו לקבוצת אנשים ממשית שניתן לבדוק.

הרכב המסד משפיע על ההצלחה

לא כל מסד נתונים גנאלוגי מספק אותה עוצמת חיפוש. ההצלחה תלויה בגודל המסד, בשיעור ההשתתפות, ובמי מיוצג בו [1], [3]. כיום מסדים רבים מוטים לטובת אוכלוסיות ממוצא אירופי, ובמיוחד אוכלוסיות אנגלופוניות, ולכן הסיכוי למצוא קרובים אינפורמטיביים אינו אחיד בין קבוצות מוצא שונות [1], [3].

הטיה זו אינה רק עניין חברתי או סטטיסטי, אלא גם בעיה מדעית. כאשר אוכלוסייה מיוצגת היטב, קל יותר למצוא התאמות, לבצע triangulation, ולבנות עץ. כאשר האוכלוסייה מיוצגת בחסר, גם קרוב אמיתי עשוי שלא להימצא במסד, או שיימצאו התאמות מעטות מכדי לבנות מהן מסלול גנאלוגי יעיל [1].

ספי דיווח ומקטעים קטנים

מסדי נתונים וחברות שונות אינם מדווחים על התאמות לפי אותם ספים. יש שונות הן באורך המקטע המינימלי הנדרש, הן במספר ה-SNPs הנדרש למקטע, והן בסכום ה-cM הכולל הנחוץ להצגת התאמה [1].

הסיבה לכך היא שמקטעים קצרים מדי מועדים יותר לטעויות ול-false positives. לכן, במערכות רבות נהוג לא לדווח או לא להסתמך על מקטעים קצרים במיוחד, גם אם מבחינה ביולוגית חלקם עשויים להיות אמיתיים [1]. מבחינה הוראתית, חשוב להבין שהמסד אינו "מראה את כל מה שיש", אלא את מה שהוא בוחר להחשיב כאמין ושימושי.

מגבלות יסוד של חיפוש קרובים

גם במסד גדול מאוד לא כל קרוב גנאלוגי יהיה מזוהה. קלינג [1] מדגיש שלא כל קרוב משפחה גנאלוגי חולק מספיק DNA כדי להיות מזוהה, ובייחוד בטווח של בני דודים רחוקים יש סבירות ממשית שלא יימצא כל שיתוף שימושי [1].

נוסף על כך, endogamy, pedigree collapse, ושגיאות גנוטיפ או phasing עלולים לשנות את התמונה: קרובים עשויים להיראות קרובים מדי או רחוקים מדי, ומספר ההתאמות במסד עשוי להיות קשה יותר לפרשנות ישירה [1].

חיבור לפרקי ההמשך

פרק זה מתאר את נקודת המפגש בין חישוב גנטי לבין עבודה גנאלוגית. מסד הנתונים מספק רשימת התאמות, אך ההסקה הסופית תלויה ביכולת להבין את משמעות ה-cM, לזהות קבוצות התאמה משותפות, ולבנות מהן אילן יוחסין עובד [1], [2].

בפרקים הבאים, ובעיקר בפרקי היישומים הפורנזיים ותיאורי המקרה, יתברר כיצד אותה לוגיקה בדיוק משמשת גם לחקירות פליליות, לזיהוי שרידים ולמקרי נעדרים.

סיכום

מסדי נתונים גנאלוגיים הם תשתית חיפוש מבוססת SNP המיועדת לאיתור קרובים ולא לזיהוי ישיר בלבד [1], [2]. החיפוש בהם מתבסס על זיהוי מקטעים משותפים, תרגומם ל-cM, והצגתם כרשימת התאמות שמהווה נקודת פתיחה לחקירה גנאלוגית [2].

long-range familial search מאפשר לאתר אדם גם כאשר הוא עצמו אינו נמצא במסד, כל עוד קרוביו הרחוקים מיוצגים בו [3]. עם זאת, הצלחת החיפוש תלויה בגודל המסד, בהרכבו, בספי הדיווח, וביכולת לתרגם התאמה גנטית לענף משפחתי בעזרת triangulation, אילנות יוחסין ומידע דמוגרפי [1], [2], [3].

פרק 7 יישומים אזרחיים של גנאלוגיה גנטית

מבוא

גנאלוגיה גנטית מזוהה כיום לעיתים קרובות עם חקירות פליליות, אך מבחינה היסטורית ומעשית היא צמחה בעיקר מתוך שימושים אזרחיים. אנשים פנו לבדיקות DNA כדי לברר מוצא, לבנות אילנות יוחסין, לאתר קרובי משפחה ביולוגיים, להבין סודות משפחתיים, או לחפש קרובים הקשורים לאימוץ ולתרומת גמטות [2], [3], [5].

לכן, לפני שעוברים ל-FGG, חשוב להבין שהבסיס החברתי, הטכנולוגי והדמוגרפי של התחום נבנה במסגרות אזרחיות. מודי הנתונים, שפת ה-cM, רשימות ההתאמה, והפרקטיקות של tree building ו-relative-finder services נולדו בראש ובראשונה מתוך שימושים פרטיים, משפחתיים וקהילתיים [1], [9].

ancestry ושחזור מוצא משפחתי

אחד השימושים האזרחיים הראשונים והנפוצים ביותר של גנאלוגיה גנטית הוא ברור מוצא. עבור משתמשים רבים, הבדיקה הגנטית אינה נתפסת ככלי לזיהוי אדם אחר אלא ככלי להבנת השאלה "מאין באה המשפחה" [2], [3].

במובן המצומצם, מדובר באמידת רכיבי מוצא ובזיהוי קרובים שיכולים לעזור בהשלמת אילן יוחסין. במובן הרחב יותר, מדובר ביכולת לחבר בין מידע גנטי לבין מסמכים, רשומות וגאוגרפיה משפחתית. Kaplanis ועמיתיו הראו שעצי משפחה בקנה מידה עצום יכולים לשמש למחקר דמוגרפי, להגירה משפחתית ולהיסטוריה של אוכלוסיות [7]. Han ועמיתיו הראו שאפילו ברמת צפון אמריקה, רשתות IBD גדולות מאפשרות לשחזר מבני אוכלוסייה עדינים יחסית מתקופות היסטוריות מאוחרות [10].

Naseri ועמיתיו הרחיבו את התמונה לכיוון אישי יותר, והראו שבביובנקים גדולים אפשר לתאר היסטוריה גנאלוגית של יחידים באמצעות מספרי הקרובים, אורכי המקטעים ודפוסי הקישור בתוך האוכלוסייה [8]. מבחינה פדגוגית, עבודות אלה מדגישות שגנאלוגיה גנטית אינה רק כלי למציאת אדם מסוים, אלא גם מסגרת להבנת מיקומו של הפרט בתוך רשת משפחתית רחבה.

בניית אילנות יוחסין ככלי אזרחי

מעבר לשאלת ה-ancestry הכללית, משתמשים אזרחיים רבים נעזרים בבדיקות גנטיות כדי להרחיב עצי משפחה, לאשש השערות תיעודיות, או לפתור פערים ברישום. כאן המידע הגנטי אינו מחליף את הגנאלוגיה המסורתית אלא מחזק, מתקן או מכוון אותה.

רשימת התאמות יכולה להוביל לענף משפחתי שלא היה ידוע קודם, להכריע בין שתי השערות על מוצא של ענף מסוים, או להצביע על קשר שלא תועד. ככל שמספר הקרובים במסד גדל, כך מתרחב גם הפוטנציאל של בניית אילנות יוחסין ברזולוציה גבוהה יותר [7], [8], [10].

דוגמה

כאשר משתמש מקבל התאמות ממספר ענפים בלתי-תלויים של משפחה משוערת, אפשר להשתמש ב-triangulation, במסמכים וברשומות היסטוריות כדי לקשור בין ההתאמות לבין אב קדמון משותף. זהו אותו עיקרון שילווה גם את הפרקים הפורנזיים, אך כאן המטרה היא שחזור משפחתי אזרחי ולא זיהוי חקירתי.

אימוץ ואיתור משפחה ביולוגית

אחד השימושים בעלי העוצמה האישית הרבה ביותר של גנאלוגיה גנטית הוא חיפוש משפחה ביולוגית על ידי מאומצים. עבור אוכלוסייה זו, לבדיקת DNA יש ערך כפול: מצד אחד היא עשויה לספק מידע בריאותי ומשפחתי שלא היה נגיש קודם, ומצד שני היא עשויה לאפשר איתור קרובים ביולוגיים בפועל [3], [11].

Lee ועמיתיה הראו שמאומצים בוגרים משתמשים בבדיקות GT-DTC בעיקר כדי לחפש קרובי משפחה ביולוגיים, לאמת שיוך אתני וגאוגרפי, ולהשלים מידע רפואי משפחתי [3]. לפי מחקר זה, החיפוש אחר משפחה הוא המניע המרכזי עבור רבים מהם, יותר מאשר סקרנות כללית בלבד.

Conrick ועמיתיו, בסקירתם משנת 2025, הדגישו כי עבור אנשים עם ניסיון של אימוץ או out-of-home care, בדיקות כאלה עשויות לספק חיבור למורשת, זהות ובריאות, אך גם להציף צער, שאלות שייכות ואתגרים אישיים ניכרים [11]. מבחינה אקדמית, זהו יישום חשוב משום שהוא ממחיש כיצד אותה טכנולוגיה יכולה להיות בו זמנית כלי אינפורמטיבי וכלי מטלטל מבחינה זהותית.

Donor conception והיעלמות האנונימיות הגנטית

תחום donor conception הוא אחד המקומות שבהם גנאלוגיה גנטית שינתה את כללי המשחק בצורה החדה ביותר. Harper ועמיתיו כבר טענו בשנת 2016 כי בעידן של בדיקות גנטיות מסחריות ומאגרי קרובים, אנונימיות של תורמי גמטות אינה יכולה להיחשב עוד כמצב יציב [5].

הטיעון המרכזי פשוט: גם אם התורם עצמו לא נבדק, קרוביו עשויים להיבדק, ולכן אפשר להתקדם דרכם לעבר זהותו. המשמעות היא שהסדרים חברתיים ומשפטיים שנבנו על הנחת חסיון/אנונימיות מתערערים בפועל לנוכח כוחם של [6], [5] relative-finder services.

Indekeu ועמיתיה, בסקירה שיטתית של donor linking, הראו שהחיפוש אחר קרובים הקשורים לתרומת גמטות מושפע משילוב של מניעים פסיכו-חברתיים, יחסים משפחתיים, ציפיות שונות של donor-conceived people, הורים ותורמים, והקשר רגולטורי וחברתי [4]. לא מדובר רק בשאלה אם "אפשר למצוא" אלא גם בשאלה מי רוצה לדעת מה, מתי, ובאיזו צורת קשר.

Gilman ועמיתיה הראו ש־DTC genetic testing משנה את דפוסי הידע והשליטה במידע על donor conception: הוא מקטין את היכולת של מסגרות רשמיות לשלוט בזמן החשיפה, ומעביר חלק מן הכוח לבני משפחה, קרובים ולאנשי מקצוע לא-פורמליים [6]. לכן donor conception הוא מקרה מבחן מצוין להבנת המתח בין מידע גנטי, מבני משפחה חברתיים, ושאלות של חשיפה לא-מתוכננת.

Relative-finder services וגילוי סודות משפחתיים

מלבד אימוץ ו־donor conception, שירותי genetic relative-finder יוצרים מרחב רחב של גילויים בלתי-צפויים: אבהות שגויה, אחים לא ידועים, קשרי משפחה חצי-מוסתרים, או ענפים שלא תועדו כלל. Guerrini ועמיתיה הראו שבמדגם גדול מאוד של משתמשי GRF, רוב המשתתפים למדו לפחות דבר חדש אחד על עצמם או על קרוביהם, ולעיתים מדובר היה במידע בעל השלכות משפחתיות ממשיות [2].

המחקר גם הראה שרבים נכנסו לשירותים אלה מסיבות כלליות למדי, כגון סקרנות או עניין בבניית עץ משפחה, אך בפועל נחשפו למידע משמעותי בהרבה מן המצופה [2]. זהו לקח חשוב לקורס: תשתית החיפוש הגנאלוגי פועלת גם כאשר המשתמש אינו נכנס אליה מתוך כוונה מפורשת לחשוף "סוד". עצם ההשתתפות ברשת התאמות יכולה לייצר גילויים מרחיקי לכת.

מה משותף לכל היישומים האזרחיים

למרות שהשימושים האזרחיים נראים שונים זה מזה, הם נשענים על אותה לוגיקה בסיסית:

- יצירת פרופיל SNP רחב
- השוואה למסד נתונים של פרטים אחרים
- קבלת רשימת קרובים גנטיים
- פירוש ההתאמות בעזרת cM, מקטעים משותפים וטווחי קרבה
- בניית הקשר משפחתי באמצעות מסמכים, שיחות, רשומות וגנאלוגיה תיעודית

ההבדל בין היישומים אינו מצוי בטכנולוגיה עצמה אלא בשאלה האנושית הנשאלת. ב־ancestry מחפשים מוצא; באימוץ מחפשים משפחה ביולוגית; ב־donor conception מחפשים תורם, אחים או צאצאים; ובשירותי GRF לעיתים כלל לא יודעים מראש מה מחפשים, אלא רק פותחים פתח לגילוי [2], [3], [4].

הבדל בין שימוש אזרחי לשימוש פורנזי

חשוב להדגיש שכבר ברמת המנגנון יש רצף ברור בין הזירה האזרחית לבין הזירה הפורנזית. הכלים הם אותם כלים, והשפה היא אותה שפה. עם זאת, ביישומים אזרחיים נקודת המוצא היא בדרך כלל יוזמה של הפרט או המשפחה, והמטרה היא הבנה, קשר או גילוי משפחתי. בפרקים הפורנזיים תופיע אותה תשתית כאשר המטרה היא זיהוי נעדרים, שרידים או יצירת lead חקירתי [1], [9].

לכן, פרק זה הוא חוליה הכרחית במבנה הקורס: הוא מראה שהיישומים הפורנזיים אינם חריגה טכנולוגית, אלא הרחבה של פרקטיקות אזרחיות שנבנו קודם לכן.

סיכום

היישומים האזרחיים של גנאלוגיה גנטית כוללים ancestry, בניית אילנות יוחסין, איתור משפחה ביולוגית באימוץ, donor conception, ושירותי relative-finder החושפים קשרי משפחה בלתי־צפויים [2], [3], [4], [6]. כל היישומים הללו נשענים על אותו מנגנון של התאמה גנטית, פירוש קרבה ובניית הקשר משפחתי, אך נבדלים זה מזה במטרותיהם ובמשמעותם האישית והחברתית.

מבחינה מדעית, היישומים האזרחיים בנו את המסדים, את הכלים ואת הפרקטיקות שעליהם נשענת גם הגנאלוגיה הפורנזית. מבחינה אנושית, הם מראים שמידע גנטי אינו רק נתון ביולוגי אלא גם מנגנון של זהות, שייכות, זיכרון וגילוי משפחתי.

פרק 8: זיהוי נעדרים שרידים ו-DVI

מבוא

המעבר מן היישומים האזרחיים של גנאלוגיה גנטית אל זיהוי נעדרים ושרידים אנושיים הוא טבעי יותר מכפי שנראה במבט ראשון. בשני המקרים נקודת המוצא היא לעיתים קרובות היעדר התאמה ישירה: האדם שאותו מבקשים לזהות אינו נמצא במסד נתונים מתאים, או שאין ברשות החוקרים דגימת ייחוס אישית מספקת. לכן הזיהוי נשען על קרובי משפחה, על עצי משפחה, ועל שילוב בין מידע גנטי לבין נתונים אנתרופולוגיים, תיעודיים ודמוגרפיים [1], [2].

עם זאת, יש גם הבדל יסודי. ביישומים אזרחיים מדובר בדרך כלל באנשים חיים, בדגימות איכותיות יחסית, וביוזמה של המשתתפים עצמם. בזיהוי נעדרים ושרידים מתמודדים לעיתים קרובות עם דנ"א מפורק, שרידים חלקיים, אירועי המונים, ומערכות נתונים הטרוגניות של משפחות, רשומות ופרופילים גנטיים [1], [6], [7].

זיהוי ישיר וזיהוי עקיף

זיהוי ישיר מתרחש כאשר קיימת דגימת ייחוס אישית של האדם המבוקש, למשל חפץ אישי או דגימה שנאספה ממנו בעבר, וניתן להשוות אותה ישירות אל הדגימה מן השרידים [3]. זיהוי עקיף מתרחש כאשר דגימת ייחוס כזאת אינה קיימת, ואז יש להיעזר בקרובי משפחה של הנעדר כדי להעריך האם מבנה השיתוף הגנטי תואם אילן יוחסין אפשרי [1], [3].

בפועל, חלק גדול מעבודת זיהוי הנעדרים נשען על הזיהוי העקיף. לכן, unlike בבדיקת STR ישירה רגילה, השאלה איננה רק "האם שתי הדגימות זהות" אלא "עד כמה הנתונים תואמים את ההשערה שהשרידים שייכים לאדם מסוים מתוך משפחה מסוימת". מכאן נובע תפקיד המרכזי של pedigree matching, likelihood ratios ומאגרי reference משפחתיים [1], [3].

Family-reference databases

אחד ההבדלים הגדולים בין זיהוי נעדרים לבין חיפוש גנאלוגי אזרחי הוא הארגון המוסדי של המידע. במקרים רבים של נעדרים, ובמיוחד במערכות זיהוי רחבות היקף, מוקמים family-reference databases ייעודיים: מאגרי DNA של קרובי משפחה מדווחים של נעדרים, שאליהם מושוות הדגימות מן השרידים [1].

הניסיון של ICMP הוא הדוגמה הבולטת ביותר לכך. Parsons ועמיתיו מתארים מודל DNA-led לזיהוי בקנה מידה גדול, המבוסס על STR אוטוזומלי מדגימות של שרידים ועל מאגר רחב של family reference samples. לפי תיאורם, המאגר כלל יותר מ-100,000 פרופילי משפחה, ואפשר זיהוי של למעלה מ-20,000 בני אדם חסרים בפרויקטים שונים, כולל אלפי זיהויים הקשורים לסרברניצה [1].

הלקח המדעי כאן הוא שזיהוי נעדרים אינו נשען רק על טכנולוגיית DNA טובה, אלא על תשתית דאטה גדולה, עקבית ומנוהלת היטב. ללא מאגר קרובי משפחה מתאים, גם פרופיל גנטי איכותי מן השרידים עשוי להישאר ללא פירוש.

DVI כבעיה שונה

אסון המוני הוא מקרה קצה של זיהוי נעדרים, שבו מספר רב של גופות או חלקי גופות חייבים להיות מזוהים בזמן קצר יחסית, לעיתים לאחר אש, פיצוץ, התרסקות, צונאמי או אירוע רב-נפגעים אחר [4], [6].

המלצות ISFG מ-2007 מיסדו את הרעיון ש-forensic genetics היא חלק מרכזי אך לא בלעדי ב-DVI. הזיהוי נשען על אינטגרציה בין DNA, נתונים אנתרופולוגיים, רישומים רפואיים, פרטי שיניים, חפצים אישיים ומידע נסיבתי [6].

מבחינה גנטית, DVI מעמיד אתגר כפול:

- לעיתים הדגימות קשות במיוחד מבחינת איכות DNA
- ולעיתים מספר הדגימות והמשפחות כה גדול, עד שנדרשת מערכת ניהול נתונים מתקדמת

Rizvić ועמיתיו מדגישים בדיוק נקודה זו: זיהוי נעדרים בהיקף גדול הוא בראש ובראשונה בעיית אינטגרציה של דאטה, בעלי עניין, תקני עבודה ותאימות מערכות, לא רק בעיה של מבחן גנטי בודד [7].

למה STR לא תמיד מספיק

STRs הם עדיין עמוד תווך חשוב בזיהוי פורנזי וב-DVI, אך יש להם מגבלות, בעיקר כאשר DNA מפורק מאוד או כאשר הקשרים המשפחתיים הזמינים רחוקים יותר [2], [4].

Gettings ועמיתיו מסבירים ש-SNPs עשויים להיות עדיפים במצבי DVI מסוימים, משום שהמטרות הגנומיות שלהם קצרות יותר, ולכן הם עמידים יותר לפירוק DNA. בנוסף, המעבר של מעבדות פורנזיות רבות לפלטפורמות MPS הופך את האפשרות הזו למעשית יותר מבחינה תפעולית [4].

Watson ועמיתיה מדגישים שבזיהוי שרידים ונעדרים, SNP genotyping יכול לספק לא רק kinship inference אלא גם מין ביולוגי, biogeographical ancestry, תכונות נראות לעין, ונתונים נוספים שעוזרים לבנות תמונה רחבה יותר של הנפטר [5].

SNPs בזיהוי שרידים אנושיים

אחד השינויים החשובים של השנים האחרונות הוא המעבר מראיית SNPs ככלי למחקר אוכלוסיות או לגנאלוגיה צרכנית, לראייתם ככלי מבצעי במעבדות גנטיקה פורנזית [2], [4], [5].

Watson ועמיתיה תיארו את ה-operationalisation של ForenSeq Kintelligence Kit באוסטרליה עבור unidentified and missing persons casework. במחקרם, הפאנל של 10,230 SNPs אפשר הפקת פרופילים איכותיים גם מדגימות מאתגרות כגון עצם, שן, ציפורן, דם ושיער, וזיהוי קשרים גנטיים מן הדרגה הראשונה ועד החמישית בדיוק גבוה יחסית [5].

המשמעות היא שבזיהוי שרידים, SNP panels ממוקדים עשויים לשמש גשר בין זיהוי פורנזי מסורתי לבין גנאלוגיה גנטית: הם אינם בהכרח מגיעים לצפיפות של consumer microarrays, אך הם מספקים מספיק מידע ל-kinship inference בינוני-עדי-רחוק, לעיתים על בסיס תשתית קיימת במעבדה [2], [4].

kinship matching ו-Likelihood ratios

במערכות זיהוי נעדרים, השאלה אינה בדרך כלל אם יש התאמה "מוחלטת", אלא איזו השערה גנאלוגית נתמכת יותר בידי הנתונים. משום כך likelihood ratios תופסים מקום מרכזי בעבודה המעשית [3].

Laurent ועמיתיו הציעו גישה להחלטה על התאמות kinship ברמה בינלאומית, באמצעות worldwide allele frequencies ו-cutoff thresholds מותאמים ל-[3] log10LR. התרומה החשובה של מאמר זה לפרק היא ההדגמה שכאשר ancestry אינו ודאי, כאשר ערכות סמנים שונות חופפות רק חלקית, או כאשר הגופה נמצאת במדינה אחרת מזו שבה דווח הנעדר, הזיהוי נעשה קודם כול בעיה של אינטרפרטציה הסתברותית ושל קבלת החלטות על בסיס רמות ודאות שונות.

זיהוי הומניטרי לעומת FIGG

יש קו רציף בין זיהוי אלמונים לבין FIGG, אך אין חפיפה מלאה. בזיהוי הומניטרי ומוסדי נהוג להתחיל ממאגרי קרובי משפחה ייעודיים ומ-pedigree matching ישיר יחסית [1], [3]. ב-FIGG, לעומת זאת, לעיתים מתחילים ממאגרי קרובים רחוקים שאינם נבנו למטרה זו, ומתקדמים לעבר tree building רחב יותר.

ווסטון [2] מתארים במפורש רצף בין short-range kinship testing, medium-range kinship testing ו-FIGG. זו נקודה פדגוגית חשובה: לא מדובר בשיטות נפרדות לחלוטין, אלא במשפחה של טכניקות הבודלות זו מזו בטווח הקרבה, בסוג הפאנל הגנטי, במטרת החיפוש, ובמידת התלות במסדי נתונים גנאלוגיים לעומת [2] family-reference databases.

הממד התפעולי

פרק זה חשוב גם משום שהוא מראה שזיהוי נעדרים אינו רק בעיה ביולוגית. זהו גם תהליך של איסוף דגימות, בחירת עצמות או שיניים בעלות שימור DNA טוב יותר, ניהול שרשרת נתונים, חיבור בין גופים שונים, ולעיתים בניית מערכות מידע תואמות בין מדינות וארגונים [1], [7].

זו אחת הסיבות ש-DVI והזדהות נעדרים הם נושא מרכזי בקורס: הם מדגימים כיצד גנטיקה, אנתרופולוגיה, ניהול מידע וחקירה מוסדית נפגשים סביב שאלת זיהוי אחת.

סיכום

זיהוי נעדרים, שרידים ו-DVI נשען לעיתים קרובות על זיהוי עקיף דרך קרובי משפחה, ולא על התאמה ישירה בלבד [1], [3]. משום כך, family-reference databases, pedigree matching ו-likelihood ratios הם רכיבים מרכזיים בתהליך [1], [3].

STRs ממשיכים להיות חשובים, אך SNPs וכלי גנטיקה פורנזית נעשים חשובים יותר במצבים של DNA מפורק, קרבה רחוקה יותר, וצורך בתפוקה גבוהה או במידע משלים כגון ancestry ו-sex inference [2], [4], [5].

הפרק מדגיש שגם לפני FIGG המלא, עולם זיהוי הנעדרים כבר פועל על עקרונות של קרבה, מאגרי מידע, פרשנות הסתברותית וניהול נתונים רחב. בכך הוא יוצר את הגשר הישיר לפרקים הפורנזיים הבאים.

פרק 9: FIGG במעבדה הפורנזית

מבוא

בשלב זה של הקורס המעבר אל FIGG נעשה קונקרטי. עד כה נבנו היסודות של שונות גנטית, IBD, מסדי נתונים גנאלוגיים וחיפוש קרובים. כעת מתווסף השלב המכריע שבו דגימה פורנזית, שלעיתים נבדקה במקור לצורכי STR קלאסי, חייבת להפוך לפרופיל SNP גנומי המתאים לחיפוש גנאלוגי [1].

זהו אחד ההבדלים העמוקים בין פורנזיקה מסורתית לבין FIGG. המעבדה אינה מסתפקת עוד ביצירת פרופיל מזהה קצר, אלא נדרשת לייצר תיאור גנומי צפוף, ברהשוואה, ובעל איכות מספקת כדי לזהות קרובים רחוקים במסדי נתונים [1], [2].

למה STR אינו מספיק

STRs הם כלי מצוין לזיהוי ישיר ולהשוואת דגימה ידועה לדגימה לא ידועה, אך הם מספקים מעט מדי מידע לצורך long-range familial search. עם 16–22 סמנים אוטוזומליים אפשר לזהות היטב הורה ילד, אחים ולעיתים קרבה קרובה נוספת, אך לא לבנות דפוסי שיתוף כרומוזומלי המתאימים לבני דודים רחוקים יותר [1].

לכן FIGG נשען על SNPs, לרוב בהיקף של אלפי עד מאות אלפי אתרים, כדי לאפשר זיהוי מקטעי IBD והערכת קרבה במרחק גנאלוגי גדול יותר [1], [6]. המעבדה הפורנזית חייבת אפוא לתרגם evidence DNA לפורמט גנטי הדומה יותר לזה של consumer genomics מאשר לזה של CODIS.

נקודת המוצא של המעבדה

ב-FIGG המעבדה מקבלת לעיתים קרובות דגימות מאתגרות יותר מאלה של בדיקות אזרחיות: דם מיושן, תאי זרע, עצם, שן, שיער, חפצי מגע בכמות DNA נמוכה, או שרידים אנושיים שנפגעו מסביבה, לחות, חום או זמן [2], [6], [7].

מכאן נובעת השאלה המעבדתית המרכזית: איזה מסלול טכנולוגי יפיק מן הדגימה המסוימת את פרופיל ה-SNP האמין ביותר לצורכי חיפוש גנאלוגי.

Microarray

SNP microarray היה במשך שנים רבות מסלול העבודה הטבעי ביותר ל-FIGG, משום שזהו בדיוק סוג הנתונים שעליו נבנו חברות consumer genomics ומסדי התאמה גנאלוגיים [1], [5].

היתרון של microarray הוא יצירת פרופיל צפוף מאוד, התואם היטב את האקוסיסטם הגנאלוגי. אך יש לו מגבלה יסודית: הוא פותח עבור DNA באיכות ובכמות גבוהות יחסית. דגימות פורנזיות רבות אינן עומדות בהנחות אלה [1], [4].

Russell ועמיתיו ביצעו validation של Global Screening Array לשימוש פורנזי והראו שאפשר להפיק נתונים איכותיים מכמה סוגי דגימות גם בקלטי DNA נמוכים יחסית, כל עוד נשמרת איכות מספקת של הקריאה, עם call rates של מעל 95% כבר סביב 0.20 ng בתנאים טובים [5]. עם זאת, de Vries ועמיתיו הראו שכאשר הכמות והאיכות יורדות עוד, הצלחת הסיווג המשפחתי קורסת במהירות: ב-pg 25 ומטה ההצלחה ירדה לאפס, ו-DNA מפורק מאוד פגע קשות בסיווג [4] kinship.

הלקח המעשי הוא ש-microarray עשוי להיות מצוין כאשר הדגימה סבירה, אך הוא אינו פתרון אוניברסלי לדגימות פורנזיות קשות.

Whole-genome sequencing

Whole-genome sequencing מציע מסלול גמיש יותר, במיוחד כאשר DNA מפורק או כאשר חומר המוצא מוגבל [1], [2]. במקום להסתמך על היברידיזציה לשבב מוגדר מראש, ה-DNA נחתך, נבנות ספריות, הקריאות נרצפות, ואז מבוצעים mapping, variant calling, filtering ולעיתים גם המרה לאתרים הרלוונטיים למסדים גנאלוגיים.

Tillmar ועמיתיו הדגישו גישה זו במקרה Ekeby man. הם ריצפו DNA מעצם, יצרו שלוש ספריות, השיגו כיסוי ממוצע של 30X, ולאחר עיבוד ביואינפורמטי, סינון ובחירה של SNPs תואמים, הפיקו גנוטיפים של כמיליון SNPs לצורך חיפוש ב-GEDmatch [2].

המקרה הזה חשוב משום שהוא מראה ש-WGS יכול לשמש לא רק ככלי מחקרי אלא כמסלול מעבדתי מלא ליצירת lead בזיהוי שרידים או נעדרים. יתרונו הגדול הוא התאמה טובה יותר ל-fragmented DNA; חסרונו הוא עלות, עומס חישובי, ועיבוד מורכב יותר עד ליצירת קובץ [1], [2]. usable.

Targeted SNP panels

ההתפתחות המשמעותית ביותר בשנים האחרונות היא המעבר ל-targeted SNP panels שנבנו במיוחד לצורכי FIGG או kinship inference בינוני-עדי-רחוק [3], [6]. גישה זו מוותרת על צפיפות גנומית מלאה לטובת פאנל ממוקד של SNPs אינפורמטיביים, תוך תכנון אמפליקונים קצרים יותר והתאמה טובה יותר לדגימות פגומות.

ForenSeq Kintelligence הוא הדוגמה הבולטת ביותר לכך. Peck ועמיתיו הראו שבבדיקת validation פנימית, הפאנל של 10,230 SNPs הניב פרופילים אמינים ומדויקים עד 0.05 ng DNA, גם בדגימות מאתגרות, והדגישו את חשיבותם של call rate ושל heterozygosity rate כמדדי איכות מרכזיים [6].

Antunes ועמיתיה הציגו validation developmental רחב יותר והדגישו שפאנל זה נבנה כך ש-97.8% מן האמפליקונים יהיו קצרים מ-150 bp, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה בדגימות מפורקות. הם מסכמים שהקלט, יחד עם MiSeq FGx ו-Universal Analysis Software, מאפשרים להעביר את הרכיב הגנטי של FIGG אל תוך המעבדה הפורנזית עצמה [3].

היתרון של פאנלים ממוקדים הוא אפוא שילוב בין רגישות לדגימות קשות, תפוקה נוחה יחסית, והפחתת תלות במעבדות חיצוניות. החיסרון הוא שהמידע המתקבל פחות צפוף ממיקרואריי או WGS, ולכן יש תמיד איזון בין robustness מעבדתי לבין עושר גנומי.

מה קובע את בחירת הפלטפורמה

בחירת המסלול המעבדתי תלויה בכמה משתנים עיקריים:

- כמות DNA — דגימות תת-ננוגרמיות נוטות להקשות במיוחד על [4] microarray
- איכות DNA ופירוק — DNA מקוטע עדיפות לשיטות מבוססות ריצוף או פאנלים קצרים [2], [3]
- מטרת המקרה — זיהוי שרידים, יצירת lead חקירתי או kinship testing בינוני-טווח עשויים להצדיק בחירות שונות [8], [9]
- זמינות תשתית במעבדה — האם קיימים workflows, MiSeq FGx, iScan של WGS, או יכולת ביואינפורמטית מתאימה [1], [3]
- פורמט היציאה הדרוש — האם נדרש קובץ דמוי consumer raw data או פורמט אחר שניתן להמיר למסדי הנתונים [1]

אין לכן תשובה אחת נכונה. המעבדה הפורנזית בוחרת את הפלטפורמה לא רק על סמך טכנולוגיה "טובה יותר", אלא על סמך התאמה בין הדגימה, המקרה, והמערכת המעשית שבה היא פועלת.

בקרת איכות

ב-FIGG איכות הפרופיל אינה נמדדת רק בשאלה אם התקבל DNA, אלא אם התקבל פרופיל usable לחיפוש קרובים. לכן בקרת האיכות היא שלב מרכזי במיוחד.

Call rate

call rate מודד את שיעור ה-SNPs שעבורם התקבלה קריאה גנוטיפית. זהו אחד המדדים הראשונים לבחינת התאמת הפרופיל להמשך עיבוד [5], [6].

Heterozygosity

heterozygosity rate משמש מדד משלים חשוב. Peck ועמיתיו הראו שיש לבחון אותו לצד call rate, משום שפרופיל עם call rate סביר אך heterozygosity לא תקינה עלול לשקף בעיה כגון dropout, bias או פגיעה אחרת באיכות הנתונים [6].

Concordance ו-accuracy

במחקרי validation בודקים עד כמה הגנוטיפים תואמים לפרופילי reference ידועים. זהו מדד חשוב במיוחד כאשר עובדים עם קלטי DNA נמוכים, דגימות מפורקות או workflows חדשים [5], [6].

השפעת פירוק DNA

אחד הלקחים החוזרים כמעט בכל הספרות הוא שפירוק DNA הוא צוואר הבקבוק המרכזי. דה פריס [4] מראים שהשפעתו על kinship classification קשה במיוחד, ושי-DNA compromised נוטה להוביל יותר ל-false negatives מאשר ל-false positives [4]. כלומר, הסכנה העיקרית היא לפספס קרוב אמיתי, לאו דווקא לייצר קרוב מדומה.

מן המעבדה לקובץ החיפוש

הפלט של המעבדה אינו עץ משפחה אלא קובץ SNP. לאחר sequencing או genotyping מתבצעים עיבוד, QC, filtering ולעיתים התאמה לאתרי ה-SNP הנדרשים לחיפוש במסד גנאלוגי [1], [2].

זהו שלב חשוב מבחינה מושגית: המעבדה אחראית על החלק הגנטי של FIGG, כלומר על יצירת נתון איכותי ומפורש. רק לאחר מכן מתחיל שלב matching, triangulation ו-genealogical reconstruction שיידון בפרק הבא [1].

מקומה של המעבדה בשרשרת FIGG

המעבדה הפורנזית נמצאת במעבר שבין evidence לבין inference. אם בעבר די היה לה לייצר פרופיל STR בר-השוואה, כעת נדרש ממנה לייצר פרופיל גנומי רחב, לעיתים מתוך דגימה שפגומה יותר מזו שעבורה פותחו הפלטפורמות האזרחיות [1], [4].

לכן FIGG במעבדה אינו רק שדרוג טכנולוגי. זהו שינוי בתפיסת המוצר המעבדתי: מן השאלה "מי תואם לפרופיל הזה" אל השאלה "האם אפשר לייצר מן הדגימה הזאת פרופיל שיאפשר לאתר קרובים רחוקים".

סיכום

FIGG במעבדה הפורנזית מתחיל בהכרה בכך ש-STR אינו מספיק לזיהוי קרובים רחוקים, ולכן יש להפיק מן הדגימה נתוני SNP התואמים חיפוש גנאלוגי [1]. microarray מספק צפיפות גבוהה אך רגיש לדגימות compromised; WGS גמיש יותר לדגימות מפורקות אך דורש עיבוד מורכב; ו-targeted SNP panels מספקים פשרה יעילה בין robustness מעבדתי לבין utility גנאלוגי [2], [3], [4], [6].

הצלחת השלב המעבדתי תלויה בכמות ובאיכות ה-DNA, בבחירת הפלטפורמה, ובבקרת איכות קפדנית באמצעות מדדים כמו call rate, heterozygosity ו-concordance [5], [6]. הפלט הסופי של המעבדה הוא קובץ SNP usable, שהוא תנאי הכרחי אך לא מספיק להמשך ה-FIGG. רק בפרק הבא יתחיל המעבר מן הפרופיל הגנטי אל workflow חקירתו וגנאלוגי מלא.

פרק 10: FIGG כתהליך חקירתי

מבוא

השלב המעבדתי של FIGG אינו סוף התהליך אלא תחילתו. לאחר שהמעבדה מפיקה פרופיל SNP איכותי ומעלה אותו למסד גנאלוגי מתאים, מתקבלת תוצאה ראשונית בדמות רשימת התאמות. מכאן ואילך העבודה הופכת מגנומיקה טהורה לתהליך חקירתי-גנאלוגי: פירוש ההתאמות, בניית אילנות יוחסין, צמצום ענפים אפשריים, ובחינת מועמדים עד שמתקבל lead שניתן לאמת בכלים פורנזיים רגילים [1], [2].

לכן FIGG כתהליך חקירתי הוא גשר בין שני עולמות. מצד אחד עומדים shared cM, מקטעי IBD וטווחי קרבה. מצד שני עומדים מסמכים, רשומות, שמות, נישואין, צאצאים, גאוגרפיה וגיל. הצלחת השיטה תלויה בחיבור בין שני העולמות הללו [1], [3].

נקודת ההתחלה: רשימת התאמות

לאחר העלאת פרופיל ה-SNP למסד, מתקבלת בדרך כלל one-to-many match list. זו רשימה של אנשים במסד החולקים DNA עם דגימת המטרה, עם מידע בסיסי כגון shared cM, לעיתים מספר המקטעים, ולעיתים גם alias או פרטי קשר [1], [2].

מבחינה חקירתית, רשימה זו אינה מספקת זהות אלא מרחב אפשרויות. היא אומרת למעשה: אלה הם האנשים שדרכם אפשר להתחיל לבנות עץ שיגיע אל מקור הדנ"א. לעיתים יש התאמה קרובה יחסית, ולעיתים מתקבלות עשרות או מאות התאמות רחוקות יותר, שכל אחת מהן היא נקודת כניסה אפשרית לעץ המשפחה [2], [3].

פירוש shared cM

shared cM הוא מטבע העבודה הראשוני של FIGG. הוא מספק אינדיקציה לקרבה משוערת, אך אינו מתרגם ישירות ליחס שארות יחיד. ככל שהקרבה רחוקה יותר, כך טווח היחסים האפשריים עבור אותו shared cM נעשה רחב יותר [1], [2].

קלינג [1] מדגיש ש-second cousin או קרוב יותר נחשב לעיתים קרובות ל-sweet spot של החקירה, משום שזהו איזון טוב בין שיתוף גנטי מספק לבין עץ משפחה שעדיין ניתן לניהול [1]. עם זאת, גם התאמות רחוקות יותר עשויות להיות שימושיות, במיוחד כאשר יש כמה מהן וכאשר אפשר לחבר ביניהן באמצעות [1], [3] genealogical clustering.

מן התאמה בודדת לרשת התאמות

העבודה הגנאלוגית אינה נשענת בדרך כלל על ההתאמה הקרובה ביותר בלבד, אלא על המבנה הכולל של קבוצת ההתאמות. כאן נכנסים לתמונה clustering ו-triangulation [1], [2].

clustering פירושו זיהוי קבוצות של התאמות הקשורות זו לזו גנטית או גנאלוגית. אם כמה התאמות חולקות DNA גם עם דגימת המטרה וגם ביניהן לבין עצמן, יש סיכוי שהן מייצגות ענף אחד של משפחת המטרה [1]. triangulation מוסיף לכך ממד חזק יותר: ניסיון לזהות התאמות שמובילות אל אב קדמון משותף מסוים או אל intersection בין שני ענפים משפחתיים [2].

מבחינה דידקטית, זהו השלב שבו הרשימה הופכת למפה. כבר לא בוחנים רק "מי הקרוב ביותר", אלא "אילו קבוצות התאמה יוצרות יחד מבנה משפחתי סביר".

Ascending ו־descending

Ertürk ועמיתיו מציעים מסגרת מושגית מועילה במיוחד לתיאור תהליך זה: ascending ו־descending [3].

- Ascending הוא בניית העץ כלפי מעלה מן ההתאמה אל הוריה, סביה ואבותיה הקדמונים, במטרה למצוא את most recent common ancestor בין ההתאמה לבין דגימת המטרה.
- Descending הוא בניית העץ כלפי מטה מן האבות הקדמונים האפשריים אל צאצאיהם החיים, במטרה למצוא אדם או זוג הורים שיכולים להתאים למקור הדנ"א [3].

זו נקודה חשובה מאוד להוראה: FIGG אינו רק "חיפוש קרובים", אלא alternating process של עלייה לעבר אבות קדמונים ואז ירידה חזרה אל צאצאים מודרניים. הצלחת התהליך תלויה בשאלה היכן לעצור, מאיזה ענף לרדת, ואיזה ענפים להמשיך לחקור [3].

Most recent common ancestors

בפועל, החוקר אינו יודע מראש מי הם ה-MRCAs הנכונים. לעיתים יש כמה זוגות מועמדים של אבות קדמונים שעשויים להסביר התאמה מסוימת [3]. מכאן נובע אחד הקשיים המרכזיים של FIGG: לא כל התאמה מובילה ישירות לזוג קדמונים יחיד וברור.

לכן חוקרים בונים לעיתים כמה השערות במקביל. עבור כל התאמה או cluster נשאלת השאלה אילו זוגות קדמונים יכולים להיות המקור הגנאלוגי לשיתוף, ואז בודקים אילו מן ההשערות הללו מתלכדות בין כמה התאמות שונות [1], [3].

Descendancy research

לאחר שמזהים זוג קדמונים סביר, מתחיל descendancy research: בניית אילן היוחסין כלפי מטה, דרך ילדיהם, נכדיהם וצאצאיהם, עד להווה [1], [2]. זהו לרוב החלק עתיר העבודה ביותר בתהליך, משום שהוא דורש שילוב של מסמכים, מפקדים, רישומי לידה, נישואין, פטירה, מודעות אבל, רשתות חברתיות ומקורות נוספים [2].

כאן גם מתברר מדוע FIGG הוא תהליך איטי יותר מכפי שמשמע לעיתים מן הכותרות התקשורתיות. ההתאמה הגנטית מספקת כיוון; העבודה הקשה היא להפוך את הכיוון הזה לעץ משפחה מלא ומדויק מספיק כדי לצמצם מועמדים [2], [3].

דוגמה

אם התאמה מסוימת מצביעה על זוג great-grandparents משותף, אין בכך עדיין זיהוי. ייתכן שלזוג זה היו עשרה ילדים, שלכל אחד מהם עשרות צאצאים לאורך דורות. רק לאחר ירידה שיטתית בענפים, הצלבה עם מקום, גיל, מין ונתונים נוספים, אפשר לצמצם את מספר המועמדים לרמה ניתנת לבדיקה.

מדוע הגנאלוגיה היא צוואר הבקבוק

Ertürk ועמיתיו טוענים במפורש שהגנאלוגיה היא השלב האיטי והמגביל ביותר ב־FIGG [3]. הסיבה לכך אינה רק היקף העבודה, אלא גם אי־הוודאות. לעיתים מתקבלות מאות התאמות רחוקות. לא ברור מראש איזו מהן תניב את מסלול העבודה הקצר ביותר, אילו רשומות יהיו חסרות, ואילו ענפים יובילו למבוי סתום [3].

המאמר שלהם מראה שגם הבחירות האסטרטגיות של החוקר משפיעות מאוד על יעילות החקירה. במקום לדבוק תמיד בהתאמה הקרובה ביותר או לחפש תחילה את האב הקדמון הוודאי ביותר, לעיתים

נכון לרדת במהירות גם מזוגות קדמונים אפשריים בעלי הסתברות נמוכה יותר, משום שהעלות הגנאלוגית של ההמשך עשויה להיות קטנה יותר [3].

הלקח הפדגוגי הוא ש-FIGG אינו רק בעיית דיוק ביולוגי, אלא גם בעיית ניהול חקירה, workload והחלטות תחת אי-ודאות.

שימוש ברשומות ובמידע חיצוני

כמעט כל שלב לאחר רשימת ההתאמות דורש שימוש ברשומות שאינן גנטיות: מסמכי לידה, נישואין, פטירה, מפקדי אוכלוסין, רישומי קבורה, עיתונות, מאגרי אנשים, ולעיתים גם רשתות חברתיות [2].

זהו מרכיב מהותי ב-FIGG: הדני"א אינו "מסיים" את הזיהוי, אלא רק קובע אילו רשומות ראוי לחפש. לכן נדרשת אוריינות גנאלוגית לצד אוריינות גנטית. חוקרים צריכים לדעת לא רק לפרש cM, אלא גם לקרוא עצי משפחה, לזהות שינויי שמות, להבחין בין ענפים רלוונטיים ולא-רלוונטיים, ולהבין דפוסי הגירה ונישואין [1], [2].

Target testing

כאשר ההתאמות רחוקות מדי או כאשר כמה השערות גנאלוגיות נשארות פתוחות, ניתן לעיתים לבצע target testing: בדיקה של קרוב משפחה מסוים כדי לאשר או להפריך ענף מסוים בעץ [1], [2].

מבחינה מתודולוגית, target testing הוא אמצעי לצמצום uncertainty בתוך העץ. אם לדוגמה יש שני ענפים אפשריים שמובילים למועמד, בדיקה של אדם מפתח מאחד הענפים יכולה להראות אם ההשערה נכונה או לא [2].

בקורס חשוב להציג שלב זה בזהירות: הוא ממחיש ש-FIGG אינו workflow ליניארי בלבד. לעיתים יש חזרה לאחור, תיקון השערות, ואיסוף מידע חדש כדי להכריע בין מסלולים אפשריים.

מצמצום מועמדים ל-investigative lead

כאשר העבודה הגנאלוגית מצליחה, מתקבלת קבוצה קטנה של מועמדים, ולעיתים מועמד אחד סביר במיוחד, המתאים לענף המשפחתי, לגיל, למין, למיקום הגאוגרפי ולנתוני המקרה [1], [2].

כאן נוצר ה-investigative lead. חשוב להדגיש: זהו אינו זיהוי מאומת. זהו כיוון חקירתי מבוסס היטב, שממנו ניתן להתקדם לאיסוף דגימת ייחוס ולהשוואת STR פורנזית רגילה [1], [2].

זוהי אחת ההבחנות החשובות ביותר בפרק: FIGG מספק lead, לא הרשעה, לא מסקנה סופית, ולא תחליף לסטנדרטים הפורנזיים של אימות [1].

אימות סופי

לאחר בחירת מועמד, יש לקבל דגימת ייחוס מתאימה ולהשוות את פרופיל ה-STR שלה לפרופיל הפורנזי המקורי [1], [2]. רק שלב זה מספק את האימות הישיר הנדרש.

מבחינה חינוכית, זהו הסיום הנכון של workflow ה-FIGG: הדני"א הגנאלוגי הוביל לענף משפחתי, הענף הוביל למועמד, והמועמד אומת באמצעות פורנזיקה קלאסית. כך מתחברת כל שרשרת הידע של הקורס מן הגנטיקה האוכלוסייתית ועד ההליך החקירתי המלא.

סיכום

FIGG כהליך חקירתי מתחיל ברשימת התאמות גנטיות, אך עיקרו הוא עבודה גנאלוגית שיטתית של clustering, triangulation, ascending אל אבות קדמונים, ו-descending אל צאצאים בני זמננו [1].

[2], [3]. shared cM וטווחי קרבה מספקים נקודת התחלה, אך רק pedigree reconstruction ורשומות חיצוניות מצמצמים את מרחב המועמדים [2].

הגנאלוגיה היא לעיתים קרובות צוואר הבקבוק של השיטה, משום שהיא עתירת החלטות, עבודה ומקורות אי־ודאות [3]. התוצר של FIGG הוא investigative lead, שאותו יש לאמת לאחר מכן באמצעות STR פורנזי רגיל [1], [2].

פרק 11 תיאורי מקרה מרכזיים

מבוא

תיאורי המקרה הם המקום שבו מתברר ש-FIGG אינו כלי יחיד אלא שרשרת עבודה. מן הזירה או מן השרידים צריך להפיק DNA usable, להפוך אותו לפרופיל SNP, למצוא קרובים במסד, לבנות עץ משפחה, לצמצם מועמדים, ורק אז להגיע לאימות פורנזי או היסטורי [1], [5].

הערך הפדגוגי של המקרים אינו רק בכך שהם מסתיימים בזיהוי. הם מראים מה עיכב את התיק, מה בדיוק שבר את המבוי הסתום, ואילו סוגי ראיות נשארו הכרחיים גם אחרי שהגנאלוגיה סיפקה [3], lead [6].

איך לקרוא תיאור מקרה

בקריאה של case study כדאי לשאול חמש שאלות:

- מהו האירוע ומה הייתה נקודת הפתיחה של החוקרים
- איזה חומר ביולוגי עמד לרשותם
- מה היה החסם המרכזי לאורך שנים
- איזה מסלול FIGG הופעל בפועל
- איך נעשה האימות הסופי

כאשר משווים מקרים לפי חמש השאלות הללו, קל יותר להבין מה באמת פתר את התיק ומה היה רק תנאי רקע [1], [5].

מקרה 1

רצח כפול בלינשפינג, שוודיה

ב-19 באוקטובר 2004 נרצחו ברחוב פתוח בלינשפינג ילד בן שמונה ואישה בת 56 בהתקפת דקירה אקראית לכאורה [1]. התוקף נמלט והותיר בזירה סכין מסוג butterfly knife וכובע סרוג. המקרה הפך לאחת החקירות הגדולות בשוודיה: יותר מ-9,000 תשאולים ויותר מ-6,000 דגימות DNA נבדקו, אך במשך 15 שנה לא נמצא חשוד [1].

למרות שהיה DNA של גבר לא מזוהה, החקירה נתקעה משום שלא היה התאמה במאגרי ה-STR המשטורתיים בשוודיה או במאגרים האירופיים, והמידע על מוצא צפון-אירופי רק סייע לתעדוף כללי ולא לזיהוי ישיר [1]. במילים אחרות, היה חומר ביולוגי טוב דיו כדי לדעת שיש תורם לא מזוהה, אך לא די כדי להפוך אותו לשם [1].

כאן נכנס FIGG. בגלל כמות נמוכה ודגרדציה של הדנ"א, בוצעו כמה סבבי whole-genome sequencing, ורק בספרייה השלישית הושג כיסוי עמוק דיו כדי להפיק פרופיל [1] usable. לאחר imputation הורחב מערך הנתונים מכ-155 אלף SNPs לכ-6 מיליון SNPs, והפרופיל הועלה ל-GEDmatch ול-FamilyTreeDNA. החיפושים המוקדמים החזירו רק קרובים רחוקים מאוד, אך לאחר שיפור הנתונים התקבלו התאמות של כ-60 עד 100 cM, שמהן נבנו עצי משפחה עד אבות משותפים מן המאה ה-18 [1].

השלב המכריע לא היה עוד מעבדה אלא גנאלוגיה. לאחר בדיקות התנדבותיות של 15 קרובי משפחה אפשריים התקבלה התאמה של 347 cM, והחיפוש הצטמצם לשני אחים [1]. דגימות לחי משני האחים הושאו לדגימות הזירה באמצעות STR רגיל, אחד מהם זוהה כתורם, הודה במעשה והורשע [1].

מה המקרה מלמד

- גם בתיק עם DNA מזירה, מסדי ה-STR הרגילים עלולים לא להספיק [1].
- התאמות רחוקות יחסית עשויות להספיק כאשר העץ נבנה היטב [1].
- ה-IGG סיפק lead, אבל ההרשעה נשענה על אימות STR ישיר [1], [5].

מקרה 2

Ekeby man זיהוי שרידים באמצעות WGS

במקרה זה נקודת הפתיחה לא הייתה חשוד אלא אדם לא מזוהה שנמצא נרצח בדרום שוודיה בשנת 2003 [2]. החומר הביולוגי המרכזי היה דגימת עצם, ולכן הבעיה לא הייתה תחילה "מי האיש" אלא "האם אפשר בכלל להפיק מן העצם פרופיל SNP רחב מספיק לחיפוש גנאלוגי" [2].

המאמר מתאר בפירוט רב יותר את המסלול המעבדתי מאשר את סיפור הרצח עצמו, ולכן ערכו הדידקטי המרכזי הוא בהמחשת המעבר משריד בעייתי לנתון גנומי [2] usable. בוצע whole-genome sequencing על DNA שמוצה מן העצם, הוכנו שלוש ספריות, ולאחר mapping, filtering והתאמה לאתרי המסד הופקו גנוטיפים עבור כ-מיליון [2] SNPs.

הפרופיל הועלה ל-GEDmatch, התקבלה רשימת קרובים אפשריים, וממנה הופק lead גנאלוגי לגבי זהות הקורבן [2]. זהו מקרה חשוב במיוחד משום שהוא מראה שזיהוי שרידים מתחיל לעיתים הרבה לפני בניית העץ: אם אי אפשר לייצר פרופיל רחב, כלל לא מגיעים לשלב הגנאלוגי [2].

מה המקרה מלמד

- בזיהוי שרידים, ההצלחה תלויה פעמים רבות קודם כול באיכות ההפקה מן העצם [2].
- WGS יכול להפוך דגימה פורנזית קשה לפרופיל המתאים למסדי [2] genealogy.
- בתיקי UHR, ה-FIGG נועד קודם כול לייצר זהות או lead לזהות, לא דווקא לזהות תוקף [2], [7].

מקרה 3

שלושה תיקים קרים בנורווגיה

המאמר הנורווגי חשוב במיוחד מפני שהוא אינו מציג רק הצלחה אחת דרמטית אלא שלושה תיקים שונים עם תוצאות שונות [6]. כך מתקבלת תמונה מציאותית יותר של FIGG: לפעמים הוא פותר, לפעמים רק מצמצם, ולפעמים נעצר מוקדם.

תיק 1

בשני מקרי אונס שבוצעו בפרק זמן קצר בידי אותו עבריין, הייתה בידי החוקרים דגימת זרע, אך החיפוש הגנאלוגי לא הבשיל לפתרון [6]. בוצעו WGS, extraction, יצירת פרופיל SNP וחיפושים ב-GEDmatch Pro וב-FamilyTreeDNA, אך התקבלו רק התאמות פריפריאליות של קרובים רחוקים מאוד [6]. המחברים מייחסים את הכישלון המעשי להטרזיגוטיות גבוהה, אורך מקטעים קצר ותמונה גנטית מורכבת ומעורבת, ולכן כלל לא בוצעה עבודת genealogy מלאה [6].

תיק 2

בתיק אונס של צעירה במסיבת סיום תיכון עמד לרשות החוקרים כתם זרע באיכות טובה יותר [6]. כאן כבר התקבלה התאמה של 236 cM ב-GEDmatch Pro, ובשילוב עם חיזוי פנוטיפי והערכה של admixture מרכז-אירופי בכ-15% נבנה עץ משפחה סביב אב קדמון משותף [6]. מן העץ ירדו החוקרים קדימה אל הצאצאים, צמצמו מועמדים, ואימתו באמצעות STR חשוד שגר פחות מעשרה קילומטרים מזירת העבירה [6].

תיק 3

בפרשת הרצח של Knut Kristiansen באוסלו בשנת 1999, דגימת המוצא הייתה דלה עוד יותר, פריט אפיתליאלי עם ריכוז DNA נמוך [6]. למרות זאת, נמצא לבסוף hit של 87 cM מאזרח אמריקאי ממוצא נורווגי, ומכאן החלה עבודת genealogy ארוכה במיוחד [6]. החוקרים השקיעו בין 2,000 ל-3,000 שעות, כולל בדיקות התנדבותיות של קרובים מענפים שונים, עד שהגיעו למועמד שכבר נפטר [6]. פרופיל STR שמור ברישומי המשטרה הושווה לדגימת המקרה ואישר את הזיהוי [6].

מה המקרים מלמדים

- FIGG אינו מסלול עם תפוקה אחידה; גם בתוך אותו צוות ובאותו workflow מתקבלים כישלון, הצלחה מהירה יחסית והצלחה עתירת עבודה [6].
- פנוטיפינג ו-admixture יכולים לעזור לצמצם ענפים רלוונטיים בעץ [6].
- לפעמים עיקר הזמן אינו מושקע בריצוף אלא באלפי שעות של genealogy ובדיקות ממוקדות [5], [6].

מקרה 4

זיהוי קורבן רצח בן יותר ממאה שנה

במקרה זה הרקע הסיפורי כמעט חריג בעוצמתו. בשנת 1916 נרצחה באיידהו אגנס לאבלס בגרזן, ובעלה, שהשתמש בשם Walt Cairns, נעצר אך נמלט מן הכלא ב-18 במאי 1916 ומאז נעלם [3]. עשרות שנים לאחר מכן, בשנת 1979, נמצאה במערת לבה באיידהו גוויה ממומיפיקת חלקית ללא ראש בתוך שק יוטה [3]. בשנת 1991 נמצאו גם הגפיים, אך הגולגולת לא אותרה מעולם [3].

הזיהוי התעכב יותר מארבעה עשורים משום שהסביבה הקרירה של המערה שימרה את הגוף היטב וגרמה להערכת זמן מוות שגויה מאוד: במקום כ-63 שנים, בתחילה סברו שמדובר בחודשים עד שנים בודדות [3]. היעדר הגולגולת והשיניים מנע זיהוי דנטלי רגיל, והקורבן מת הרבה לפני עידן מאגרי טביעות אצבע ו-DNA מודרניים [3].

במקרה הזה האנתרופולוגיה והגנאלוגיה השלימו זו את זו. האנתרופולוגים בנו biological profile וניתחו את הדיסמברמנט והטראומה, בעוד שעבודת הגנאלוגיה על DNA מן הטיביה הובילה לעץ של יותר מ-31,000 אנשים לאחר כ-2,000 שעות מחקר [3]. העבודה הייתה קשה במיוחד בגלל endogamy, polygamy, שימוש בכמה aliases ושגיאה ברשומה היסטורית שגרמה תחילה לחוקרים לחשוב שיוסף הנרי לאבלס כבר תועד כמת [3].

הפריצה באה כאשר חיפוש Y-DNA כיוון אל שושלת Loveless, ולאחר מכן אותר poster היסטורי שחיבר בין הכינוי Walt Cairns ובין רצח אגנס לאבלס [3]. לבסוף אותר נכד בן 87, ובדיקת הקרבה אישרה שהשרידים שייכים ליוסף הנרי לאבלס [3]. זהו מקרה שבו הזיהוי לא נשען על מסלול פורנזי אחד, אלא על חיבור בין עצמות, מסמכים, גנאלוגיה והיסטוריה [3].

מה המקרה מלמד

- בתיקים היסטוריים, הבעיה אינה רק גנטית אלא גם תיעודית [3].
- endogamy, aliases ורישומים שגויים יכולים לעכב את החקירה לא פחות מדגימה קשה [3].
- לעיתים הראיה המכרעת היא חיבור בין DNA לבין מסמך היסטורי מתאים, ולא רק hit במסד [3].

מקרה 5

unknown parentage מחוץ להקשר הפלילי

המקרה האזרחי שדווח ב-[4] איננו רצח, שרידים או תיק משטרה, אך הוא מחדד היטב את לוגיקת העבודה של genetic genealogy. נקודת הפתיחה הייתה גבר מאומץ שביקש לזהות את הוריו הביולוגיים [4]. לאחר זיהוי הוריו באמצעות מידע לא מזהה ושיטות מסורתיות של adoption search, התברר שהאב הביולוגי עצמו היה מאומץ, ולכן גם הדור שמעליו לא היה ידוע [4].

מכאן המקרה נעשה מורכב באמת. החוקרת שילבה בדיקות DNA מסחריות עם מחקר גנאלוגי על ההתאמות כדי לזהות את ההורים הסבירים של האב הביולוגי, כלומר את הסבים הביולוגיים המשוערים של נושא החיפוש מצד האב [4]. המאמר מסתיים בזיהוי שני מועמדים סבירים כסבו וסבתו מצד האב ובהצגת אפשרויות ההמשך לנבדק [4].

זהו מקרה קצר ופחות דרמטי מן התיקים הפורנזיים, אך דווקא משום כך הוא מועיל: הוא מראה ש-DNA matches, עצים משפחתיים, פערי תיעוד והסקה זהירה אינם ייחודיים לזירת פשע [4].

מה המקרה מלמד

- אותו היגיון של בניית עץ והתמודדות עם חוסרי מידע פועל גם מחוץ להקשר פלילי [4].
- כאשר unknown parentage מופיע בשני דורות רצופים, המורכבות הגנאלוגית גדלה בחדות [4].
- לא כל תיק מסתיים בהוכחה חותכת; לעיתים התוצר הוא רשימת מועמדים סבירה ומנומקת [4].

ההקשר הרחב של זיהוי שרידים

הסקירה ב-[7] מרחיבה את נקודת המבט מעבר למקרה יחיד וטוענת ש-IGG כבר סייע למאות זיהויי UHR, עם 367 זיהויים שהוכרזו בפומבי עד מועד הכתיבה [7]. התרומה העיקרית של הסקירה לפרק זה היא בהבנה שמאחורי כל סיפור בודד יש workflow חוזר: הפקת SNPs מדגימה מאתגרת, העלאה למסד, בניית עץ, צמצום זהות ואימות [7].

טבלה מסכמת

מקרה	מה קרה	מה היה התקוע	איך נפרץ המבוי הסתום
[1]	רצח כפול אקראי ברחוב בלינספינג בשנת 2004	15 שנות חקירה, אלפי תשאולים וללא התאמת STR	WGS, imputation, התאמות של 100–60 cM, בניית עץ, בדיקות מתנדבים, ואז STR ישיר
[2]	שרידי גבר לא מזוהה שנמצא נרצח בדרום שוודיה	קושי להפיק מן העצם פרופיל SNP רחב	WGS מעצם, כ־מיליון SNPs, GEDmatch ויצירת lead לזהות
[6]	שלושה תיקים קרים, בהם אונס ורצח	פעם התאמות רחוקות מדי, פעם אילנות מורכבים, פעם עבודה גנאלוגית עצומה	שילוב של WGS, מסדים, פנוטיפינג, בניית עצים ובדיקות ממוקדות
[3]	שרידים מבותרים במערת לבה שנקשרו לרצח משנת 1916	זמן מוות שגוי, אין aliases, גולגולת, endogamy ורישומים מטעים	DNA מן הטיביה, עץ ענק, Y-DNA, poster, היסטורי ובדיקת קרוב משפחה
[4]	גבר מאומץ שמבקש לזהות שורשים	unknown parentage גם אצל האב הביולוגי	DNA מסחרי, עצים משפחתיים והסקה של

זוג סבים סביר	משפחתיים כפולים	
---------------	-----------------	--

מה חוזר כמעט בכל המקרים

- הבעיה הראשונית אינה תמיד "מי החשוד" אלא לעיתים "האם אפשר בכלל לבנות פרופיל usable" [2], [7].
- התאמות במסד הן נקודת פתיחה בלבד; עיקר ההתקדמות מגיע מבניית עצים ומצמצום ענפים [1], [5].
- מסמכים חיצוניים נשארים קריטיים, בין אם אלה רשומות אזרחיות, נתוני מיקום, או poster היסטורי [3], [5].
- האימות הסופי נשען על ראיה נוספת: STR, דגימת ייחוס, או צירוף של DNA עם מסמכים היסטוריים [1], [3].

סיכום

תיאורי המקרה מראים ש-FIGG עובד היטב דווקא כאשר מפסיקים לחשוב עליו כעל בדיקה אחת ומתחילים לראות בו מלאכת חיבור. בכל פעם נדרש צירוף אחר של מעבדה, מסד, genealogy ורשומות [5], [6].

רצח לינשפינג מדגים כיצד התאמות רחוקות הופכות לחשוד קונקרטי [1]. Ekeby man מדגים שהמעבדה עצמה יכולה להיות צוואר הבקבוק המרכזי [2]. שלושת המקרים הנורווגיים מראים שהצלחה חלקית וכישלון הם חלק רגיל מן התמונה [6]. המקרה של לאבלס מראה עד כמה FIGG יכול להיות גם היסטורי ואנתרופולוגי [3]. והמקרה של unknown parentage מבהיר שהלוגיקה הגנאלוגית רחבה יותר מן השימוש הפלילי הצר [4].

פרק 12 : היבטים משפטיים ואתיים של FIGG

מבוא

FIGG הרחיב מאוד את היכולת של חקירות פליליות ושל זיהוי שרידים להגיע אל אנשים שלא מסרו מעולם דגימת DNA למשטרה. דווקא משום כך הוא שונה מבחינה משפטית ואתית מן המודל הפורנזי הקלאסי. במקום חיפוש בתוך מאגר אכיפת חוק של פרופילי STR, מתבצע לעיתים חיפוש בתוך מאגרים אזרחיים או פתוחים, שנבנו למטרות ancestry, genealogy או testing צרכני, ושהם עשירים הרבה יותר מבחינת מידע על קרבה ביולוגית [3], [4].

מכאן נובע המתח המרכזי של הפרק. מצד אחד, FIGG עשוי לפתור תיקי רצח ואונס קרים, לזהות שרידים אנושיים ולהחזיר שמות לנעדרים [1], [6]. מצד אחר, הוא עושה זאת דרך קרובי משפחה שלא נחשדו בדבר, דרך מידע שנמסר לעיתים למטרה שונה לגמרי, ותוך יצירת אפשרות של genetic surveillance רחבה יותר מזו שהחברה הכירה בעבר [2], [4].

מדוע FIGG שונה נורמטיבית מ-DNA פורנזי קלאסי

בפורנזיקה גנטית מסורתית, הדיון המשפטי מתמקד לרוב בשאלה מי רשאי להיכלל במאגרי אכיפת חוק, באילו תנאים מותר לדגום חשודים או מורשעים, וכיצד מציגים התאמת STR בבית משפט. ב-FIGG מתווספת שכבה חדשה: החיפוש אינו מכון ישירות לאדם שמסר את ה-DNA מזירת הפשע, אלא לקרוביו הביולוגיים בתוך מאגר שלא נבנה במקור למטרות חקירה פלילית [2], [3], [4].

Tuazon ועמיתיו מציעים להבחין בין FGG במובן הרחב לבין iFGG, שהוא השימוש של אכיפת חוק בגנאלוגיה גנטית כדי לייצר investigative leads בתיקים פליליים [3]. ההבחנה הזו חשובה משום שלא כל דיון אתי על genealogy גנטי הוא דיון על חקירה פלילית, ולא כל יישום פורנזי של kinship search מעלה אותן שאלות של סמכות, כפייה וחדירה לפרטיות [3].

מעבר ממאגרי אכיפת חוק למאגרים אזרחיים

הבדל היסוד הוא בין שני סוגי מאגרים:

משמעות משפטית ואתית	מאפיין עיקרי	סוג מאגר
נבנו מראש למטרות פליליות, ולכן ציפיית השימוש בהם ברורה יותר [3], [4]	מאגרי STR של חשודים, עצורים או מורשעים	מאגרי אכיפת חוק
נבנו לרוב למטרות ancestry, health או family history, ולכן השימוש החקירתי בהם שנוי יותר במחלוקת [1], [2]	מאגרי SNP של משתמשים פרטיים	מאגרי genealogy צרכניים או פתוחים

Ram ועמיתיה מדגישים שהמעבר הזה משנה את נקודת המוצא הנורמטיבית. החיפוש נעשה על אנשים פרטיים, שרבים מהם ביקשו ללמוד על מוצא או על קרובי משפחה, לא להשתלב בתשתית חקירתית של המשטרה [4]. לכן השאלה אינה רק אם החיפוש יעיל, אלא גם אם לגיטימי להמיר תשתית אזרחית לתשתית חקירתית.

בעיית ההסכמה

אחת הטענות הנפוצות בזכות FIGG היא שהמשתמשים הסכימו לתנאי השירות ולכן אין פגם עקרוני בשימוש חקירתי. הספרות מצביעה על כך שזו טענה חלשה יותר מכפי שנדמה [1], [2], [5].

Guerrini ועמיתיה מציינים שמשתמשים רבים כלל אינם קוראים את תנאי השירות, ולעיתים המידע על גישת המשטרה קבור בתוך privacy policy או משתנה לאורך זמן [1]. Katsanis מחדד שהסכמה

המבוססת על terms of service היא הסכמה תנודתית: חברה יכולה לשנות את ברירת המחדל מ-opt-in ל-opt-out או להפך, ובכך לשנות את היקף החשיפה של המשתמש בלי תהליך דומה לזה הנדרש בביואטיקה או במחקר בבני אדם [2].

Budowle ו-Sajantila מרחיבים את הדיון וטוענים שהמושג informed consent בפורנזיקה גנומית נעשה מורכב יותר ככל שהטכנולוגיות מייצרות שימושים משניים שקשה לחזות מראש [5]. בהקשר של FIGG המשמעות היא שהשאלה אינה רק האם הופיעה תיבה לסימון, אלא האם המשתמש הבין שהעלאת דגימה פרטית עשויה לאפשר חקירה של קרובי משפחתו.

פרטיות גנטית היא גם פרטיות של קרובים

אחד היסודות החשובים ביותר להבנת האתיקה של FIGG הוא ש-DNA אינו נתון אישי במובן הצר בלבד. הוא נתון משותף חלקית לקרובי משפחה. לכן החלטה של אדם אחד לשתף את נתוניו נוגעת גם באנשים אחרים, שלא נתנו הסכמה ושלעיתים אינם יודעים כלל על קיומו של המאגר [1], [2].

Guerrini ועמיתיה מתארים את הקרובים הללו כמי שנעשים בפועל nonconsenting relatives, כלומר אנשים שהפרטיות שלהם מושפעת בלי שנשאלו [1]. Katsanis מדגיש שהאפקט הזה אינו שולי: די במאגר גדול למדי כדי להחזיר לעיתים קרובות התאמות של בני דודים מדרגה שלישית ואף רחוקות יותר, וכך לאפשר זיהוי עקיף של אדם שלא העלה את הדגימה בעצמו [2].

מכאן נובע שהשפה של "בחירה אישית" אינה מספיקה. FIGG פועל על קרבה ביולוגית, ולכן גם האחריות האתית שלו אינה יכולה להיעצר במשתמש הבודד [2], [6].

חשד, חיפוש חסר אבחנה ומידתיות

Ram ועמיתיה טוענות ש-FIGG מייצר סוג של suspicionless search: המשטרה סורקת מאגר שלם של אנשים פרטיים, אף שאין חשד פרטי כלפי רובם המכריע [4]. אמנם מבחינה טכנית החיפוש אינו "קורא" את כל נתוני ה-SNP של כל משתמש, אך מבחינה חברתית הוא הופך את כלל המשתתפים ואת קרוביהם למרחב חיפוש פוטנציאלי [3], [7].

מול ביקורת זו, חלק מן הספרות מציעה להשתמש בעקרון המידתיות. Wickenheiser מנסח זאת כצורך לאזן בין תועלת ציבורית גבוהה, כגון פתרון רצח סדרתי או מניעת פגיעה נוספת, לבין צמצום מרבי של הפגיעה בפרטיות ובאוטונומיה [6]. לכן עולה שוב ושוב ההצעה לראות ב-FIGG כלי של מוצא אחרון: להשתמש בו רק לאחר שמוצו CODIS, STR direct matching וכלים חקירתיים רגילים [3], [6], [7].

פגיעה אפשרית בחפים מפשע

העובדה ש-FIGG מפנה את החוקרים לענף משפחתי, ולא ישר לאדם אחד, יוצרת סיכון מובנה להיחשפותם של חפים מפשע. קרובי משפחה עשויים להיכנס למסלול חקירתי, לעבור targeted testing, או להרגיש חשודים אף שבסופו של דבר אינם קשורים כלל לעבירה [1], [6], [7].

הספרות מדגישה שהנזק כאן אינו רק ראייתי אלא גם פסיכו-חברתי. Guerrini ועמיתיה מזכירים מקרים של כיווני חקירה שגויים שהטילו עומס רגשי ומוניטיני כבד על אנשים תמימים [1]. גם כאשר בדיקת STR מאוחרת יותר מנקה אדם מן החשד, עצם הכניסה למסלול החקירה עשויה להיות פולשנית ומזיקה [7].

כאן חשוב להזכיר הבחנה יסודית: iFGG נועד לייצר lead ולא ראייה מסכמת [3], [7]. דווקא משום כך נדרש שלב אימות נפרד, חיצוני ל-genealogy, לפני כל צעד איכפתי משמעותי.

“ארבע תפיסות שגויות” כבסיס להוראה ביקורתית

Guerrini ועמיתיה מציעים מסגרת מועילה מאוד להוראה ביקורתית של הוויכוח הציבורי סביב FIGG [7]. הם מראים שחלק מן הדיון נשען על אי־דיוקים, אך גם לאחר תיקונם נותרות שאלות נורמטיביות ממשיות.

הלקח האתי־משפטי	מה המאמר מתקן	תפיסה שגויה
גם גישה חלקית מספיקה ליצירת מרחב חקירתי רחב	בפועל מתקבלת לרוב רשימת קרובים ומקטעי שיתוף, לא פרופיל גולמי מלא [7]	המשטרה מקבלת גישה מלאה ל-SNP raw data
יש להגן מוסדית על ההבחנה בין lead לבין evidence	בפועל נדרש אימות STR וראיות תומכות [3], [7]	אפשר לעצור אדם רק על בסיס genealogy
ההשוואה הנכונה היא לחלופות, לא למצב אידיאלי מדומיין	לעיתים הוא מצמצם חקירה לעומת dragnet מסורתי [7]	FIGG בהכרח בודק יותר חפים מפשע מכל שיטה אחרת
יש עדיין סיכון ל־mission creep ולכן נדרשים גבולות מפורשים	קיימים מחסומים של עלות, מיומנות, איכות דגימה ומדיניות [7]	FIGG יהפוך מיד לכלי שגרתי לכל עבירה

הטבלה הזאת חשובה במיוחד פדגוגית. היא מונעת קריאה שטחית של FIGG כטכנולוגיה “טובה” או “מסוכנת” בלבד, ומכריחה לנתח באילו תנאים הטענות בעדו ונגדו באמת מתקיימות.

אי־שוויון, ייצוג יתר והטיות אוכלוסייות

השאלות האתיות של FIGG אינן מסתכמות בפרטיות. הן נוגעות גם לצדק חלוקתי ולשאלת מי נחשף בפועל לכוח החקירתי של המאגר. מאגרי אכיפת חוק מסורתיים סובלים זה שנים מייצוג יתר של אוכלוסיות שכבר נמצאות במגע יתר עם מערכת המשפט. לעומת זאת, מאגרי genealogy צרכניים היו בשלב הראשון מוטים דווקא לעבר אוכלוסיות ממוצא אירופי [2], [4], [7].

למצב הזה יש שתי השלכות סותרות לכאורה. מצד אחד, יש טענה ש־FIGG עשוי לצמצם חלק מן ההטיה המובנית של CODIS משום שהוא מחפש במקום אחר [4]. מצד אחר, אם מאגרי genealogy יתרחבו לכלל האוכלוסייה, גם מרחב המעקב הגנטי יתרחב וייעשה כללי יותר [2]. בנוסף, יעילות נמוכה יותר עבור אוכלוסיות בתת־ייצוג מעלה גם שאלת fairness תפעולית: מי נהנה מן הכלי, ומי כמעט שאינו נגיש לו [7].

גילוי סודות משפחתיים ופגיעה במרקם המשפחתי

Katsanis מדגיש ש־FIGG עלול לחשוף non-paternity, אימוץ לא ידוע, תרומות זרע, ניתוקי קשר מכוונים וסודות משפחתיים אחרים [2]. גם אם מטרת החקירה הפלילית לגיטימית, התוצר המשני עלול להיות טלטלה קשה של מבני משפחה ושל זהות אישית.

זו נקודה אתית חשובה במיוחד משום שהיא מבהירה שפגיעת FIGG אינה נמדדת רק במספר האנשים שנבדקו, אלא גם באופי המידע שנחשף. עבור חלק מן המשפחות, עצם גילוי הקשר הביולוגי הוא אירוע חיים משמעותי, שאינו הפיך ושאינו בשליטתן [2], [6].

הגבלת מטרה וסכנת mission creep

רוב ההצדקות הציבוריות ל־FIGG נשענות על תיקים חמורים במיוחד: רצח, אונס סדרתי, זיהוי שרידים ונעדרים [1], [6]. אך הספרות מזהירה מפני mission creep, כלומר הרחבת השימוש ההדרגתי לעבירות קלות יותר או למצבים שמעוררים הסכמה ציבורית נמוכה יותר [2], [4].

Guerrini ועמיתיה הראו שתמיכה ציבורית בגישת משטרה למאגרי genealogy גבוהה הרבה יותר עבור פשעים אלימים וחמורים מאשר עבור עבירות לא אלימות [1]. מכאן נובע שעקרון הגבלת המטרה אינו רק שאלה טכנית של policy, אלא תנאי לשמירה על legitimacy ציבורית.

פיקוח, שקיפות וממשל אחראי

מן הספרות עולה קונצנזוס רחב יחסית לגבי כיווני הממשל הרצויים, גם אם אין הסכמה מלאה על פרטיהם [1], [3], [4], [6].

הצדקה	עקרון ממשל
מיישמת מידתיות ומונעת הרחבה בלתי מבוקרת [1], [6]	הגבלה לעבירות חמורות או ל-UHR
מחייב מיצוי CODIS וכלים רגילים לפני genealogy [3], [6], [7]	שימוש כמוצא אחרון
מונעת הצגה מופרזת של genealogy בבית משפט [3], [7]	הבחנה בין lead לבין ראיה
מצמצם החלטות אד-הוק של חוקרים או חברות פרטיות [1], [4]	פיקוח חיצוני או שיפוט
נחוצים לאמון ציבורי ולהערכת תועלת מול נזק [2], [6]	שקיפות ודיווח פומבי
מצמצמים פגיעה בחפים מפשע ובהיקף המידע הנשמר [1], [2]	כללים ברורים לגבי דגימות אימות ושמירת נתונים

Wickenheiser מוסיף שממשל כזה צריך לכלול גם נהלים ברורים לגבי elimination samples, מניעת contamination, ודיווח שיטתי על תוצאות וסטטיסטיקות, משום שאמון ציבורי נשחק במהירות כאשר הגבולות אינם ברורים [6].

בין היתר חקירתי לראיה משפטית

שאלה משפטית מרכזית היא מהו בדיוק הסטטוס של תוצרי FIGG. הספרות העדכנית מדגישה שהשיטה נועדה לייצר suspect lead, לא להחליף את שלב האימות הראייתי [3], [7].

המשמעות היא כפולה. ראשית, אין להציג genealogy כאילו הוא שקול להתאמת STR ישירה. שנית, גם כאשר השימוש ב-FIGG היה לגיטימי בשלב החקירתי, עדיין יש לבחון בנפרד את חוקיות איסוף דגימת האימות, את שרשרת השמירה ואת קבילות הראיות שנגזרו מן ה-lead [2], [7].

מבחינה דידקטית זהו אחד המסרים החשובים ביותר של הפרק: FIGG שייך בראש ובראשונה למשפט החקירתי ולממשל מידע, ורק בעקיפין לדיני הראיות הקלאסיים.

סיכום

FIGG מציב אתגר משפטי ואתי ייחודי משום שהוא מעביר את מוקד החקירה ממאגרי אכיפת חוק סגורים אל מרחב אזרחי-משפחתי של נתונים גנטיים [3], [4]. מכאן נובעות שאלות של הסכמה, פרטיות קרובים, חיפוש חסר אבחנה, פגיעה בחפים מפשע, אי-שוויון, חשיפת סודות משפחתיים וסכנת mission creep [1], [2], [6].

עם זאת, הספרות אינה מציגה את FIGG ככלי פסול מעיקרו. במקום זאת, היא דוחפת למסגרת של investigative lead לבין [3], [6], [7]. forensic proof. לכן השאלה המרכזית אינה רק האם FIGG עובד, אלא באילו תנאים חברתיים, משפטיים ומוסדיים ראוי לאפשר את פעולתו.

פרק 13 : FIGG במשטרות בעולם

מבוא

FIGG מזוהה לעיתים קרובות עם ארצות הברית, אך בפועל הוא נעשה בשנים האחרונות לכלי בינלאומי מתפתח, אם כי באופן לא אחיד. יש מדינות שבהן הוא כבר שימש לפתרון תיקים פליליים, ויש מדינות שבהן הוא עדיין נמצא בשלב של פיילוט, דיון משפטי או הערכת היתכנות [1], [5], [8].

הסיבה לכך פשוטה: FIGG אינו רק טכנולוגיה של SNPs ושל חיפוש קרובים. כדי ליישם אותו בפועל דרושים גם בסיס חוקי, גישה למסדי נתונים מתאימים, מומחיות גנאלוגית, מקורות תיעוד, ותהליך מוסדי שמחבר בין מעבדה, חקירה ואימות סופי [3], [4], [7]. לכן השאלה איננה רק האם מדינה מסוימת "מסוגלת" טכנית לבצע FIGG, אלא איזה מודל מוסדי היא בונה סביבו.

למה אין מודל עולמי אחד

שלושה משתנים מסבירים את עיקר השונות הבינלאומית.

הראשון הוא סביבת המאגר. בארצות הברית התפתחה גישה מעשית למאגרים כגון GEDmatch ו-FTDNA, ואילו במדינות אחרות היקף המשתמשים המקומיים במאגרים אלה קטן יותר או כפוף לדרישות הסכמה מחמירות יותר [1], [3], [4].

השני הוא המסגרת המשפטית. באירופה, למשל, שאלות של GDPR, העברת נתונים רגישים למדינה שלישית, והצורך להראות necessity או proportionality הופכות את היישום למוסדר וזהיר יותר [1], [4], [6].

השלישי הוא תשתית הגנאלוגיה והרשומות. גם כאשר המאגרים הבינלאומיים אינם גדולים מאוד עבור אוכלוסייה מסוימת, מדינה בעלת מרשמי אוכלוסין דיגיטליים, ארכיונים נגישים ועיתונות היסטורית סרוקה יכולה לפצות חלקית על המחסור בהתאמות קרובות [7].

המודל האמריקאי

ארצות הברית היא זירת ההתפתחות הראשונה והמשפיעה ביותר של FIGG. לפי גרייטק [3], עד תחילת 2019 כבר פורסמו עשרות זיהויים או leads בתיקי cold case וחקירות פעילות, בעיקר בתיקי רצח ואונס חמורים [3]. גם קלינג [1] מתאר את ארצות הברית כזירה שבה השיטה קיבלה תנופה מהירה והפכה לחלק משמעותי מן השיח הפורנזי [1].

מאפייני המודל

המודל האמריקאי התגבש תחילה לא דרך תשתית ממשלתית סגורה, אלא דרך חיבור בין:

- מעבדות או חברות שמסוגלות להפיק פרופיל SNP מדגימה פורנזית [3]
- מאגרי genealogy פתוחים או חצי-פתוחים, בעיקר GEDmatch ו-FTDNA [1], [3]
- גנאלוגים מקצועיים או צוותים ייעודיים שבונים עצי משפחה ומצמצמים מועמדים [1], [3]
- חקירה משטרתית קלאסית ואימות STR סופי [2], [3]

במובן זה זהו מודל מבוזר יחסית. חלק ניכר מן היכולת המבצעית נשען על שיתופי פעולה בין גורמי איכפה לבין שחקנים פרטיים, ולא על מאגר לאומי אחד שתוכנן מראש ל-FIGG [3], [9].

יתרונות המודל

היתרון המרכזי של המודל האמריקאי היה קדימות היסטורית וגודל מאגרי ההתאמה, במיוחד עבור נבדקים ממוצא אירופי. גרייטק [3] מדווח כי ההסתברות לקבל התאמות usable הייתה גבוהה הרבה יותר עבור אוכלוסיות כאלה, משום שהן היו מיוצגות יותר במאגרי [3] genealogy.

יתרון נוסף הוא גמישות תפעולית. היה אפשר להתחיל להשתמש ב-FIGG בלי להמתין תחילה לחקיקה ייעודית מלאה, כל עוד התקיים מסלול מעשי של הפקת SNP, העלאה למאגר, genealogy ואימות [3].

מגבלות המודל

דווקא אותה גמישות יוצרת גם מגבלות. המודל האמריקאי תלוי מאוד בתקנוני חברות ובמדיניות משתנה של אתרים פרטיים [1], [9]. בנוסף, השימוש בו נקשר מלכתחילה לעבירות חמורות, אך הספרות מזהירה מפני התרחבות בלתי מבוקרת לעבירות קלות יותר [3], [9].

לכן אפשר לראות במודל האמריקאי מודל של חדשנות מהירה אך מוסדר חלקית: הוא פרץ את הדרך, אך גם חשף את הקושי לבנות לגיטימיות יציבה לכלי הנשען על מאגרים אזרחיים [1], [9].

המודל השוודי

שוודיה תופסת מקום מיוחד בספרות משום שהיא הייתה המדינה הראשונה מחוץ לצפון אמריקה שהפעילה FIGG בהצלחה בתיק פלילי. המקרה המכונן היה תיק הרצח הכפול מלינשפינג, שבו DNA מזירת פשע משנת 2004 הוביל בסופו של דבר לזיהוי של החשוד אחרי כ-16 שנים [4], [5].

מן פיילוט מבוקר להצלחה מבצעית

טילמר [4] מראה שהשימוש ב-IGG בשוודיה לא הוצג כמהלך טכני בלבד, אלא כפיילוט מוסדי שלם. עוד ב-2018 נפתח בירור משפטי בתוך Swedish Police Authority וב-National Forensic Centre, נערכה בחינה של privacy impact, נעשתה היוועצות עם המועצה האתית, ונקבעו criteria למקרים שייכללו [4].

גם שלב החיפוש עצמו היה זהיר. המאגר GEDmatch הניב תחילה בעיקר קרובים רחוקים מאוד, ואילו החיפוש ב-FTDNA היה פורה יותר והוביל לבסוף לאבות קדמונים משותפים ולצמצום החקירה [4].

מה מייחד את המודל השוודי

המודל השוודי שונה מן האמריקאי בשני מובנים מרכזיים.

ראשית, הוא מדינתי ומרוכז יותר. הדגש אינו על שוק שירותים פרטי שצמח סביב המשטרה, אלא על שילוב מבוקר בין משטרה, מעבדה פורנזית, ייעוץ משפטי והסדרה מוסדית [4], [5].

שנית, הוא רגיש מאוד לדרישות הגנת מידע. טילמר [4] מדגיש שהעברת הנתונים לארצות הברית, הצורך במחיקה, ושאלת ההכרחיות היו חלק מן המסגרת כבר בשלב הראשוני [4].

ממחסום רגולטורי לחקיקה ייעודית

אנסל [6] מתאר את השלב הבא בהתפתחות השוודית. לאחר ההצלחה הראשונית ב-2019, המשך השימוש בשיטה עוכב בשנת 2021 בעקבות החלטת רשות הפרטיות השוודית, בין היתר בשל היעדר עיגון חקיקתי מספק ושאלות הנוגעות להעברת מידע רגיש למדינה שלישית [6].

בהמשך עבר בשוודיה חוק ייעודי, שנכנס לתוקף ב-1 ביולי 2025, ואשר מגביל את השימוש ב-FIGG לעבירות החמורות ביותר, בעיקר רצח ואונס חמור, כתנאי של absolute necessity וכאמצעי של מוצא אחרון [6].

לכן שוודיה מייצגת מודל של מיסוד דרך חקיקה מצמצמת: קודם פיילוט, אחר כך עצירה רגולטורית, ולבסוף חקיקה שמאפשרת שימוש אך בתוך גבולות ברורים [5], [6].

המודל הנורווגי

נורווגיה מציגה מודל אחר: לא שימוש רחב מוקדם כמו בארצות הברית, ולא מסלול חקיקה מובחן כמו בשוודיה, אלא פיילוט רב-תחומי ומבוסס פרויקט. אאנס [7] מתאר יישום של FIGG בשלושה תיקים קרים בנורווגיה, עם שני זיהויים מוצלחים ומקרה אחד שלא נפתר [7].

פיילוט רב-תחומי

היוזמה הובלה בידי KRIPOS, אך כללה גם את Oslo University Hospital, חוקרים מן האוניברסיטה, מומחי ביואינפורמטיקה, ארכיונאים מן National Archives of Norway, והסתייעות ב-National Library [7]. זהו דגם בולט של קואליציה מוסדית רחבה סביב FIGG.

הבחירה במקרים הייתה מצמצמת: עבירות חמורות כגון רצח ואונס, עם biological traces בעלי ערך ראייתי גבוה, ועם פרופילי STR שהיו במאגר הלאומי במשך שנים ללא hit [7]. בכך נורווגיה מאמצת בפועל גישת last resort דומה לזו שמופיעה גם בדיונים האמריקאיים והשוודיים [1], [7].

מהלך העבודה הנורווגי

אאנס [7] מתאר workflow משולב של WGS, העלאה ל-GEDmatch Pro ול-FTDNA, חיזוי phenotype ו-biogeographical ancestry, ולאחר מכן genealogy קלאסי של ascending ו-descending עד לאימות STR [7].

המאמר חשוב במיוחד משום שהוא מראה כיצד תשתית תיעוד לאומית יכולה להפוך למשאב חקירתי מרכזי. החוקרים השתמשו במרשם אוכלוסין דיגיטלי, ברישומי כנסייה, במפקדים היסטוריים, ובעיתונות מקומית סרוקה כדי להתקדם מן ההתאמות אל מועמדים [7].

מה מלמד המודל הנורווגי

נורווגיה מראה ש-FIGG אינו תלוי רק בגודל מאגר DNA בינלאומי. גם כאשר מספר הנורווגים במאגרים המסחריים קטן יחסית, איכות הרשומות הלאומיות יכולה לקזז חלק מן החסר [7].

עם זאת, אאנס [7] מדגיש גם את המחיר המבצעי. אחד המקרים נפתר תוך 10–15 שעות עבודה לאחר קבלת התאמה חזקה, אך מקרה אחר דרש 2,000–3,000 שעות מצטברות לאורך כשנה [7]. זהו שיעור חשוב: אימוץ משטרתי של FIGG דורש לא רק permission משפטי, אלא גם הקצאת כוח אדם וזמן חקירה ממשיים.

סימני התרחבות מעבר לארצות הברית וסקנדינביה

הספרות מצביעה על כך שהשימוש ב-FIGG מתפשט בהדרגה גם מעבר לשלושת המקרים הבולטים הללו, אך עדיין אינו יוצר תמונה עולמית מלאה. קלינג [1] מזכיר הערכות היתכנות בבריטניה ועבודות על operationalizing FGG באוסטרליה, אך לא תיאור של שגרה משטרית מבוססת באותה מידה כמו בארצות הברית [1].

סמיו-גומז [8] מתאר שבעה מקרים מנותחים מארצות הברית, ספרד, שוודיה ואסטוניה, ומציג את FIGG ככלי שכבר חצה את גבולות צפון אמריקה, אך עדיין תלוי מאוד במסגרת החוק המקומית, בנגישות למאגרים ובקבלה חברתית [8].

גם מאייר [10], אף שאינו עוסק ישירות ביישום FIGG, חשוב כעדות למוכנות מערכתית. המחקר מראה שבדנמרק מזהים בכל שנה בערך 850 פרופילים חד-תורמיים מתיקי אלימות שלא הובילו להתאמה

במאגר הלאומי, ואשר עשויים להיות מועמדים ל-forensic DNA intelligence, כולל [10] FIGG. מכאן עולה שמדינות נוספות עשויות לעבור בעתיד ממדידת צורך תפעולי לאימוץ מעשי.

טבלה מסכמת

מדינה או זירה	דגם יישום	מקור התאמות מרכזי	סוגי תיקים בולטים	מאפיין מגביל
ארצות הברית	מודל חלוץ מבוצר עם הסתמכות על שחקנים פרטיים [3], [1]	GEDmatch ו-FTDNA [1], [3]	רצח, אונס, cold cases [3]	תלות במדיניות חברות ובייצוג אוכלוסייתי לא שוויוני [3], [9]
שוודיה	פיילוט מדינתי שהפך לחקיקה ייעודית [4], [6]	GEDmatch ו-FTDNA עם תועלת רבה יותר ל-FTDNA במקרה החלוץ [4]	רצח ואונס חמור, תחת תנאי necessity [6]	GDPR, העברת מידע רגיש, וגבולות חוקיים מצמצמים [4], [6]
נורווגיה	פיילוט רב-תחומי ומבוסס פרויקט [7]	GEDmatch Pro ו-FTDNA [7]	רצח ואונס עם STR ללא hit [7]	ייצוג נמוך במאגרים והיקף עבודה genealogical גבוה [7]
מדינות אירופיות נוספות	שלב התרחבות מוקדם והערכת היתכנות [1], [8], [10]	משתנה לפי מסגרת מקומית [8]	מקרים נבחרים או צורך עתידי מזהה [8], [10]	היעדר מיסוד מלא ותלות בחוק המקומי [1], [8]

מה באמת משתנה בין משטרות

כאשר משווים בין מדינות, עולות שוב ושוב חמש שאלות קבועות:

- מי שולט בתהליך — משטרה לאומית, חברה פרטית, או צוות משולב [3], [4], [7]
- לאילו מאגרים יש גישה — GEDmatch, FTDNA, או בעתיד מסגרות אחרות [1], [3]
- באילו תיקים מותר להשתמש — רק עבירות חמורות, או גם שימושים רחבים יותר [3], [6], [7]
- עד כמה חזקה תשתית הרשומות הלאומית — מרשם אוכלוסין, ארכיונים, עיתונות ורשומות דיגיטליות [7]
- כמה ממוסד שלב ה-genealogy — יחידה ייעודית, קבלני משנה, או פרויקט אד-הוק [3], [5], [7]

השוואה זו מראה שמודל משטרתי של FIGG נבנה תמיד על חיבור בין שלושה עולמות: genomics, genealogy ו-governance. אם אחד משלושת העולמות חלש, המערכת כולה מתקשה לפעול [1], [2].

לקחים מן ההשוואה הבינלאומית

הלקח הראשון הוא ש-FIGG מתפשט בעולם לא דרך "העתקה" של מודל אמריקאי אחד, אלא דרך התאמה מקומית. שוודיה תרגמה את ההצלחה הראשונית לשיח חקיקתי הדוק [6], ונורווגיה תרגמה אותה לפיילוט בין-מוסדי עתיר ארכיונים [7].

הלקח השני הוא שהמעבדה לבדה אינה מספיקה. גם כאשר אפשר להפיק SNP profile איכותי, ההצלחה תלויה בהרכב המאגר, במקורות genealogy, וביכולת של המשטרה לנהל חקירה ארוכה ולעיתים עתירת כוח אדם [4], [7].

הלקח השלישי הוא שהשלב הגלובלי הנוכחי של FIGG הוא של institutional experimentation. יש כבר תקדימים ברורים של הצלחה, אך רק מעט מדינות הגיעו למצב של הסדרה מלאה ויציבה [5], [6], [8].

סיכום

FIGG במשטרות העולם אינו סיפור של פריסה אחידה אלא של מודלים לאומיים שונים. ארצות הברית ייצגה את שלב החדשנות המהירה והמבוצרת סביב מאגרים פרטיים [1], [3]. שוודיה הראתה כיצד פיילוט מוצלח יכול להוביל תחילה לעצירה רגולטורית ואז לחקיקה מצמצמת וממוסדת [4], [5], [6]. נורווגיה הראתה מודל רב־תחומי, עתיר תשתית תיעודית, שבו הצלחה תלויה לא רק ב־DNA אלא גם באיכות שיתוף הפעולה המוסדי [7].

לכן, כאשר שואלים כיצד FIGG מיושם במשטרות שונות בעולם, התשובה אינה רשימת מדינות בלבד. השאלה האמיתית היא איזה שילוב של מאגרים, חוק, genealogy, תיעוד ומשאבים מאפשר לכל מדינה להפוך lead גנטי לכלי חקירתי לגיטימי ויעיל [1], [2].

פרק 14 : תקנים בקרה ואבטחת איכות ב FIGG

מבוא

ככל ש-FIGG עובר ממקרים יוצאי דופן לכלי משטרי ומעבדתי ממוסד יותר, השאלה המרכזית אינה רק האם השיטה יכולה לעבוד, אלא האם היא יכולה לעבוד באופן אמין, עקבי, מתועד וניתן להגנה מקצועית. זהו בדיוק תחומה של אבטחת האיכות. שיטה שמצליחה בתיק אחד אינה בהכרח שיטה מוכנה ל-routine casework [1], [3].

במובן זה, תקנים ובקרה ב-FIGG נוגעים לכל השרשרת. הם מתחילים באיכות הדנ"א ובבחירת הפלטפורמה, ממשיכים במדדי QC ובתוקף של ה-SNP profile, נוגעים לשלב ההעלאה למסד ולפירוש התוצאות, ומסתיימים בהבחנה החיונית בין lead חקירתי לבין אימות פורנזי קביל [1], [2], [4].

למה FIGG דורש משטר איכות נפרד

המעבדה הפורנזית הקלאסית רגילה לעבוד עם STRs, עם סמנים סטנדרטיים, ועם נהלי casework ותיקים יחסית. FIGG משנה את המוצר המעבדתי ואת נקודות הכשל האפשריות. במקום פרופיל קצר לצורך direct match, יש צורך בפרופיל SNP צפוף מספיק כדי לאתר מקטעי IBD ולזהות קרובים רחוקים [1].

מכאן נובעות שלוש בעיות איכות חדשות.

- די בצפיפות נמוכה או בשגיאות קריאה כדי לקצר מקטעי IBD ולפספס קרובים אמיתיים [1]
- לא כל פרופיל usable במעבדה הוא גם usable למסד genealogy — למשל GEDmatch דוחה בדרך כלל datasets עם פחות מ-50,000 סמנים [1]
- גם פרופיל גנאלוגי טוב עדיין אינו זיהוי קביל; נדרש שלב אימות נפרד, לרוב באמצעות [1], [4] STR

לכן FIGG זקוק למשטר איכות שמחבר בין genomics, ביואינפורמטיקה, forensic genealogy ו-confirmation.

שכבות הבקרה ב-FIGG

אפשר לחשוב על אבטחת האיכות ב-FIGG כחמש שכבות עיקריות:

שכבת בקרה	השאלה המרכזית	דוגמאות לנקודות כשל
דגימה ו-pre-analytical	האם הדגימה מתאימה בכלל ל-SNP workflow	פירוק, low input, mixture, contamination [4], [9]
הפקת נתוני SNP	האם נוצר פרופיל צפוף ואמין	call rate נמוך, coverage לא מספיק, dropout, bias [1], [6], [8]
התאמה לפלטפורמה ולמסד	האם הנתון תואם לדרישות upload ול-matching	מספר סמנים נמוך מדי, פורמט לא תואם, marker set לא מספק [1], [3]
פירוש חקירתי-גנאלוגי	האם ההתאמות מפורשות בזהירות ותוך תיעוד	endogamy, pedigree collapse, tree errors, misattributed parentage [1], [4]
אימות פורנזי סופי	האם ה-lead אומת כראוי	דילוג על STR confirmation או בלבול בין lead לראיה [1], [4], [10]

הטבלה מדגישה נקודה חשובה: QA ב-FIGG אינו מסתיים כאשר התקבל קובץ SNP. גם אם המעבדה פעלה היטב, עדיין יש צורך בנהלים לשלב genealogy ולשלב האימות.

internal validation ו- Developmental validation

בכל טכנולוגיה פורנזית חדשה יש להבחין בין שני שלבי validation מרכזיים.

Developmental validation

Developmental validation בודק אם מערכת, קיט או workflow חדשים מסוגלים בכלל לספק תוצאות אמינות במגוון תנאים מבוקרים. Jag17 הוא דוגמה קלאסית לכך. במחקר זה נבחנה מערכת MiSeq FGx על פני כ-1,700 reactions, ונמדדו accuracy, precision, sensitivity, mixtures, species reproducibility ו-specificity, repeatability לפי הנחיות [5] SWGDAM.

הערך של developmental validation הוא בכך שהוא מגדיר את גבולות המערכת: מאיזה קלט DNA מתחילים לאבד יציבות, אילו סמנים רגישים יותר, מה קורה במעכבים, היכן נמצאים analytical threshold ו-interpretation threshold, ומהו ביצוע המערכת מול פרופיל ידוע [5].

Internal validation

לאחר שמערכת הוכחה ברמה עקרונית, כל מעבדה חייבת לשאול אם היא פועלת היטב גם אצלה, בתנאי העבודה שלה, עם כוח האדם שלה, המכשור שלה וסוגי הדגימות שהיא מקבלת. כאן נכנס internal validation.

בדיוק מסיבה זו מחקרי validation על Global Screening Array ועל ForenSeq Kintelligence חשובים מאוד ל-FIGG. ראסל [8] הראה שאפשר להפעיל את GSA גם במעבדה פורנזית, אך תוך תשומת לב קפדנית לספי קלט, call rates ואיכות הדגימה [8]. פק [6] ו-אנטונס [7] הראו כי Kintelligence, יחד עם MiSeq FGx ו-Universal Analysis Software, יכול להשתלב היטב במעבדות פורנזיות לצורכי FGG, בתנאי שנשמרים מדדי QC מוגדרים ונבדקת התאמה לדגימות low-input ו-מפורקות [6], [7].

מדדי איכות מרכזיים

ל-FIGG אין מדד יחיד שקובע אם פרופיל טוב או לא. נדרשת קריאה משולבת של כמה מדדים.

מדד	מה הוא בודק	למה הוא חשוב
Call rate	שיעור אתרי ה-SNP שנקראו בהצלחה	מסמן אם הפרופיל צפוף מספיק ל-[6], [8] matching
Concordance	התאמה לפרופיל reference ידוע	בודק דיוק גנוטיפי של המערכת [5], [11]
coverage או Read depth	עומק ריצוף באתרי היעד	משפיע על אמינות הקריאה ועל עמידות מול noise [1], [5]
Heterozygosity	סבירות התפלגות הגנוטיפים	מסייע לזהות dropout או artefacts [6]
Repeatability ו-reproducibility	יציבות בתוך אותו מריץ ובין אנליסטים או מכשירים	proof of concept ל-routine use [5]

קלינג [1] מוסיף כי גם מדדים כמו allelic balance, Q-score ויחס forward/reverse חשובים במיוחד כאשר מנסים להעריך אם פרופיל MPS מתאים להסקת קרבה [1].

איכות דגימה, פירוק וגבולות הפלטפורמה

אחד הלקחים החוזרים ביותר בספרות הוא שאיכות דגימה היא צוואר הבקבוק הראשי. Microarray עשוי להצליח היטב בדגימות טובות יחסית, אך הוא רגיש יותר ל-[9], [1] compromised DNA. דגימות מפורקות במיוחד, low template או skeletal remains דוחפות לעיתים קרובות לכיוון WGS targeted capture/panel workflows [1], [3], [11].

דה פריס [9] הראה ש-compromised DNA פוגע קשות ביכולת לסווג קרבה ב-IGG, ושכלל שהאיכות והכמות יורדות, הצלחת ה-kinship classification מתמוטטת במהירות [9]. לכן אבטחת איכות ב-FIGG מתחילה למעשה עוד לפני הפקת הפרופיל: בהחלטה אם הדגימה בכלל מתאימה למסלול הנבחר.

מטוטה [3] מסכם היטב את ההיגיון התפעולי הזה ומציע CE-STRs hybrid workflow: למקרים שגרתיים, NGS לדגימות קשות ולתיקים מורכבים, ו-SNP microarrays או workflows מקבילים עבור long-range kinship ו-[3] FIGG. זוהי גישה חשובה, משום שהיא מחליפה את השאלה "איזו טכנולוגיה טובה יותר" בשאלה "איזו טכנולוגיה מבוקרת ומתאימה יותר לכל סוג מקרה".

בקרה על התאמה למסדי הנתונים

ב-FIGG לא די בכך שהפרופיל מדויק מבחינה אנליטית. הוא צריך גם להתאים לדרישות החיפוש במסד. קלינג [1] מזכיר ש-GEDmatch אינו מקבל בדרך כלל פרופילים עם פחות מ-50,000 SNPs, וש-matching algorithms רגישים לטעויות קריאה ולחוסר צפיפות [1].

לכן חלק מן-QA צריך לעסוק גם ב-post-analytic fit:

- האם marker set מספיק צפוף ומפוזר גנומית
- האם פורמט היצוא מתאים למסד היעד
- האם איכות הפרופיל מספיקה כדי למנוע קיצור מלאכותי של מקטעי IBD
- האם ברור באילו תנאים המסד יקבל או ידחה את הקובץ [1]

זו נקודה ייחודית ל-FIGG. במערכות פורנזיות קלאסיות, המעבדה מייצרת פרופיל להשוואה בתוך תשתית מוכרת. כאן המעבדה צריכה לעיתים לייצר פרופיל שמתאים גם לאקוסיסטם genealogy חיצוני.

SOPs, תיעוד ושרשרת עבודה

But22 ומטוטה [3] מדגישים כי הכנסת טכנולוגיות חדשות לעבודה שגרתית דורשת יותר מאשר מכשור תקין. היא דורשת SOPs ברורים, תיעוד החלטות, process maps, ושילוב בתוך מסגרת של תקינה רחבה יותר [2], [3].

ב-FIGG נהלים כאלה צריכים לכלול לפחות:

- קריטריונים לבחירת תיקים
- קריטריונים לבחירת פלטפורמה לפי סוג הדגימה
- ספי QC מינימליים להמשך עבודה
- נהלי upload ו-data handling
- תיעוד של כל צעד genealogy משמעותי
- נהלי target testing ואיסוף דגימת אימות
- הבחנה כתובה בין investigative notes לבין ראייה פורנזית סופית

But22 מתאר כיצד בעשור האחרון התרחבו מאוד המסמכים המנחים בתחום, דרך FBI QAS, OSAC, ASB, SWGDAM ומסמכי implementation strategy של [2] NGS. גם אם לא כל מסמך עוסק ישירות ב-FIGG, הם מספקים את מסגרת ה-quality culture הנחוצה להטמעתו.

בקרה ביואינפורמטית והון אנושי

אחד החסמים הפחות גלויים לעין אך החשובים ביותר הוא הביואינפורמטיקה. מטוטה [3] מדגיש כי מעבר ל-NGS ול-microarrays יוצר עומס חדש של ניתוח נתונים, storage, software validation, ותלות בכוח אדם מיומן [3].

מכאן נובעת דרישה כפולה:

- כלי תוכנה מאומתים — לא רק אלגוריתם שעובד, אלא workflow מתועד, version-controlled, וניתן לשחזור
- הכשרת כוח אדם — אנליסטים שיכולים להבחין בין variant אמיתי ל-artefact, להבין מגבלות של phasing ושל kinship inference, ולתעד uncertainty באופן נכון [1], [3]

But22 מוסיף שגם human factors חייבים להיות חלק מן-QA המודרני. שגיאות אינן נובעות רק ממכשירים אלא גם מעומס קוגניטיבי, מפרשנות יתר ומאופן עיצוב התהליך [2]. ב-FIGG הדבר חשוב במיוחד משום שהשרשרת כוללת הרבה נקודות שבהן שיפוט אנושי משחק תפקיד.

Confirmatory testing והבחנה בין lead לבין evidence

אבטחת איכות ב-FIGG אינה שלמה בלי כלל יסוד: genealogy אינו הוכחה סופית. גרייטק [4] מדגיש כי גם כאשר הכיוון הגנאלוגי נראה משכנע, יש לאמת אותו באמצעות direct STR comparison בין דגימת החשוד לבין הפרופיל הפורנזי [4]. קלינג [1] מזכיר כי עיקרון זה מעוגן גם בהנחיות מדיניות שונות כמעין "CODIS first and last" [1].

משמעות הכלל הזה היא כפולה.

ראשית, הוא מגן מפני overclaiming. התאמה משפחתית ועץ יוחסין טובים ככל שיהיו עדיין אינם שקולים ל-forensic identification. שנית, הוא מכריח את המערכת לשמור על הפרדה תפקודית בין שלב ה-lead generation לבין שלב ה-proof [4], [10].

בהקשר זה Til21b מציע תרומה מעניינת. FORCE panel פותח כדי לגשר בין lead גנאלוגי לבין שלב confirmation במקרים שבהם STRs לבדם אינם מספקים, למשל בשרידים מפורקות או בהסקת קרבה מרוחקת יותר. יתרונו הוא בכך שהוא מספק פאנל SNP ייעודי, בעל concordance גבוהה מאוד, שאינו כולל סמנים רפואיים רגישים ושיכול לחזק שלב אימות מבוקר [11].

תקינה, הסמכה ומיסוד

במעבר מ-innovation ל-routine practice, שאלת התקינה המוסדית נעשית מרכזית. מטוטה [3] מצביע על ISO/IEC 17025 ועל קודים לאומיים כבסיס להסמכת מעבדות שמטמיעות NGS ו-SNP But22 [3] workflows מציג את העדכונים של FBI QAS ואת עבודת OSAC ו-ASB כעדות לכך שגם סביבת התקנים הרחבה יותר נעה לכיוון תהליכים מפורטים יותר של validation, interpretation, training ו-quality management [2].

עם זאת, הספרות גם מבהירה שהתחום עדיין בתנועה. מטוטה [3] מציין שב-2024 פורסמו הנחיות SWGDAM לפרשנות SNPs, אך הן עדיין אינן מכסות במלואן microarrays ו-FIGG [3]. כלומר, קיימת כבר מסגרת איכות מתפתחת, אך לא קנון סגור ואחיד לכל מרכיבי FIGG.

טבלה מסכמת

תחום	מה נדרש בפועל	מקורות מרכזיים
Validation אנליטי	internal ו- developmental validation, ספי ביצוע ומגבלות מערכת	[5], [6], [7], [8]
QC של פרופיל SNP	call rate, concordance, coverage, heterozygosity, reproducibility	[1], [5], [6]
בחירת טכנולוגיה	התאמת פלטפורמה לסוג הדגימה ולמטרת המקרה	[1], [3], [9]
תיעוד ונהלים	SOPs, process maps, training, data handling, bioinformatics	[2], [3]
אימות סופי	STR confirmation או פאנל משלים מבוקר במקרים מתאימים	[1], [4], [11]
ממשל ותקינה	QAS, ISO/IEC 17025, OSAC, ASB, SWGDAM	[2], [3]

סיכום

תקנים, בקרה ואבטחת איכות ב-FIGG עוסקים בשאלה כיצד להפוך workflow חדשני ואפקטיבי לכלי מקצועי שאפשר לסמוך עליו. הדבר מחייב validation מדורג, מדדי QC ברורים, התאמה זהירה בין דגימה לפלטפורמה, SOPs ותיעוד, בקרה ביואינפורמטית, והפרדה חדה בין genealogy lead לבין פורנזיקה מאמתת [1], [3], [4].

הספרות מראה כי התחום נע בכיוון של מיסוד מואץ, עם יותר קיטים ייעודיים, יותר מסמכי guidance ויותר שיח על [2], [3], [7] accreditation. אך היא גם מבהירה ש-FIGG עדיין אינו טכנולוגיה "שגרתית" פשוטה. איכותו תלויה לא רק במכשיר או בקיט, אלא בשרשרת שלמה של החלטות מקצועיות ומתועדות, מן הדגימה ועד האימות הסופי.

פרק 15 : מגבלות כשלים ומבט מסכם

מבוא

FIGG נתפס לעיתים כאחת ההתפתחויות המרשימות ביותר של השנים האחרונות בפורנזיקה, אך דווקא משום כך חשוב לסיים את הקורס בפרק של מגבלות וכשלים. הבנה מלאה של השיטה אינה מסתיימת במקרי ההצלחה, אלא דורשת גם הבנה של המקומות שבהם השיטה נכשלת, מטעה, נעצרת או מייצרת תוצאה חלקית בלבד [1], [2].

מבחינה פדגוגית, זהו פרק הסיום המתאים ביותר, משום שהוא מחזיר את כל מרכיבי הקורס אל שאלה אחת: תחת אילו תנאים אפשר לסמוך על FIGG, ותחת אילו תנאים יש להיזהר במיוחד. התשובה, כפי שעולה מן הספרות, היא שאין נקודת כשל אחת. המגבלות מפוזרות לכל אורך השרשרת — מהדגימה, דרך הפלטפורמה, בקרת האיכות, החיפוש במסד, פירוש הקרבה, בניית אילן היוחסין, ועד לשלב האימות [1], [2].

כשלי דגימה ואיכות DNA

צוואר הבקבוק הראשון של FIGG הוא לעיתים פשוט איכות הדנ"א. דגימות מפורקות, low-template או contaminated עלולות שלא להניב כלל פרופיל usable, או להניב פרופיל חלקי ומטעה [3], [9].

Davawala ועמיתיו הראו, במחקר פיילוט על microarrays לזיהוי human remains, שהצלחת matching הייתה קשורה הדוקות לאיכות הגנוטיפ, ובפרט ל-*percentage of SNPs genotyped* וליחס *heterozygote/homozygote*. הם ציינו שבדגימות שבקרתן הראתה שגיאות גנוטיפ של 5% או פחות, ניתן היה להשיג matching מוצלח, אך איכות נמוכה יותר פגעה באופן מהותי בשימושיות הפרופיל [3].

מכאן עולה לקח חשוב: השאלה איננה רק האם התקבל פרופיל, אלא מהו שיעור השגיאה ומהי איכות התבנית הכוללת. פרופיל חלקי או מעוות עלול להיות מסוכן יותר מהיעדר פרופיל, אם משתמשים בו בלי להבין את מגבלותיו.

False negatives לעומת false positives

אחת ההבחנות המרכזיות בספרות היא בין false negatives לבין false positives. בדגימות compromised, הנטייה לעיתים קרובות היא דווקא ל-*false negatives*: כלומר כישלון לזהות קרוב אמיתי, מפני שהפרופיל נשבר, call rate יורד, או מקטעים אמיתיים נקטעים [9], [10].

עם זאת, הספרות מראה שגם false positives הם סכנה ממשית בתנאים מסוימים. Yagasaki ועמיתיה הראו שב-microarray profiles באיכות נמוכה, במיוחד ב-low-quantity DNA, מופיעות לעיתים רבות false heterozygous calls. טעויות אלה יכולות להגדיל kinship coefficient באופן מלאכותי ולהוביל לכך שזוגות לא-קשורים יסווגו, למשל, כקרובי דרגה רביעית [4].

זוהי נקודה קריטית: לא כל שגיאת גנוטיפ היא שגיאה אקראית "קטנה". כאשר היא משנה את דפוס ההטרוזיגוטיות בצורה שיטתית, היא יכולה להטות ישירות את הסקת הקרבה.

בעיית ה-*false heterozygotes*

יאגאסאקי [4] ו-יאגאסאקי [5] מצביעים על כשל מעניין ומטריד במיוחד: בדגימות מפורקות שנבדקו על microarray, ירידה בעוצמת הסיגנל על השבב, בשילוב אלגוריתם normalization רגיל, גרמה לכך שרעש ייקרא כאילו הוא SNP heterozygous אמיתי [5].

המשמעות היא שבמקום רק לאבד מידע, המערכת עשויה לייצר מידע שגוי בעל מבנה מוטא. Yagasaki ועמיתיה הציעו לשם כך שיטת ניתוח חדשה ללא normalization, שנועדה להפחית את שגיאות הקריאה, גם במחיר של call rate נמוך יותר [5].

מבחינה חינוכית, זהו לקח מצוין: לעיתים שיפור באמינות מחייב ויתור על כמות. עדיף פרופיל דל יותר אך מדויק יותר מפרופיל רחב לכאורה שמכיל שגיאות שיטתיות.

בקרת איכות אינה מותרות

כל הספרות העדכנית על FIGG מדגישה ש-quality control הוא תנאי יסוד. call rate לבדו אינו מספיק; יש לשלב מדדים כמו heterozygosity, signal intensity, concordance, degradation assessment ולעיתים גם בדיקות consistency נוספות [3], [6], [7].

הסיבה לכך ברורה: פרופיל שנראה במבט ראשון "מספיק טוב" עלול להסתיר הטיה פנימית חמורה. לכן מעבדות פורנזיות אינן יכולות לאמץ workflows של FIGG כ-black box. הן חייבות לפתח thresholds, validation studies וקריטריונים ברורים להחלטה מתי פרופיל מתאים להעלאה למסד ומתי לא [6], [7], [11].

גבולות הקרבה הרחוקה

גם כאשר הפרופיל איכותי, FIGG אינו פועל באותה רמת אמינות בכל דרגות הקרבה. כבר בפרקי IBD ו-relatedness inference ראינו שהמעבר מקרבה קרובה לקרבה רחוקה מגדיל את השונות, את החפיפה בין קטגוריות, ואת הסיכוי שלא יהיה שיתוף מזהה כלל [12], [13].

בשלב המסדי-גנאלוגי מגבלה זו מתורגמת לכך שהתאמות רחוקות מאוד עשויות להיות עמומות מדי, להוביל לעצי משפחה עצומים, או לדרוש genealogy שאין דרך מעשית להשלים [1], [2]. כלומר גם כאשר אין שגיאה ביולוגית, ייתכן שיש כשל תפעולי: יותר מדי מועמדים, יותר מדי ענפים, ומעט מדי נתונים מכריעים.

מגבלות מבנה אוכלוסייה

endogamy, pedigree collapse, admixture ו-background sharing מוסיפים שכבת קושי נוספת. באוכלוסיות כאלה shared cM עלול להפריז בקשר, מספר ההתאמות עלול להיות גדול במיוחד, וההפרדה בין ענפים משפחתיים יכולה להיות קשה יותר [1], [14].

במילים אחרות, אותה התאמה גנטית אינה נושאת תמיד את אותה משמעות. לכן FIGG חייב להיקרא בתוך הקשר אוכלוסייתי, ולא כאלגוריתם אוניברסלי בעל פירוש קבוע [1], [15].

מגבלות רשומות וגנאלוגיה

גרייטק [2] מדגישים שה-database query results הם רק clues, ושבמקרים רבים הזיהוי נעצר לא בגלל כשל גנטי אלא בגלל genealogy בלתי-מספיק [2].

הבעיות האפשריות כוללות:

- רשומות חסרות או לא דיגיטליות
- שינויי שמות, aliases או הגירה
- unknown parentage
- ענפים משפחתיים גדולים מדי
- חוסר יכולת לזהות intersection ברור בין צד אימהי לצד אבהי

מגבלות אלה חשובות במיוחד מפני שהן מזכירות שהשלב הגנאלוגי אינו אוטומטי. אפילו כאשר match list נראה מבטיח, workup מוצלח עדיין תלוי באיכות ובזמינות של העולם הלא-גנטי.

דגימות מעורבות

אחת המגבלות החשובות ביותר של FIGG כיום היא שאלת mixtures. רוב האלגוריתמים של מסדי הנתונים הגנאלוגיים בנויים עבור single-source profiles, ואינם מותאמים היטב לקלט של שני תורמים או יותר [8].

MixDeR, שתואר ב-2025, הוא ניסיון מעניין להתמודד בדיוק עם בעיה זו. Mitchell ועמיתיה פיתחו workflow ל-deconvolution של two-person SNP mixtures מבוססות ForenSeq Kintelligence, כך שאפשר יהיה לייצר מן התערובת פרופילים inferred single-source ולהכינם ל-GEDmatch PRO. [8]

עצם הצורך בכלי כזה מדגיש עד כמה mixtures הן גבול יסודי של FIGG העכשווי. במילים אחרות, השיטה התפתחה במקור סביב single-source datasets, ואחת השאלות המחקריות הפתוחות ביותר היא כיצד להרחיב אותה בצורה בטוחה גם לראיות מורכבות יותר.

כשלי פרשנות

לא כל כשל נובע מן המעבדה. חלק מן הסיכונים נובעים מפרשנות יתר. לדוגמה:

- ייחוס מדויק מדי של דרגת קרבה להתאמה רחוקה
- הסתמכות יתר על cM בלי בחינת מבנה האוכלוסייה
- בניית עץ אגרסיבית מדי סביב השערת MRCA יחידה
- התייחסות ל-lead כאילו הוא זיהוי מאומת

אלה כשלי חשיבה, לא רק כשלי נתונים. לכן קורס אקדמי טוב על FIGG חייב ללמד לא רק את השיטה, אלא גם את המקומות שבהם אסור להבטיח יותר ממה שהנתונים יכולים לשאת [1], [2].

מה FIGG עושה היטב

למרות כל המגבלות, חשוב לא לסיים את הקורס בגישה שלילית בלבד. הספרות מצביעה בבירור על תחומים שבהם FIGG הוא כלי חזק במיוחד:

- תיקים קרים שבהם קיים DNA אך אין hit ב-STR databases
- זיהוי שרידים כאשר אין direct reference sample
- מצבים שבהם יש לפחות כמה קרובים רחוקים אינפורמטיביים במסד
- מקרים שבהם genealogy records זמינים ברמה מספקת לבניית עץ [1], [16], [17]

במילים אחרות, FIGG אינו פתרון כללי לכל תיק פורנזי, אך כאשר התנאים מתאימים — הוא עשוי לספק בדיוק את סוג הקפיצה שהשיטות הקלאסיות לא הצליחו לספק.

מה עדיין פתוח למחקר

מן הספרות שנדונה לאורך הקורס עולות כמה חזיתות מחקר ברורות:

- שיפור עבודה עם דגימות מפורקות מאוד
- פיתוח workflows בטוחים ל-mixtures [8]
- שיפור robustness באוכלוסיות endogamous או admixed

- אוטומציה חלקית של genealogy process בלי לאבד שקיפות [18]
- בניית קריטריוני QC טובים יותר להחלטה מתי פרופיל ראוי להעלאה למסד [3], [5]

רשימה זו חשובה אקדמית משום שהיא ממקמת את FIGG לא רק ככלי קיים, אלא גם כשדה מחקר מתפתח מאוד.

מבט מסכם על הקורס

הקורס התחיל בבסיס המדעי של שונות גנטית, הפלוטיפים, IBD ומבנה אוכלוסיות, עבר דרך מסדי נתונים גנאלוגיים ושימושים אזרחיים, והסתיים ב-FIGG כשרשרת מעבדתית, חקירתית ויישומית. כעת אפשר לנסח את התמונה הכוללת:

FIGG הוא שדה בינתחומי הנשען על ארבע שכבות הכרחיות:

- גנטיקה של אוכלוסיות וקרבה
- טכנולוגיות גנומיות ובקרת איכות
- מסדי נתונים גנאלוגיים והסקת התאמות
- genealogy records וחקירה פורנזית

אם אחת מן השכבות הללו נכשלת, כל השרשרת עלולה להיפגע. זהו גם כוחו של התחום וגם מגבלתו: אין בו שלב יחיד שמספיק לבדו.

סיכום

המגבלות של FIGG מפוזרות לאורך כל workflow השיטה: איכות דגימה, שגיאות גנוטיפ, פרשנות microarray בתנאי degradation, גבולות הקרבה הרחוקה, מבנה אוכלוסייה, איכות genealogy, ותערובות [2], [3], [4], [5], [8]. DNA. משום כך, הצלחת FIGG תלויה לא רק בטכנולוגיה אלא גם במשמעת של quality control, בפרשנות זהירה ובשילוב נכון בין גנטיקה לבין גנאלוגיה.

באותה עת, FIGG הוכיח את עצמו ככלי בעל עוצמה מדעית ופורנזית ממשית כאשר תנאי המקרה מתאימים. הדרך הנכונה להבין את התחום איננה כפתרון קסם, אלא כמתודולוגיה חזקה אך מותנית — כזו שמצליחה כאשר הנתונים, האוכלוסייה, המסד והחקירה מתלכדים היטב [1], [2].

נספח: מילון מושגים מאוחד

גנאלוגיה מסורתית – שחזור קשרי משפחה על בסיס מסמכים, ארכיונים, רישומים אזרחיים ומקורות היסטוריים.

הפלוטיפ – רצף של אללים הנמצא על אותו כרומוזום ומועבר יחד בירושה, לפחות עד שרקומבינציה מפרקת אותו [2], [3].

Absolute necessity – רף משפטי מחמיר שנקבע בחקיקה השוודית לשימוש ב-FIGG, בעיקר בעבירות החמורות ביותר [6].

Accreditation – הכרה פורמלית בכך שמעבדה עומדת בדרישות תקן ובמערכת איכות מתאימה, כגון ISO/IEC 17025 [3].

ADMIXTURE – שיטה לאמידת רכיבי מוצא גלובליים מתוך מספר נתון של אוכלוסיות מקור סטטיסטיות, המסומן $K^{\$}$ [5].

Admixture – שילוב של מקורות אוכלוסייתיים שונים בתוך פרט או אוכלוסייה, באופן שעלול להטות אומדני קרבה אם אינו מטופל נכון [2], [3].

Ancestry inference – אמידת מוצא גנטי או שיוך אוכלוסייתי, ולעיתים גם חיבור בין התוצאה הגנטית לבין היסטוריה משפחתית וגאוגרפית [7], [10].

Ascending – בניית אילן יוחסין כלפי מעלה מן ההתאמה אל אבות קדמונים אפשריים [3].

Background sharing – שיתוף גנטי הנובע מהיסטוריה אוכלוסייתית רחבה ולא מקרבה משפחתית עדכנית אחת [4], [1].

Call rate – שיעור אתרי ה-SNP שעבורם התקבלה קריאה גנוטיפית [6], [5] usable.

centiMorgan – יחידת מרחק גנטי המשמשת למדידת אורך מקטעים משותפים ולסיכום כמות ה-DNA המשותפת בין שני פרטים [1], [2].

Clustering – קיבוץ התאמות לקבוצות גנטיות או גנאלוגיות המייצגות ענפים משפחתיים אפשריים [1].

Concordance – מידת ההתאמה בין פרופיל שהופק במערכת הנבדקת לבין reference ידוע [5], [11].

Confirmatory testing – שלב האימות הישיר של lead גנאולוגי, בדרך כלל באמצעות STR profiling, ולעיתים בעזרת פאנל SNP ייעודי משלים [4], [11].

Cryptic relatedness – קרבה רחוקה שאינה ידועה למשתתפים או לחוקרים, אך ניתנת לזיהוי דרך מקטעי IBD [1].

Data protection impact assessment – בחינת השפעת עיבוד הנתונים על פרטיות והגנת מידע, שנדרשה בפילוט השוודי לאור דיני הפרטיות האירופיים [4].

Descendancy tree – עץ יוחסין הנבנה מן האב הקדמון המשותף כלפי צאצאיו, במטרה להגיע לאנשים חיים בתקופה הנוכחית [2].

Descending – בניית אילן יוחסין כלפי מטה מן האבות הקדמונים לעבר צאצאים בני זמננו [3].

Developmental validation – הערכת ביצועי מערכת חדשה בתנאים מבוקרים כדי לקבוע דיוק, רגישות, מגבלות וספי עבודה [5].

Direct-to-consumer genetic testing – בדיקות גנטיות מסחריות הנמכרות ישירות לציבור ומשמשות בין השאר לאיתור קרובים, ancestry ומידע אישי נוסף [3], [5].

Donor linking – איתור ויצירת קשר בין אנשים הקשורים זה לזה דרך תרומת גמטות, כגון donor-conceived people, תורמים, הורים ואחים גנטיים [4].

DVI – אסון המוני, כלומר זיהוי קורבנות באירוע רב-נפגעים, שבו יש לעיתים צורך בזיהוי מספר רב של גופות או שרידים בזמן מוגבל [6].

Endogamy – רבייה בתוך קבוצה מצומצמת לאורך דורות רבים, היוצרת ריבוי אבות קדמונים משותפים והגדלת שיתוף הרקע הגנטי [1].

False heterozygote – קריאה שגויה של SNP כהטרוזיגוטי, לעיתים עקב רעש, normalization או איכות DNA נמוכה [4], [5].

False negative – תוצאה שבה קרבה אמיתית או התאמה שימושית אינן מזוהות, לעיתים בשל פרופיל דל, שגיאות או ספי סינון מחמירים.

False positive – תוצאה שבה השיטה מזהה קרבה, מקטע או התאמה שאינם משקפים קשר אמיתי שימושי למקרה.

Familial searching – שיטה פורנזית שבה מחפשים במסד DNA פלילי קרובי משפחה קרובים של תורם הדגימה. גישה זו נשענת בדרך כלל על STR ומוגבלת יותר מבחינת קרבה אפשרית [1], [2].

Family-reference database – מאגר של פרופילי DNA מקרובי משפחה של נעדרים, המשמש לזיהוי עקיף של שרידים [1].

FIGG – יישום פורנזי של גנאלוגיה גנטית לצורכי חקירה וזיהוי. התוצר הראשוני של FIGG הוא lead חקירתי, לא ראה מזהה סופית [1], [2].

Forensic genomics – שימוש בפלטפורמות גנומיות מתקדמות, לרבות SNPs ו-MPS, לצורכי זיהוי פורנזי, kinship inference ומודיעין גנטי [2], [4].

Forensic SNP profile – פרופיל גנטי מבוסס SNP המופק מדגימה פורנזית לצורך kinship inference או חיפוש גנאלוגי [1].

GEDmatch Pro – ממשק ייעודי לחיפוש law enforcement בתוך סביבת GEDmatch, המשמש במסגרות מסוימות של [7], [1].

Genealogical database – מסד נתונים המבוסס על נתוני SNP צפופים ומאפשר השוואה בין פרטים לצורך איתור קרובי משפחה [1].

Genetic genealogy – שימוש בנתונים גנומיים רחבים ובמסדי נתונים גדולים כדי לאתר קרובים, לשחזר ענפי משפחה ולהסיק זהות או מוצא משפחתי [1].

Genetic privacy – פרטיות הנוגעת למידע גנטי, אשר ב-FIGG היא במידה רבה גם פרטיות של קרובי משפחה ביולוגיים [1], [2].

Heterozygosity rate – מדד התפלגות גנוטיפית המשמש להערכת סבירותו ואיכותו של פרופיל SNP [6].

IBD – מקטע DNA ששני פרטים ירשו מאב קדמון משותף, ולא רק מקטע דומה במקרה או בגלל שכיחות אוכלוסייתית [1].

IBD0 – ההסתברות שבאתר נתון שני פרטים אינם חולקים אף אלל IBD. מדד חשוב להבחנה בין סוגי קרבה קרובים [4].

IBS – זהות במצב, כלומר מצב שבו שני פרטים נושאים אותו אלל או רצף באתר מסוים בלי שהדבר מעיד בהכרח על ירושה משותפת קרובה [1].

iFGG – Investigative Forensic Genetic Genealogy, כלומר שימוש של אכיפת חוק בגנאלוגיה גנטית כדי לייצר leads בתיקים פליליים [3].

Imputation – אמידת גנוטיפים חסרים על בסיס הפלוטיפים, LD ומאגרי ייחוס [1], [2].

Inbreeding – מצב שבו להורי הפרט יש אבות קדמונים משותפים, כך שהפרט נושא יותר אזורים הומוזיגוטיים ממקור משותף [3].

Informed consent – הסכמה המבוססת לא רק על אישור פורמלי אלא על הבנה ממשית של מטרות השימוש, הסיכונים והשימושים המשניים האפשריים בנתונים [5].

Internal validation – בדיקה מקומית של מערכת בתוך המעבדה המיישמת אותה, עם המכשור, הצוות והנהלים שלה [6], [8].

Investigative lead – כיוון חקירתי שנוצר מ-FIGG ושדורש אימות פורנזי וראייתי נוסף לפני שיוכל לתמוך בהליך פלילי [3], [7].

Investigative limit – הגבול המעשי שבו גם אם קיימת התאמה גנטית כלשהי, לא ניתן להפוך אותה ל-lead אמין בגלל עומס genealogy, היעדר רשומות או חוסר ודאות מצטבר.

Kinship analysis – הסקת קרבה גנטית בין פרטים על בסיס נתוני DNA. בהקשר פורנזי קלאסי מדובר לרוב בקרבה קרובה יחסית, כגון הורה-ילד או אחים.

Kinship coefficient – ההסתברות ששני אללים אקראיים, אחד מכל פרט, יהיו IBD. מדד מרכזי לאומדן קרבה גנטית [4], [5].

Last resort – עקרון שלפיו FIGG מופעל רק לאחר שמוצו כלים אחרים כגון STR matching וחקירה שגרתית [1], [6], [7].

Likelihood ratio – יחס הסתברויות בין שתי השערות מתחרות, למשל האם השרידים שייכים לאדם מסוים מתוך משפחה נתונה או לא [3].

Linkage disequilibrium – קשר לא אקראי בין אללים באתרים סמוכים בגנום. LD הוא בסיס חשוב ל-phasing ולהסקת מוצא, אך גם מקור אפשרי להטיה אם מודל מניח עצמאות בין סמנים [2], [5].

Local ancestry – הקצאת מוצא משוער למקטעים כרומוזומליים ספציפיים, ולא רק סיכום אחוזי על פני כלל הגנום [6].

LOD score – לוג-יחס הסתברויות המשמש להערכת התמיכה בכך שמקטע מועמד הוא אכן IBD לעומת אי-IBD [2].

Long-range familial search – חיפוש המבוסס על קרובים רחוקים, ולא רק על קרובי משפחה מדרגה ראשונה, כדי להגיע לענף משפחתי של אדם מטרה [3].

Long-range phasing – שחזור פאזה באמצעות מקטעים ארוכים משותפים עם קרובים, גם כאשר אין נתוני הורים ישירים [3].

Match list – רשימת התאמות גנטיות שהתקבלה לאחר העלאת פרופיל SNP למסד גנאלוגי [1], [2].

Microarray – פלטפורמת genotyping צפופה המבוססת על hybridization לשבב SNPs, יעילה מאוד ל-high-quality DNA אך רגישה יחסית לדגימות מפורקות [1], [4].

Missing persons identification – זיהוי של בני אדם נעדרים באמצעות שילוב של DNA, נתונים משפחתיים, מידע אנתרופולוגי, מסמכים ונתונים נסיבתיים [1].

Mission creep – הרחבה הדרגתית של כלי שנועד למצבים חריגים אל שימושים רחבים ושגרתיים יותר [2], [4].

Mixture deconvolution – ניסיון לפרק פרופיל SNP מעורב לכדי פרופילים משוערים של תורמים נפרדים, כדי לאפשר שימוש ב-FGG גם בתערובות [8].

MRCA – Most recent common ancestor, כלומר האב או הזוג הקדמון המשותף הקרוב ביותר שמסביר התאמה גנטית מסוימת [3].

Multidisciplinary model – מודל הפעלה שבו משטרה, מעבדה, גנאלוגים, ארכיונים, ביואינפורמטיקאים ויועצים משפטיים עובדים יחד על אותו תיק [7].

NPE – קיצור מקובל ל-non-paternity event או broader non-parentage event, כלומר מצב שבו הקשר הביולוגי המשוער במשפחה אינו תואם את המציאות הגנטית.

One-to-many match list – רשימת התאמות המציגה את כל הפרטים במסד שחולקים DNA עם דגימת מטרה מסוימת [2].

PCA – שיטה לצמצום ממד המסכמת דפוסי שונות עיקריים בין פרטים. בגנטיקה של אוכלוסיות היא משמשת לתיאור מבנה אוכלוסייה, אך פרשנותה תלויה בהרכב המדגם [4].

Pedigree matching – השוואת פרופיל DNA של שרידים אל השערות משפחתיות שונות כדי לבדוק איזה אילן יוחסין נתמך ביותר בידי הנתונים [1], [3].

Phasing – שחזור הסידור של האללים על שני העותקים הכרומוזומליים של הפרט, כלומר בניית ההפלוטיפים מתוך גנוטיפ לא-ממופה [2].

Pilot implementation – הפעלה ניסיונית ומבוקרת של FIGG במספר קטן של תיקים, לפני מיסוד רחב יותר של השיטה [4], [7].

Proportionality – עקרון נורמטיבי שלפיו יש לאזן בין תועלת ציבורית לבין פגיעה בזכויות, תוך שימוש באמצעי הפחות פוגעני האפשרי בנסיבות [6].

Quality control – מערך בדיקות וקריטריונים להערכת אמינותו של פרופיל גנטי לפני שימוש בו ל-FIGG.

Reference panel – מאגר ייחוס של דגימות גנומיות מאוכלוסיות ידועות, המשמש להשוואה, לאמידת תדירויות אללים, ל-phasing, לאימפוטציה ולהסקת מוצא [1], [2].

Relative-finder service – שירות המשווה בין פרופילים גנטיים של משתמשים ומציג לכל אחד מהם את קרוביו הגנטיים במסד [2].

SNP – שינוי של בסיס יחיד באתר מסוים בגנום. זהו הסמן הנפוץ ביותר בניתוחים של גנאלוגיה גנטית [1].

SNP microarray – פלטפורמת גנוטיפינג המבוססת על שבב המכיל פרובים לאתרים מוגדרים מראש, ומאפשרת קריאה של מאות אלפי SNPs בדגימה אחת [1].

SOP – Standard Operating Procedure, כלומר נוהל עבודה כתוב, מפורט וחוזר, שנועד להבטיח עקביות ובקרה.

Structure-robust relatedness inference – גישות לאמידת קרבה המנסות להפריד בין דמיון הנובע ממבנה אוכלוסייה לבין דמיון הנובע מקרבה משפחתית עדכנית [2], [3].

Suspicionless search – חיפוש רחב שאינו מבוסס על חשד פרטני כלפי רוב הנכללים בו, אלא על סריקת מאגר שלם לצורך יצירת כיוון חקירתי [4].

Switch error – שגיאת פאזה שבה האלגוריתם מחליף בין שני הכרומוזומים בנקודה מסוימת, ובכך שובר את הרצף האמיתי של ההפלוטיפ [2].

Target testing – בדיקה גנטית של אדם מפתח בענף משפחתי מסוים כדי לאשר או להפריך השערה גנאלוגית [1], [2].

Targeted SNP panel – פאנל ממוקד של SNPs אינפורמטיביים, שתוכנן במיוחד ל-kinship inference או FIGG, לרוב עם אמפליקונים קצרים יותר [3], [6].

Triangulation – שימוש בהתאמות שחולקות DNA גם זו עם זו כדי לתמוך בהשערה של אב קדמון משותף [2].

VCF – פורמט קבצים סטנדרטי לייצוג וריאנטים גנומיים, הנפוץ במיוחד בעיבוד נתוני ריצוף ובמעבר בין כלי ניתוח [4].

Whole-genome sequencing – ריצוף רחב של ה-DNA שממנו ניתן להפיק גנוטיפים של SNPs לאחר עיבוד ביואינפורמטי מתאים [2].